译文。以英文版为准。 English

撞击坑

没有小行星的撞击坑

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

计算环境

本文探讨：从正在形成的天体中抛出、又落回其上的物质，能否以足以形成撞击坑的强度着陆。答案取决于少数几个量——把物质拉回的质量、物质被抛出时所处的半径、表面的自转以及抛射速度——以及每个量所代表的含义。下表一次性确定这些量。表的上部各行确定阶段和被抛出物质的来源；中部各行给出贯穿 Part J 和 Part K 的计算示例的数值；下部各行确定靶面是什么、冲击如何计算，以及本系列的哪些数值在此*不*使用。

量或条件	本文中的定义
构建阶段	暴露的外层外壳——平铺于供给之上，或位于上升穹丘的侧翼；抛射与抬升在时间上重叠
抛射来源	地球内部，其压力和物质经由梨形体到达外壳上的开口（Paper 3）；该物质不定义为从外壳上撕下的物质
早期母体质量	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg，包括未来月球的质量
引力常数	$G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
示例中的抛射半径	$r_0 = 6,721$ km；从自转表面的赤道径向抛射
示例中的自转	5.5 h，仅在单次飞行期间保持不变；不假定其在整个构建过程中保持不变
场模型	时间上冻结的地球单极子，$K = GM_0$；并非已发展的连接天体的场解
热状态与挥发分	情景中为炽热且富含挥发分的来源；大气与相态在此不作测量
抛射速度	检验参数，并非来源压力已被证明的产物；考察 2–8 km/s 的速度
靶面	位于可动基底之上、相对坚固的外部；完整的保存条件在 Paper 3 中确定
冲击输入	参考密度为 2,700 kg/m³ 的致密玄武岩，用于参考着陆；不等同于发泡岩浆

量或条件	本文中的定义
速率与持续时间	没有测得的抛射持续时间；本系列的 6 亿年窗口并非飞行时间，也不是由撞击坑计数定年得出
晚期阶段	约 17,570/17,631 km 的中心距属于 Paper 2 的耦合状态；它们不是接受着陆的表面的半径

有几行需要说明。**阶段与来源：供给机制与表面。**在 LEF 模型中，月球并非成形后被抛出：它是作为一个立于地球之上的天体构建起来的，坐落在地球自身物质的一个细长延伸体——*梨形体*——的尖端，并通过其外壳上的开口由内部供给（Paper 3）。在天体抬升之前，它未来的外层外壳作为母体表面的一部分平铺于母体之上；当其下方的供给向上推挤时，外壳成为一个上升穹丘的表面。本文的撞击坑是在这一外壳仍向天空敞开时形成于其上的——先是在它平铺于供给之上时，随后在穹丘的侧翼上——外壳又带着它们一同上升。形成它们的物质来自下方，来自地球内部，地球内部的压力和物质经由梨形体到达开口；它并非来自从外壳本身断裂下来的碎块。

质量、半径与自转。M_0 是地球与未来月球的合计质量，因为在这一阶段月球的物质尚未离开。6,721 km 的抛射半径略大于今日地球的半径（6,371 km），是示例中物质被抛出时距中心的距离；示例中的一日长度为 5.5 h。自转的表面会把其上的一切略微向外甩；在赤道上自转与引力方向相反，因此被抛出的物体在这一半径上感受到的引力略小于单由质量产生的引力。取这些数值，有效下落加速度为 8.25 m/s²（§J.3）。自转仅在一次飞行的几分钟或几小时内保持不变；对于它在整个构建过程中如何变化，不作任何假定。

场。*单极子*场是集中于一点的质量所产生的引力：它只取决于到中心的距离。$K = GM_0$ 就是这一引力的强度。真实的母体既不是一个点，也并非恒定不变；而一旦天体立于其上，系统就转变为两个相连质量的场。单极子是能够精确追踪飞行的最简单的场，Part J 和 Part K 界定了它在何处不再适用。

抛射速度。物质离开开口时的速度 u 被作为检验变量——一个“旋钮”——处理，依次设为 2、3、5 和 8 km/s，每一种设定都追踪至其着陆。本文并不声称已从来源压力推导出这一速度；来源为达到这一速度所必须提供的条件被表述为要求（§J.1）。

靶面与冲击。接受着陆的表面是位于较软、较可动的基底之上的一层坚固外层——坚固得足以承载一个撞击坑，并由其下方的物质向上托起。为计算着陆瞬间的压力，到达的物质与靶面均取为 2,700 kg/m³ 的致密玄武岩，这是一个冲击性质已被充分测量的参考情形；这并不意味着断定到达的物质是致密玄武岩，而非熔体与气体的泡沫。

时间与距离。整个构建过程，从隆起开始到 38.73 亿年前释放，持续约 6 亿年：隆起与梨形体阶段约 4 亿年，扁化阶段约 1 亿年，至释放约 1 亿年。这一窗口是大多数撞击坑形成的时期；释放之后，地球又以其溅出的液滴添加了中小型撞击坑（Part M）。这一窗口不是单次飞行的持续时间，也不是从撞击坑计数中读出的。释放时月球是圆的，其外层外壳已经变得刚硬。约 17,570 km 和 17,631 km 的距离属于较晚的阶段，那时天体在一定距离上立于地球之上；它们是耦合状态的中心距，而不是示例物质着陆于其上的表面的半径。

目录

	计算环境；摘要；引言——文献与模型；本文的主张
PART A	**术语与定义**
A.1	模型的术语
A.2	三种高度
PART B	**本系列已经确立的内容**
B.1	Paper 3 的三个阶段
PART C	**撞击坑：什么是撞击坑，撞击坑有多少，以及作为返回物质记录的撞击坑**
C.1	月海：返回物质从何而来
C.2	撞击坑从月海取得什么
C.3	撞击坑有多少
C.4	撞击坑的记录就是月海的记录
C.5	来源检验
C.6	撞击坑大小与返回物体的质量
PART D	**撞击坑：可见的与被掩埋的**
D.1	与背面来源一同被掩埋的撞击坑
D.2	熔入月海底面的撞击坑
D.3	月海熔化撞击坑之下的质量
PART E	**大小与状态：时间中的月海与撞击坑**
E.1	同一底面上的三种状态
E.2	按大小划分的撞击坑状态
E.3	月海：温度、黏度与时间
E.4	到达的物质：温度、大小与距离
E.5	时间中的链条
E.6	坑缘：被热磨蚀还是被淹没
E.7	这表明了什么
PART F	**坑缘**

F.1	四个经度上的坑缘
PART G	**低于地面的撞击坑坑底**
G.1	低于周围地面的坑底
G.2	玄武岩上大型撞击坑的坑底
G.3	高坑底与低坑底中的铁
PART H	**撞击坑坑底**
H.1	平坦度与粗糙度
PART I	**中央峰**
I.1	四个经度上的中央峰
PART J	**引擎**
J.1	开口处可用的能量
J.2	速度与冲击压力
J.3	蒸气大气是检验的一部分
J.4	着陆团块、物质云与保存性表面
J.5	引力束缚与速度上限
PART K	**几何**
K.1	以同一高度返回外壳
K.2	着陆于较高的靶面
K.3	冲击趋势取决于轨迹
K.4	天体自身抛出的物质落于何处
PART L	**化学**
L.1	月海周围环带中的月海物质
L.2	撞击坑及其周围的地面
L.3	钍与返回物质
L.4	撞击坑内部
L.5	并不存在的外来质量
L.6	释放之后的地球物质
L.7	正面保留了更多最后的小型撞击坑

L.8	完整保存的记录：月球从未穿过一个环
PART M	**定年**
M.1	释放之后被俘获的溅射物
PART N	**统计**
N.1	撞击坑如何进行比较
N.2	测量了什么，假定了什么
PART O	**预测与检验**
O.1	十四项针对性检验
O.2	一张表中的各项研究
PART P	**讨论**
P.1	两个半球记录了什么
P.2	留在本文之外的内容
P.3	新意及其对本系列的贡献
PART Q	**结论**
Q.1	本文表明了什么
	附录——复现与新意图；进一步工作；代码可用性；参考文献

摘要

问题。在 LEF 模型中，深部物质经由地球外包层中的开口被抛出，其中一部分返回到外层外壳上，而这一外壳后来随着正在形成的月球抬升，成为其穹丘的表面。本文检验一个与质量转移不同的问题：这样的返回物质能否以足以形成撞击坑并在靶面中造成冲击的速度到达？

飞行。在无阻力的中心引力近似下，推导出返回速度、能量要求以及相对于自转表面的速度。径向抛出并返回到同一半径的物质，以等于抛射速度的相对速度着陆。在 5 km/s 的示例中，飞行约 28 分钟，着陆点位于抛射地点以西约 1,032 km；对于理想化的玄武岩对玄武岩正面着陆，估算接触压力为 45.6 吉帕。因此，引力返回并不要求缓慢着陆，但抛射速度本身仍需要一个能量来源。推导还表明，着陆速度对靶面高度的依赖并不意味着存在普适的时间趋势。

条件。本文把抛射、飞行、相遇和冲击的检验联系起来，并对阻力、解体、返回物体的质量以及记录的保存施加约束：一个千米大小的天体穿过 100 巴的蒸气大气后保留约一半的速度，而获得高于逃逸速度的物质会脱离引力场，不再返回。月球上几乎所有的撞击坑，约 99%，都源于返回的地球物质。假如把今日可见的撞击坑解读为外来撞击体的结果，它们会在地壳最上部 5 km 中留下 2–6% 的外来物质；地壳的亲铁元素总计仅 0.9–2%，而在测量过其钌同位素的地方，这些元素属于地球。

> **来源。**返回物质的来源是月海，即 Paper 5 中位于供给穹丘之上的 34 个开口——其中的大多数；接触面月海雨海和澄海起着把地球的压力和物质输往月球的通道作用，并未抛射（澄海仅有轻微的迸溅）。每个月海周围的地面都带有该月海的铁和钛，并随距离递减：铁从边缘 25 km 以内的 6.9 wt% 降至 100–150 km 处的 3.1 wt%，过剩一直延伸到 600 km。并非每个撞击坑都可见：在背面，撞击坑与形成它们的来源一同被掩埋；在月海底面上，10 km 及以上的撞击坑中每五个就有三个熔入了底面，而在 20 km 及以上的撞击坑中仅剩一个清晰的撞击坑，比高地少约两百倍；在接触面月海中，大型撞击坑已完全消失。
>
> **经度。**经度为撞击坑如何落下增添了一份记录（Part F–I）。天体自身抛出的物质落向其后随半球，即 90°E，那里撞击坑更为密集（去除月海和南极–艾特肯后，每百万 km² 约有 250 个 20 km 及以上的撞击坑，对比 140–175 个）；前导半球，即 90°W，迎面与之相遇，其撞击坑带有更多的中央峰、更加参差且更低的坑缘，以及最粗糙的坑底。撞击坑的每个组成部分都保存着各自的记录：中心——着陆的能量；坑缘——接触瞬间的力，在背面最高，在前导半球最低；坑底——其下方的地面，在分层的背面最低，在正面最高。在撞击坑内，从中心到坑缘，每个经度上都贯穿着同一种成分：撞击坑充满了形成它的返回物质。把月球撞击坑群归因于这一机制，按照 §O.1 的判据进行检验。

用平实的语言说，摘要的含义。文献认为，月球的撞击坑是由来自太空的天体——小行星和彗星——以 15–20 km/s 的速度撞击而挖出的。本文提出一个近得多的来源。在月球于地球之上构建期间，来自深处的物质经由外壳上的开口被向上抛出，飞到几百或几千千米的高度，再落回到同一外壳上。问题在于，以这种方式落回的物质能否以足够的强度着陆，挖出一个撞击坑，并在地面中留下冲击的痕迹。本文分两半回答这一问题：先追踪飞行本身，再把今日月球的撞击坑作为这类着陆本应留下的记录来解读。

为什么物质返回时与离开时一样快。一个被竖直向上抛出的球，若没有空气使它减速，会以抛出时的速度回到手中：上升途中它把速度转换为高度，下降途中又把高度转换回同样的速度。从母体抛出的物质也是如此——以 5 km/s 出去，以 5 km/s 回来。自转只增添一点。自转表面上的一点本已在侧向运动，从该点竖直向上抛出的物质携带着这一侧向运动；当物质下降回到距中心同样的距离时，它又恰好具有同样的侧向运动，因为绕中心自由飞行的物体的转动保持不变（角动量守恒），正如滑冰者的手臂回到起始位置时，她保持着原来的旋转。它着陆于其上的地面以同样的速率侧向运动，因此在侧向上两者彼此相对静止，全部 5 km/s 都是竖直向下的一击。但在高处，同样的转动分布在更大的圆周上，因此物质比其下方的地面转得慢，正如滑冰者张开手臂时转得更慢；地面跑到前面，物质落在其出发点的后方，即西方。在 5 km/s 下，飞行达到 1,932 km 的高度，持续 28 分钟，着陆于以西 1,032 km 处（§K.1）。

为什么 5 km/s 撞入玄武岩会产生 46 吉帕。当两块同种物质迎面相遇时，每一块都使另一块等量减速，因此紧接在冲击波阵面之后的物质以着陆速度的一半运动：在 5 km/s 的着陆中为 2.5 km/s。波阵面本身以更快的速度穿过玄武岩推进；根据对玄武岩的测量，其速度为 3.5 km/s 加上 1.3 乘以其后方物质的速度，此处为 6.75 km/s。波阵面后方的压力等于密度乘以这两个速度：2,700 kg/m³ × 6,750 m/s × 2,500 m/s，即 45.6 吉帕（§J.2）。这一数值远高于玄武岩矿物开始记录冲击并改变其结构的压力 [S4]；在 2 km/s 下，同样的计算仍给出约 13 吉帕。因此，几 km/s 的着陆并非软着陆：它是一次冲击事件，与文献在月球撞击坑中所解读的属于同一类型，尽管其速度低于来自太空的天体。

代价是什么。要以 5 km/s 被抛出，每千克物质必须在开口处获得 12.5 兆焦的能量。这一能量由来自地球的压力提供：自转与分选这一个机制在地球中产生压力，压力经由梨形体传到开口，并把物质从开口中溅出；物质上升时其所携带的挥发分的膨胀起辅助作用。在返回途中，物质可能穿过一层稠密的蒸气大气；一个宽一千米的天体穿过底部为 100 巴的蒸气柱后，保留约一半的速度（§J.3）——仍足以挖出一个冲击撞击坑。以高于逃逸速度——即母体引力已无法将其拉回的速度——被抛出的物质会离开，不再返回。这些是该机制必须满足的条件；Part O 把每一项都表述为一项检验。

“几乎所有的撞击坑都源于返回的地球物质”是什么意思。意思是，挖出撞击坑的物质属于地球本身：是经由开口离开又返回的深部物质，而不是来自地月系统之外的天体。约 99% 的撞击坑属于这一类；外来物质即便存在，数量也非常少，只有太空带给每一个无大气表面的细尘除外。对此有一项不依赖于飞行的检验。来自太空的天体会带来其自身的质量，其中一部分留在地面中；这类天体富含*亲铁*（“喜铁”）元素——铱、锇、铂和钌——而月球本身的地壳几乎不含这些元素，因此少量的添加便会立即显现。假如可见的撞击坑是由外来天体挖出的，它们会在地壳最上部 5 km 中留下 2–6% 的外来物质。地壳亲铁元素的总量，即使按其全部位于这一层来计算，也仅达 0.9–2%；而在月球撞击熔体中测量过钌同位素（它能区分太阳系中的不同来源）的地方，这些元素属于地球（§L.5）。

物质从何而来。抛出物质的开口就是月海：在 Paper 5 中，*月海*是位于*供给穹丘*之上的一个开口，供给穹丘是从下方被推起、物质经由其上升的那个体；月海暗色的平原只是在其中最后冻结的一层。大多数月海都抛出过物质；接触面月海雨海和澄海把地球的压力和物质输往月球，并未抛射（澄海仅有轻微的迸溅）。如果月海抛出了物质，那么每个月海周围的地面就必定带有该月海的铁和钛，在边缘附近最多，越远越少——而地面确实带有它们。并非每个撞击坑都留存下来以供计数。在背面，后来构建起其厚地壳的层把旧的开口和它们周围的撞击坑一同覆盖了。在月海底面上，当大量物质着陆时底面仍然炽热而柔软，10 km 及以上的撞击坑中每五个就有三个熔入底面并失去了深度。*接触面*月海——正面上在连接期间仍与地球接触、冻结较晚的那片区域，澄海在先，非常靠近地球，雨海在分离之后——不保留任何大型撞击坑。

经度增添了什么：前导半球与后随半球之间的不对称。月球以一面朝向地球，因此其一半总是沿轨道朝前（*前导*半球，中心位于 90°W），另一半朝后（*后随*半球，中心位于 90°E）。天体一旦抬升，也从它自身的开口中缓慢地抛出物质——最多约为其逃逸速度——而它的自转决定了这些物质落回何处。在后随半球，地面远离下落的物质而去，物质从后方追上地面，以较低的相对速度柔和地着陆；在前导半球，地面持续运动着冲入下落的物质，与之迎面相遇。因此，后随半球收集了更多的撞击坑，而前导半球收集了更猛烈的着陆，这在其撞击坑的形态上清晰可见：更多的中央峰、更粗糙的坑底、更加参差且更低的坑缘。撞击坑的每个组成部分保存着不同的记录：中央峰，即着陆的回弹，记录着陆有多猛烈；坑缘记录接触瞬间的力；坑底记录其下方的地面。撞击坑的成分在每个经度上都以同样的方式从中心到坑缘变化，因为撞击坑充满了形成它的物质。

引言——文献与模型

Paper 3 讨论天体由内部供给以及外层外壳作为穹丘表面的抬升，并提出形成于外壳上的撞击坑随之迁移。这里处理的是供给和抬升期间发生的过程：离开抛射开口、返回并着陆于表面的物质会发生什么。穹丘和连接的物理在此不再重新推导。

撞击坑和冲击痕迹记录了一次着陆，但返回物体的来源需要更多的证据。次级撞击坑——由从较大撞击坑抛出并落回的物质挖出的撞击坑——早已为人所知 [S1]，而关于物质从地球转移到月球的研究也

早于本模型 [S2]。因此，形成撞击坑的返回物质本身并不新鲜。这里所检验的新意在于构建阶段的内部抛射来源，以及在外壳成为月球表面的一部分之前在其上的着陆。本文的标题并不是在断言所有撞击坑都是在没有小行星的情况下形成的。

下表把文献的解读与模型的解读逐个问题并列。每一行都是同样的撞击坑获得不同起源的地方，每一行都在测量它的那一部分中讨论：速度在 Part J 和 Part K，来源在 Part C 和 Part D，两个半球在 Part F–I，外来质量在 §L.5，年龄在 Part M。

问题	文献	模型
撞击坑的形成机制	外来撞击体（小行星和彗星），速度 15–20 km/s	返回的地球物质，从开口抛出，以 2–8 km/s 着陆
形成地点	在月球上，贯穿其历史	在外壳仍平铺于地球之上时形成于外壳上，以及在天体上；外壳带着它们抬升
物质来源	地月系统之外	月海与供给穹丘，包括可见的和被掩埋的
前导半球与后随半球	前导半球撞击坑更多	后随半球更多，前导半球着陆更猛烈
外来质量	部分保留，其余丢失	无从找到：物质来自地球
年龄	撞击坑密度按恒定通量换算为年数	不作换算：通量并不恒定

最后一行需要说明。文献把单位面积上的撞击坑数目换算为年龄， 其前提是来自太空的天体以已知且恒定的速率到达。如果撞击坑是 月海在月球构建期间抛出的，那么它们是以开口抛出它们的速率到达的，而这一速率 并不恒定。此时撞击坑密度反映的是开口抛射的强度：撞击坑 计数测量的是表面接收了多少物质，而不是表面敞开了多长时间。

本文的结构。本文首先确定其术语（Part A）—— *返回物质*、*着陆*、*撞击坑*，以及隐藏在“深度”一词中的 三种不同高度——并描述撞击坑形成时所处的构建阶段（Part B）。 随后转向今日月球的撞击坑：有多少、在哪里，以及作为其来源的 月海（Part C）；不可见的撞击坑，即在背面被覆盖或熔入月海底面的撞击坑 （Part D）；以及月海和撞击坑在时间上的顺序，这一顺序从每个撞击坑的 形态状态中读出（Part E）。Part F、G、H 和 I 在四个经度上解读撞击坑的四个组成部分 ——坑缘、低于地面的坑底、坑底和中央峰—— 作为着陆强度的记录。Part J 给出引擎：开口处所需的能量、 着陆时的接触压力、蒸气大气，以及物质超过之后便不再返回的速度。Part K 给出飞行的几何：返回同一半径、着陆于较高的 靶面，以及天体自身抛出的物质落于何处。Part L 解读化学，从每个月海 周围的月海物质环带，直到并不存在的外来质量。Part M 讨论月球在释放之后 俘获的地球物质；Part N 描述撞击坑比较的规程，以及测量了什么 与假定了什么；Part O 汇集各项检验和各项研究；Part P 和 Part Q 进行讨论 和总结。

> **本文的主张**
>
> **月球上最古老的撞击坑是在月球还位于地球之上时形成于其上的。**当 Paper 3 的外壳仍平铺于母体之上时，经由其开口抛出的深部 物质上升、旋转并落回到外壳上。引力并不使 返回的物体

减速：从自转表面径向抛出的物质以离开时的速度返回同一半径 ——以 5 km/s 出去，以 5 km/s 回来，在空中 28 分钟，向西一千千米。以每秒五千米的速度着陆于玄武岩中，在接触处产生 46 吉帕， 高于冲击变质作用的任何阈值。以这种方式形成的撞击坑随外壳抬升到 月球上，并保持了其大小（Paper 3，§B.6；Paper 7，§D.5）。月球上几乎所有的撞击坑 ——约 99%——都源于返回的地球物质；外来物质即便存在，数量也 非常少，空间尘埃除外。

该机制必须提供的条件被表述为三个数字。抛射 能量—— $u^2/2$， 在 5 km/s 下为每千克 12.5 兆焦——在开口处由来自地球的压力提供， 这一压力由自转与分选产生并经由梨形体传递；物质中的挥发分起辅助作用。 集中的返回物体必须穿过蒸气大气：一个千米大小、穿过 100 巴的天体保留一半的速度。而外壳必须足够坚固，在其抬升之前 承载宽达数千米的撞击坑。每一项都与其检验一同列于 §O.1；冲击随高度的趋势和冲击上限是单一轨迹的性质，而非 机制的性质，本文不作主张。

月海是来源。抛出返回物质的开口是 月海，其中的大多数；接触面月海雨海和澄海未抛射，澄海 仅有轻微的迸溅（§C.1；Paper 5）。每个月海周围的地面都带有其铁， 并随距离递减。并非每个撞击坑都可见：在背面，撞击坑与形成它们的来源一同被 背面的层覆盖（§D.1）；在正面，月海底面熔化了 在其上计数的撞击坑中约每五个中的三个（62%）（§D.2）。

经度记录了撞击坑落下的强度。天体 从它自身的开口抛出物质，抛得既不远也不快——最多约 2 km/s， 即它自身的逃逸速度。它从背面抛出的物质稍稍落在后方，朝向 90°E； 从 90°E 抛出的物质落回 90°E；从 90°W 抛出的物质 落回并迎面相遇。因此，后随半球，即 90°E，更为密集，而前导 半球，即 90°W，是着陆最猛烈的一侧：其撞击坑 带有更多的中央峰和更加参差的坑缘（Part F–I）。

如何阅读本框。第一段提出主张及其 物理，各用一行。撞击坑形成于外壳上，那时外壳仍是 母体表面的一部分；随后外壳作为穹丘的表面抬升， 成为月球的外部，并带着它的撞击坑一同上升，而不改变其 大小。引力在下降途中收回的速度恰好等于它在上升途中拿走的速度， 因此 5 km/s 的抛射就是 5 km/s 的着陆；以这样的速度着陆于玄武岩上， 在接触点产生 46 吉帕的压力，足以留下冲击痕迹，而文献把这些痕迹解读为来自太空的天体所形成撞击坑的标志。“空间尘埃除外”意思是， 每一个无大气表面都会收集的细尘不计入撞击坑之列。

第二段把未决之点转化为要求。以速度 u 抛出一千克物质所需的比动能 为 $u^2/2$： 在 5 km/s 下为 12.5 兆焦，由来自地球的压力在开口处提供，而物质的气体膨胀 起辅助作用。穿过稠密蒸气落回的天体会被其减速，一个千米大小、 穿过 100 巴气柱的天体保留约一半的速度——仍有每秒数 千米，仍具有挖出撞击坑的能量。而外壳必须足够稳定， 使形成于其中的撞击坑在其抬升之前不被抹平。较高的靶面或另一条 轨迹会改变单次着陆的速度，但这并不会使冲击随时间而持续 上升或下降，本文也不主张存在这样的趋势（§K.3）。

第三段指出来源，并解释记录为何不完整。月海，其中的大多数， 就是开口；它们周围的地面带有它们抛出的物质。两个过程隐藏了撞击坑： 在背面，后来使其地壳增厚的层把旧的开口 连同其周围的撞击坑一同覆盖；在正面，仍因热而柔软的月海底面接纳了 落在其上的撞击坑并把它们熔入自身，因此在底面上计数的撞击坑中， 约每五个中有三个失去了形态。

第四段描述撞击坑形成的第二阶段，即天体抬升 并与地球一同自转之后。它从自身的开口缓慢地抛出物质。在 地面远离下落物质而去的地方，着陆是温和的，撞击坑众多；在 地面运动着冲入下落物质的地方，着陆是迎面而猛烈的，那里的撞击坑带有 猛烈着陆的痕迹。

PART A

术语与定义

问题与方法

同样的词——撞击坑、撞击和深度——承载着文献的解读。 **方法：**模型的术语在一处确定，而*深度*一词被拆分为实际测量的三种高度。

本部分在本文使用术语之前先加以确定。原因是实际的。在文献中， *撞击坑*一词已经承载着一个故事——一个来自外部的天体撞击月球并在其上挖出一个坑—— 而*深度*一词同时被用于几种不同的测量。把 这些含义带入本文的读者，读到的将是另一篇论文。因此 Part A 做三件事： 它为撞击坑的各组成部分以及解读撞击坑所用的仪器和目录命名；§A.1 确定模型的术语；§A.2 把*深度*一词拆分为三个 独立的几何分量，即实际测量的三种高度，因为月球的前导半球 与后随半球在其中之一上存在差异，而在另一个上没有。

撞击坑的组成部分与测量术语。每个术语在此只介绍一次， 用平实的语言，使后面各部分可以直接使用而无需停顿。可以现在阅读 此表，也可以在术语首次出现时再回来查阅。

术语	它是什么	本文如何使用它
撞击坑的组成部分		
简单撞击坑	呈简单碗形的小撞击坑：光滑的坑壁 向下弯曲至圆形的坑底	几千米大小的撞击坑；小于 5 km 的 撞击坑排除在比较之外（§B.1）
复杂撞击坑	较大的撞击坑，其坑壁呈阶梯状 （阶地）向内滑落，留下平坦的坑底，并常在中心留下一座峰	Part F–I 中比较的 20 km 及以上撞击坑的 大多数
坑缘	撞击坑周围隆起的环；其最高 的线是*坑缘脊*	其高度、不规则程度和保存程度（§A.2，Part F）
坑底	撞击坑的底部，位于坑壁之内	其低于周围地面水平的高度及其粗糙 程度（Part G–H）
中央峰	立于复杂撞击坑坑底中心的 山丘	着陆能量的记录（Part I）

术语	它是什么	本文如何使用它
溅射物	撞击坑在形成时向外抛出并 铺展在其周围的物质，向外逐渐变薄	与形成该撞击坑的返回物质 分开处理
次级撞击坑	较大撞击坑的溅射物团块再次落下时 形成的小撞击坑	与喷沫一起，主导 5 km 及以下的 撞击坑，这些撞击坑不参与比较（§B.1）
喷沫	从活动开口抛出的细小而快速的物质，着陆于其附近并形成小撞击坑	月海边缘的小撞击坑环带（§C.2）
冲击变质作用	只有许多吉帕的突发压力才能产生的 矿物变化——变形的矿物和高压矿物、 熔融玻璃；一吉帕约为海平面 大气压的一万倍	模型的着陆必须达到这一程度：5 km/s 撞入玄武岩产生 46 吉帕（§J.2）
撞击坑计数		
罗宾斯目录	月球撞击坑的全球目录，直径下至 1–2 km，每个撞击坑都有其位置和直径 [S6]	在 §C.3 中计数的 20 km 及以上的 撞击坑
撞击坑密度	每百万 km² 计数面积上的撞击坑数目； 一百万 km² 是边长为 1,000 km 的正方形	使面积不同的区域可以进行归一化 比较（§C.3）
大小区间	在其中比较撞击坑的直径范围，例如 20–30 km	只比较同一区间内的撞击坑，以免把大小 误当作差异
计数球冠	表面上的一个圆形区域，围绕某一中心、具有给定的角 半径	赤道上半径为 30° 的四个计数球冠 （§C.3）
SPA，大型盆地	南极–艾特肯，月球最大的盆地， 位于背面；以及 20 个大型盆地，宽达数百千米	排除在计数之外，因为每个盆地都抹去了 其内部的撞击坑
化学		
FeO，重量百分比	氧化铁，占表面物质重量的百分比； 由 Kaguya 多波段成像仪从反射阳光的颜色读出 [S10]	月海物质在其周围地面上的标志（§C.5）
钍，ppm	一种放射性元素，由月球勘探者号 根据其衰变的伽马射线在宽网格单元中测绘；ppm 即百万分率	第二个标志，作为区域值读取（§C.5）
月球上的地点		
前导半球与后随半球	月球总是以一面朝向地球； 朝向其沿轨道运动方向的一半是前导半球，中心位于 90°W， 其后的一半是后随半球，中心位于 90°E	返回物质猛烈着陆之处与柔和着陆之处（§K.4）

A.1 模型的 术语

第二张表确定承载模型的术语。每一行为文献也有命名的事物 命名，但赋予它在后面各页中所具有的含义。 最重要的是前三行：本文的撞击坑并不是由 来自外部的天体挖出的，而是从正在形成的天体的开口抛出的物质 返回并落下的地方。

术语	在本文中
返回物质	从开口抛出并返回表面——母体表面 或天体表面——的物质
着陆	返回物质到达表面；术语 *撞击*保留给文献中的外来撞击体
撞击坑	返回物质着陆的地方
开口，月海	位于供给穹丘之上的开口；月海就是开口（Paper 5）
供给穹丘	由开口下方的地下焦点抬起的穹丘， 物质经由它上升
前导，后随	月球中心分别位于 90°W 和 90°E 的两个半球， 按通行约定
风化	坑缘随时间的磨蚀；保存完好的坑缘 所占比例被解读为风化，而非年龄

有两个术语需要再补充一句。*母体*是地球，在月球构建期间， 未来月球的外壳平铺于其表面上；*天体*是月球 在仍与地球相连时的状态（Paper 3）。*供给穹丘*并不是停驻在地壳中的 熔体体：它是向上的流动本身在通过时所构建的形态，就像 强劲泉水的水在流动时会在其出口上方抬起一个小丘（Paper 5）。最后一行 对解读计数很重要：当一个半球的坑缘保存得不如另一个半球时， 本文把这一差异归因于磨蚀，而不是归因于较年轻 与较古老表面之间的年龄差异。

A.2 三种高度

把深度拆分为三种高度。*深度*一词隐藏着 三种不同的高度，而两个半球在其中之一上存在差异，在另一个上没有，因此它们被 分开处理（图 1）。每一种都相对于各自的参考水平测量：(1) *坑缘高于 地面*——坑缘脊高出撞击坑周围地面多少；(2) *坑底低于地面水平*——坑底低于同一 水平多深；(3) *从坑缘到坑底*——坑底低于其自身坑缘 多深，无论从坑底向上读还是从坑缘 向下读，这都是同一个高度。第三种是前两种之和。打个比方：一只嵌入桌面的碗， 其边沿突出于桌面之上。边沿高出桌面是第一种高度，碗底 低于桌面是第二种，从边沿到碗底是第三种。两个撞击坑可以 具有相同的第三种高度，而在其如何分配于前两种之间这一点上完全不同 ——一个坑缘高而坑底浅，另一个坑缘低而坑底 深——而这种分配正是经度所记录的。

高程图上的测量方法。每种高度都这样定义， 使其可以在高程图上不经主观判断地测量。坑缘脊是 72 个方位角中每一个上 介于 0.85 至 1.15 倍半径之间的最高点；周围地面是 拟合于 1.5 至 2 倍半径之间环带的平面；坑底是 撞击坑的中心部分，至 0.4 倍半径，不含中央峰（§G.1）。方位角是从撞击坑中心起算的 罗盘方向；72 个方位角即每 5° 一个，因此坑缘沿整个圆周测量。地面 在坑缘以外很远处、1.5 至 2 倍半径处读取，以避免来自 坑缘及其附近溅射物铺层的地形偏差。中央峰从坑底中略去，以 避免坑底水平向上失真：立于其上的峰会使坑底 显得比实际高。三种高度都除以撞击坑直径，以 归一化形态并消除大小的影响，从而可以把 20 km 的撞击坑与 80 km 的撞击坑并列：比较的是形态，而不是大小。

图 1. 撞击坑的三种高度（§A.2）：(1) 坑缘高于撞击坑周围的 地面，(2) 坑底低于同一地面，(3) 从坑缘到坑底，即前两者 之和。中央峰从坑底中略去。示意图，未按 比例。

图 1 以剖面显示一个撞击坑：虚线是其周围地面的水平，左侧绿色的 短箭头是高出这一水平的坑缘，橙色箭头是位于其下方的坑底， 右侧红色的长箭头是从坑缘脊到坑底的全部落差。中央 峰从坑底升起，在读取坑底时被略去。

大小区间与较深的一半。撞击坑的比较限于 各自独立的大小区间——20–30、30–50 和 50–100 km。坑缘的不规则程度 和坑底的粗糙度在每个区间中较深的一半内进行比较，以避免 把后期充填和磨蚀的影响与原始着陆强度混淆；三种 高度则在全部撞击坑上进行比较。采用较深的一半的原因是：一个被磨蚀 或被部分充填的撞击坑看起来比它形成时更光滑，假如这样的撞击坑混入 比较，那么月球上磨蚀撞击坑较多的那一半就会显得着陆 更为柔和。把比较限于较深、保存较好的撞击坑，消除了这种混淆。

坑缘的保存程度并不相同。按坑缘的保存程度， 位于 90°W 的撞击坑中有 43% 落在保存较好的一半，90°E 为 50%，180° 为 57%， 0° 为 46%。假如坑缘在各处保存程度相同，每个经度上 都应为 50%；前导半球，即 90°W，低于这一数值，背面，即 180°， 高于它。这是风化的不对称分布，而不是年龄的不对称分布。后随半球背对 月球运动的方向而受到保护，多年来其坑缘得以保存；前导半球朝向这一 方向，其坑缘受到磨蚀。这就是上述坑缘和坑底指标在每个区间中 较深的一半内读取的原因。

现在我们已有的是：模型的术语、撞击坑各组成部分的词汇，以及三种 高度，各有其参考水平，在 Part F–I 中分别解读。

PART B

本系列已经确立的内容

> **问题与方法**
>
> 撞击坑通过 Paper 3 的构建来解读。**方法：**撞击坑形成时所处的 阶段只介绍一次，不再重新推导。

本文建立在之前各篇论文的基础上，不重复其论证。从 Paper 3 *《LEF 机制的实际》*中，本文采用天体在地球之上构建的方式 及其阶段顺序；从 Paper 5 *《月海》*中，采用抛出 返回物质的开口；从 Paper 7 *《两极》*中，采用天体 圆化时撞击坑所发生的变化。本部分说明采用了什么，以及每一项在何处推导，使 希望核查其中任何一项的读者能被指引到其出处。

B.1 Paper 3 的三个 阶段

在模型中，快速自转的地球隆起一个凸起，凸起被拉伸成梨形，而 成为月球的天体构建于梨形体的尖端，其外层外壳作为一个穹丘的表面 立于地球之上（Paper 3）。构建经历了三个阶段，以 天体形态的变化命名。

撞击坑形成于 Paper 3 的三个阶段中。在*向外圆化*阶段， 当坐于梨形体尖端的天体变成球体时，外壳上已有的撞击坑与 表面一同改变，各处方式相同，而新的撞击坑继续到达。 在随后的*扁化*阶段——主要的形成阶段——大多数撞击坑形成， 其中包括最大的撞击坑：分异已经推进，抛出的物质轻而富水。 分异是熔体分离为较重和较轻部分的过程，就像静置的牛奶中奶油 上浮；到扁化阶段，分异已推进到足以使到达开口的物质是 轻而富水的部分。抛出它的力来自地球的压力，这一压力由 自转与分选产生并经由梨形体输送到开口；其中的挥发分——水 以及其他易于变成气体的物质——在开口出口处的膨胀起辅助作用，轻物质 被抛得又远又快。在*向内圆化*阶段，当扁化松弛、天体变得更加致密时， 撞击坑保持其大小，而两极收集了它们（Paper 7）。

阶段	撞击坑发生了什么	在何处推导
向外圆化	外壳上的撞击坑与表面一同改变， 各处方式相同；新的撞击坑继续到达	Paper 3
扁化	大多数撞击坑形成，其中包括最大的撞击坑，由轻 而富水的物质形成	Paper 3（§B.6–B.7）
向内圆化	撞击坑保持其大小；两极收集了 它们	Paper 3；Paper 7（§D.5）

行的颜色表示每个阶段形成了多少撞击坑：扁化阶段颜色最深，形成了 其中的大多数。此后全部分析的基点是第三行的 最后一列。在外壳平铺于地球之上时形成于其上的撞击坑随外壳一同被带走， 在天体圆化时保持了其直径和结构（Paper 3，§B.6；Paper 7，§D.5）； 不应把它当作在今日月球引力下形成的撞击坑来重新计算（§C.6）。抛出 物质的开口是 Paper 5 的月海（§C.1）。

排除小撞击坑。5 km 及以下的撞击坑由 喷沫和次级撞击坑主导，在本文中排除在比较之外。之所以略去它们， 是因为无法把它们归于单次着陆：一个小撞击坑可能是一次原始着陆、相邻撞击坑 的一团溅射物，或邻近开口的一滴喷沫，对它们的计数会混合三个 在力学上不同的群体。

PART C

撞击坑：什么是撞击坑，撞击坑有多少， 以及作为返回物质记录的撞击坑

> 问题与方法

> 在文献中，撞击坑被解读为来自外部的天体的标志。**方法：**为 返回物质的来源命名，对撞击坑进行计数，并检查每个来源周围的撞击坑， 寻找其物质。

本部分依次回答三个问题。形成撞击坑的物质从何而来 （§§C.1–C.2）？ 撞击坑有多少，在哪里最密集（§C.3，Study 1）？ 撞击坑是否带有其来源的物质（§§C.4–C.5）？ 最后一节 §C.6 追问： 在母体上形成一个给定的撞击坑，返回物体需要多大——在母体上引力 更强，着陆也比今日从外部撞击月球的天体 更慢。

C.1 月海：返回物质从何而来

抛出返回物质的开口（Part J）就是月海（Paper 5）。在平铺阶段，它们是 母体上外壳的开口，它们抛出的物质以 §K.1 的速度着陆于母体上；后来它们是天体自身的开口，它们抛出的物质 以天体的逃逸速度或更低的速度落回天体上（§K.4）。两种速度相差悬殊。在 母体上，以给定速度向上抛出的物质以同样的速度返回同一高度 ——出去 5 km/s，回来 5 km/s（§K.1）——就像一块被竖直向上抛出的石头 以离手时的速度回到手中。在小得多的天体上，抛射 较弱：逃逸速度，即抛出的物质超过之后便不再返回的速度，在 密度 1,300 kg/m³ 时约为 2.0 km/s，在释放时约为 2.3 km/s（§K.4），而一切 比这更慢的物质都落了回来。

抛射背后的单一机制（作者的见解）。自转、 分异和压力是同一个物理机制：自转产生离心压力并驱动 分异；分异使重物质集中，并把其余物质向外挤出。正是这一点 从一个年轻、快速且尚未分选的天体中抛出物质——其中大部分一次又一次地返回。一个 已经分选完毕、自转缓慢的天体，再也无法形成梨形体或抛出一个月球。

开口处物质的再循环。月海附近的大多数撞击坑是由该 月海形成的；在两个月海彼此靠近的地方，一个月海的返回物质着陆于 另一个月海的区域。一个月海抛出的物质中，很大一部分落回其开口的出口并经历再熔化； 着陆于月海边界之外则使物质退出循环，并在着陆点形成一个 撞击坑。这幅图景就像一口溢出的锅：大多数液滴落回 锅中，只有落在灶台上的那些留在它们着陆的地方。每一时刻离开月海的物质都带有 该月海在那一时刻的成分，因此可以预期，月海的化学与其旁边撞击坑的化学 相匹配。这最后一句话是 §C.5 来源检验的基础。

文献如何解读撞击坑。文献把撞击坑定义为一个由外源天体——小行星或彗星——挖出的坑， 而把月海定义为同一类型的巨大盆地，在数亿年后被从月幔上升的 玄武岩充填。约 170 个坑底断裂撞击坑，其坑底浅而破裂，带有月海斑块和火山碎屑 喷口 [S9]，被解读为普通撞击坑，由在坑底之下 以席状侵入体形式扩展的侵入从下方抬起。火山碎屑喷口是富含气体的熔体以玻璃珠喷沫形式喷发的 地方；席状侵入体是一片平展的熔体，在层与层之间侧向开辟道路， 并抬起其上方的一切。

模型如何解读。*撞击坑*是返回物质的 着陆点。既没有来自外部的撞击，也没有侵入：撞击坑之下是物质着陆于其上的 层，而其中心承载着着陆的能量。两种解读在所见之物上一致， 在形成它的原因上不同。这一差异可以检验，因为模型在 每个撞击坑与一个邻近来源之间建立了直接的联系，撞击坑理应带有该来源的物质；外源解读则不把 撞击坑与月球上的任何特定地点联系起来。

C.2 撞击坑 从月海取得什么

月海的底面、其供给穹丘及其边缘是 Paper 5（Part D–F）的主题， 在此不再重复。本文从中取两点。**作为最后记录的 底面。**月海底面在大部分返回物质已经着陆之后才冻结，因此它是 撞击坑的最后记录（§D.2）。**边缘上的喷沫与挥发分。**月海的边缘 由喷沫构建：边缘上带有许多小撞击坑的月海很可能 是富含挥发分的月海，其活跃的喷沫着陆于开口的边缘并在那里形成了 小撞击坑（§O.1）。第一点解释了月海底面为何带有很少的 撞击坑：在大多数撞击坑形成时，它们仍是液态的，或经历了再熔化，因此只保存了 它们冻结之后着陆的撞击坑。第二点给出一项检验，与其他检验一起详列于 §O.1： 月海越富含挥发分，其边缘上的小撞击坑就应越多。

C.3 撞击坑 有多少

本节回答的问题是：月球上大型撞击坑在何处最为 密集，这个地方是模型所预测的地方还是文献所预测的地方。两种 预测指向相反的方向（Study 1，第 1 步），因此一次干净的计数可以在二者之间 作出判定。

第一项预测是计数。罗宾斯目录 [S6] 在赤道上半径为 30° 的四个计数球冠中计数，球冠中心位于四个 经度：每百万 km² 中 20 km 及以上的撞击坑，去除月海和南极–艾特肯， 第二列中还去除 20 个大型盆地。

计数球冠中心	去除月海和 SPA	同时去除盆地
90°E——后随半球	**249**	**252**
180°——背面	203	221
90°W——前导半球	139	175
0°——正面	135	148

此表自上而下阅读：各行从最密集的计数球冠 排到最稀疏的，颜色随密度变淡。后随半球，即 90°E，每百万 km² 地面约有 250 个 20 km 及以上的撞击坑；前导半球，即 90°W， 和正面，即 0°，有 135–175 个。第二列还去除了大型盆地； 它使较稀疏的计数球冠升高的幅度大于后随半球的球冠，因为 盆地抹去了前者更多的撞击坑，但并不改变顺序。

后随半球最为密集，前导半球属于最稀疏者之列，其顺序 正如 §K.4 的表所预测。**预测的机制。**相连的天体与地球一同 自转。它从其后随半球抛出的物质在该半球远离它而去时下落， 因此从后方追上地面，柔和地着陆并留了下来；从背面抛出的物质稍稍 滞后于自转，同样漂向 90°E。因此后随半球收集了它自身的溅射物 以及背面的溅射物。前导半球迎面运动着冲入它所抛出的物质，就像一个 奔跑着冲进雨中的人，受到的撞击更猛烈，但并不更频繁。

大小分布。差异存在于小型和中型撞击坑中： 在约 70 km 以下的直径区间内，后随半球在每个大小区间中的群体数量是前导半球的 1.2 至 2.4 倍，而在这一阈值以上的直径中，两者的群体数量相当，或前导半球更多。这正是模型所预期的：天体自身的溅射物 较弱，形成了小型和中型撞击坑；最大的撞击坑形成于 扁化阶段，来自该阶段的强烈抛射，分布更为均匀。大小 分布指向同一方向：90°E 的群体相对于 90°W 偏向较小的撞击坑， 因子为 0.75–0.81，与同样质量的物质更柔和的着陆相一致，

尽管这一因子的区间仍包含 1。小于 1 的因子 意味着同样的着陆群体在后随半球上形成了稍小的撞击坑； 由于其区间仍包含 1，这一指标支持该解读，但仅凭它本身 尚不足以作出判定。90°E 的密度也通过该半球的月海来解读（Paper 5）；两种解读是同一个，因为月海就是开口，而开口会抛射。

幕后。这一计数的早期版本把 90°E 称为“前导面”，所依据的假定是相连的天体追上滞后于其后的物质。按照 本系列的约定，90°E 是后随半球，在那里计得的过剩被错误命名。 从天体自身的开口而非从母体来解读飞行，把过剩放回其 正确的位置，并增添了第二项预测，即关于着陆强度的预测。

现象。月球的大型撞击坑在经度上呈现不 均匀的分布。**知识空白。**文献预测前导半球 即 90°W 存在过剩，因为月球运动着冲入其路径上的天体；模型预测后随半球 即 90°E 存在过剩，因为天体自身的溅射物朝它落回（§K.4）。 需要一次干净的计数，去除会抹去撞击坑的月海，才能在二者之间作出判定。 **研究问题：**在每个区域都去除月海和南极–艾特肯后， 四个经度中哪一个拥有最多的 20 km 及以上撞击坑，差异 存在于小撞击坑中还是大撞击坑中？

对于来自外部的天体，同步自转的月球在其前导侧 遇到更多的天体；当今的轰击模型预测前导侧存在数十个百分点的过剩 [S22, S23]。同步自转的月球是指每公转 一周绕其轴自转一周、因而总是以同一面朝向地球的月球；其 前导侧于是总是首先遇到迎面而来的天体，就像行驶中汽车的前挡风玻璃 比后窗收集更多的雨水。这一过剩被用作校正 月球撞击坑年代学的基础 [S22]。在全球目录 [S6] 上 于相等的计数球冠中计数是通行的方法。**本文的新内容：**四个经度被并列计数， 每个计数球冠都去除月海和 SPA，大型盆地也被去除，从而没有任何区域 因其中被抹去的内容而受到偏袒。

后随半球，即 90°E，拥有的 20 km 及以上撞击坑多于前导半球， 即 90°W；过剩集中在由天体自身溅射物形成的小型和中型大小区间， 而不在最大的撞击坑中。

研究类型：定量；撞击坑群体按单位面积归一化， 并在区域之间比较。**样本：**罗宾斯目录 [S6] 中 20 km 及以上的撞击坑，位于赤道上半径为 30° 的四个计数球冠中， 球冠中心位于 0°、90°E、180° 和 90°W。 **工具：**该目录、LROC 月海图、SPA 和 20 个大型盆地的掩膜，以及在球面上计数撞击坑和面积的代码。**掩膜 规程。**掩膜是一张需略去区域的地图：落在其边界之内的每个撞击坑 和每块面积，在计算密度之前都从计数中去除。下表给出 每项选择的理由。

选择	原因，用平实的语言说
赤道上大小相等的计数球冠	使向两极方向使撞击坑变密的纬度 在四个球冠中都相同
每个计数球冠都去除月海	月海覆盖了其下方的撞击坑；月海较多的 计数球冠会仅仅因此而显得较稀疏
去除 SPA 和大型盆地	巨大的盆地抹去了其内部的撞击坑；去除它们可保持 同类对同类的比较
按剩余地面每百万 km^2 计的密度	掩膜之后各计数球冠剩下的面积不同； 归一化为密度使它们可以相互比较

在 90°E（后随半球）的计数球冠中，2.34 百万 km^2 地面上有 582 个撞击坑；在 90°W（前导半球），2.27 上有 316 个；在 180°（背面），2.09 上有 424 个；在 0°（正面），1.43 上有 193 个。略去大型盆地后：1.47 上 370 个， 1.76 上 308 个，1.67 上 368 个，1.04 上 154 个。这些密度就是本

节开头的表。每个 密度都是计数除以面积：2.34 百万 km^2 上的 582 个撞击坑 给出每百万 km^2 249 个。 正面的计数球冠剩下的地面最少，为 1.43 百万 km^2， 因为其大部分是月海，已被掩膜去除。

这一差异是否大于偶然? 撞击坑计数的离散程度约为其平方 根；两个密度之比的置信区间来自两个计数。例如， 316 个撞击坑的计数，在一个与之同样可能的样本中预期会变化约 18 个； 95% 置信区间是在这一置信水平下真实比值所在的范围。后随半球与前导半球之间的 密度比：去除月海和 SPA 时为 1.79（95% 区间：1.56–2.05）， 同时去除盆地时为 1.44（1.24–1.67）。两个区间都没有 达到 1。比值为 1 意味着没有差异；保持在 1 以上的区间意味着 后随半球的过剩并非计数的偶然。由于撞击坑在空间上围绕 其来源聚集，区间又以对 5°×5° 的完整网格单元（而非单个撞击坑） 进行自助法重抽样重新计算：1.48–2.19，仍远离 1。重抽样反复随机地、有放回地 抽取网格单元，每次重新计算比值；抽取完整的网格单元 保持了聚集群的完整，使一个聚集群不会被算作许多独立的撞击坑，并防止置信区间被人为地收窄。*差异在哪里。*把 撞击坑划分为大小区间时，在约 70 km 以下的每个区间中，后随半球拥有的撞击坑 是前导半球的 1.2 至 2.4 倍；在这一阈值以上，两者的群体数量相当。*大小 分布的形状。*90°E 的群体相对于 90°W 偏向较小的撞击坑，因子为 0.75–0.81；这一因子的区间仍包含 1。

结果。假设得到支持：后随半球拥有最多的撞击坑， 其差距不能用偶然来解释，且过剩集中在小型和中型尺寸。文献所预期的前导半球 过剩并未出现。**局限。**计数球冠是 表面的四个样本，并未连续地测绘整条经度曲线；大小分布的 偏移尚未达到显著。**进一步研究 方向。**在每个纬度上以窄经度带计数，并采用 考虑空间聚集的置信区间，以及对 5–20 km 撞击坑进行同样的计数。

C.4 撞击坑的记录就是月海的记录

撞击坑的记录就是月海的记录。如果月海形成了 撞击坑，那么撞击坑密度就是月海活动之处的地图——既包括可见的月海， 也包括 §D.1 中被掩埋的供给穹丘——而最后形成的撞击坑是 最后活动的月海的撞击坑；其下较古老的撞击坑被同样的热抹去了。活动的月海 把它的撞击坑散布在其边缘周围——危海的边缘被它们环绕——而在没有 月海而只有热的地方，撞击坑被抹去，没有新的撞击坑形成。月海抛出的物质也可以着陆于 远离它的地方：远离任何月海的撞击坑可能属于一个可见的月海，或属于一个被掩埋的 供给穹丘。被掩埋的供给穹丘是一个早期活动、后来被背面的层 连同它所形成的撞击坑一同覆盖的来源；它在表面上无法从形态上识别， 今日只在重力场中可见（Paper 5；§D.1）。

记录是最后写下的，而不是最先写下的。一个表面只保存 在它最后一次冻结之后着陆于其上的撞击坑；此前着陆的撞击坑已被熔化或 覆盖。正面的大型月海是所有月海中最后的：释放时它们被切断了地球的压力；它们炽热而黏度低，缓慢地由外向内冻结， 历时数亿年——那时大部分返回物质已经着陆。它们的表面 光滑，带有很少的撞击坑，至多零星的残迹：雨海在 871,000 km^2 的底面上有 10 个 20 km 及以上的撞击坑，即每百万 km^2 11 个，对比高地上的 205 个 （Paper 5，§I.5；在早先版本中曾归于 Paper 3，§C.10）。因此，雨海 底面上撞击坑的数量大约是同样面积高地的十八分之一：它在大多数撞击坑已经落下之后才冻结。

C.5 来源 检验

本节回答的问题是：撞击坑是否带有形成它的月海的物质。 如果是，那么月海就不仅是撞击坑所在之处，也是其物质 的来源之处。

来源检验。月海抛出的物质带有它的化学。月海附近 带有月海标志——铁、钛、钍——的撞击坑是由该月海形成的；不带这一 标志的撞击坑来自更远的地方。该检验在 §O.1 中被表述为一项规程：每个月海周围的撞击坑在读取其地球化学数据之前即被选定并冻结，此后才测量 带有月海标志的撞击坑所占比例随与月海距离的变化。先选定撞击坑， 后读取其化学，可以防止选择偏差：答案无法引导 选择，即使是无意识的。

内置的审慎：着陆强度。检验中内置了一项审慎， 它关乎返回物质着陆的强度。强烈的着陆会挖掘并暴露 下方的地面，此时撞击坑主要显示该地面的化学；柔和的着陆可能 几乎不暴露地面，更多的返回物质留在表面上。着陆强度 取决于地点：前导半球，即 90°W，接受了强烈的着陆，后随半球，即 90°E，接受了柔和的着陆。着陆强度按经度进行了测量，而撞击坑内部在两个半球 带有同样的物质（§L.4）。因此，这项审慎并不使结果分裂：撞击坑内部的物质 是相同的，无论着陆是强烈的还是柔和的。

来源检验的实测结果。来源区域。 月海是 Paper 5 的 34 个开口，在重力梯度上识别，每个都位于一个供给 穹丘之上（Paper 5 中为 34 个，附录 A；那里的地壳检验使用了原始的 36 个标记）； 下方没有供给穹丘的暗色平原——风暴洋、静海、 丰富海等——不是月海，而是原地熔化的地壳（Paper 5，§C.2），它们 被单独解读。重力梯度衡量引力在不同地点之间变化的快慢； 它在地表之下致密体的边缘处最强，因此勾勒出其轮廓。 **样本。**检验针对玄武岩之外的 11,574 个 5–60 km 撞击坑进行，围绕六个月海（危海、雨海、莫斯科海、酒海、 澄海、史密斯海）和三个平原（风暴洋、静海、 丰富海），在读取任何化学之前即已选定并冻结。**对照 样本。**5,922 个大小匹配的对照撞击坑，距任何玄武岩 600 km 以上 [S10]。对照是同样大小、 远离任何月海、不应有月海物质的撞击坑；它们给出不受月海影响的地面 水平。**数据来源。**铁和钛 取自 Kaguya 多波段成像仪的图，钍 取自月球勘探者号：

距边缘的距离	0–50 km	50–150	150–300	300–600	对照 ($>$ 600)
六个月海周围					
地面 FeO，3–4 倍半径（wt%）	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
撞击坑内 FeO（wt%）	5.88	3.33	3.17	3.30	2.37
撞击坑减其地面，FeO	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
溅射物 Th（ppm；区域值）	2.16	1.66	1.36	1.39	1.02
三个平原周围					
地面 FeO（wt%）	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
撞击坑减其地面，FeO	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01
溅射物 Th（ppm）	3.13	2.65	1.99	1.61	1.02

如何读表。各列是距月海或 平原边缘的距离，逐列增大，远处的对照在最后一列；橙色的深浅 显示每个单元格中月海物质的多少，离边缘越远颜色越淡。 *地面*在每个撞击坑周围 3–4 倍撞击坑半径的环带中读取，并去除已测绘的 玄武岩，因此它是撞击坑旁边的地面，而不是月海本身。*撞击坑内部*在其 坑缘之内读取。*撞击坑减其地面*一行是逐个撞击坑计算的，每个撞击坑 对比其邻近的地面；因此

它不只是上面两行之差，那两行是 整个环带的数值。钍在溅射物上读取，它是区域值，因为 月球勘探者号的网格单元很宽，比大多数撞击坑都宽。

月海周围的衰减。在月海周围，地面带有 该月海的铁：在 50 km 以内是对照的两倍半，在 300–600 km 处仍是对照的一倍半；撞击坑在每个距离上都略贫于其地面。用数字表示：50 km 以内 FeO 为 5.96 wt%， 对照为 2.30，300–600 km 处为 3.40。钍呈现平行的 衰减，从边缘附近的 2.16 ppm 降至对照中的 1.02。撞击坑与其地面之差很小， 但在月海附近的每个距离上其符号都保持不变，而在对照中几乎为零 (-0.01)。 它不改变主要结果，即月海标志随距离衰减；这一差值测量的是什么，以及模型如何解读它，见 §L.2。

开口与平原的区别。在平原周围，地面在 边缘附近较富，远离平原则降至对照水平：平原既没有抛出也没有溢出任何东西， 它们旁边的过剩延伸不远。它们的铁起始于较高的数值，50 km 以内为 9.41 wt%， 在 300–600 km 处降至 2.60，几乎收敛于对照的 2.30； 而在月海周围，同样的距离上仍保留过剩。范围上的差别就是 开口与平原之间的差别：开口把它的物质抛到数百千米之外，而月海（接触面月海 除外）还把它们的熔体溢出到其边缘之外；原地熔化的地壳所构成的平原 并不作为抛射引擎运作，既没有抛出也没有溢出任何东西。

研究。来源检验背后的研究，Study 2，在 §L.1 中逐步 展示。

C.6 撞击坑大小与返回物体的质量

本节回答的问题是：要在母体上形成一个给定大小的撞击坑， 返回物体需要多大。这一问题之所以重要，是因为母体与今日月球 在两个方面不同，而两者作用于同一方向：其引力更强， 这会使同样一击形成的撞击坑变小；而着陆比小行星慢，这 同样使撞击坑变小。因此，同样大小的撞击坑需要更重的返回物体。所用的工具是 标度律：一条与实验拟合的规则，把撞击坑的大小与形成它的物体的 大小和速度以及靶面的引力联系起来。

数学推导。在引力主导区的理想化标度律中， 当物质的其他性质保持不变时：

$$D \propto d_p^{1-\beta}\left(\frac{v^2}{g}\right)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{\mu}{2+\mu}.$$

这里 D 是挖掘腔的直径——坑壁滑落之前挖出的初始坑—— d_p 是返回物体的直径， v 是其着陆速度，g 是靶面的重力加速度。项 v^2/g 表明，着陆越快挖得越宽，而引力越强则越限制撞击坑。 指数 μ 是靶面的经验物质指数，由实验测得：对于坚实而非 多孔的靶面较高，对于松散或多孔的靶面较低；本文考察 0.35 和 0.55 两个数值，β 由其导出。*引力主导区*意味着撞击坑的大小受限于必须 抬出的物质的重量，而不是受限于其强度——这一条件对宽达数千米及以上的撞击坑成立。

由此，对于同一挖掘直径：

$$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}.$$

式 (2) 由式 (1) 得出：保持 D 不变，并把返回物体的质量 m_p 写成其体积，体积按 d_p^3 增长。 它表明，挖出同一直径所需的质量随靶面引力强度增大， 随着陆速度减小：在引力更强的地方、 在着陆更慢的地方，需要更重的一击。

母体的综合放大效应。当把速度 15 km/s、引力 1.62 下的外来撞击体 与速度 5 km/s、引力 8.25 下的着陆相比较时，对于 $\mu = 0.35$， 质量比约为 7.45，对于 $\mu = 0.55$ 约为 23.47。 第一种情形是文献的解读：一个来自外部、着陆于今日月球的天体， 今日月球的引力为 1.62 m/s²。第二种是模型的情形：返回物质以 5 km/s 着陆于抛射半径处的母体上，那里的引力为 8.25 m/s²。引力约大 五倍，速度小三倍，两个因素共同作用使所需质量增大； 因此该比值在约 7 至约 23 之间，取决于 μ。 这些是标度律的敏感性检验 [S5]，而不是对特定撞击坑的 质量重建。靶面系数、返回物体的密度、强度、分层 以及从挖掘腔到最终撞击坑的转变都需要校准。

不应以今日的引力计算。这项检验之所以重要，是因为所提出的 撞击坑形成于母体之上，然后才被转移。不应自动以今日的月球 引力来计算它；它一旦形成，便被外壳携带并保持其大小（Paper 3，§B.6； Paper 7，§D.5）。岩浆的低密度并不决定地壳表面的孔隙度 或其 μ。 整个天体的密度并不直接说明撞击坑形成处最上层的松散程度， 而正是这一层决定 μ。 因此，返回物体构建了多少地壳，在此不作确定：缺少一份重建的目录、 针对每种靶面的校准，以及所保存的质量比例。这三项中的每一项都是 把敏感性转化为质量收支的要求，它们与后续工作一起详列。

曲线的陡度。图 2 把式 (2) 绘为一条曲线：横轴 是标度指数 μ， 纵轴是质量比，两个点标出上面计算的数值。它要传达的 是曲线的陡度：在 μ 的合理范围内， 质量比变化三倍，因此必须先校准靶面，然后才能为任何撞击坑 赋予质量。

图 2. 在母体上（5 km/s， $g = 8.25$） 与今日月球上（15 km/s， $g = 1.62$） 形成同一挖掘直径所需的返回物体质量之比， 作为标度指数的函数（§C.6）。这是标度律的敏感性 [S5]，而不是 针对炽热、分层的硅铝质靶面的校准。

现在我们已有的是：撞击坑的来源已经命名（月海和被掩埋的供给穹丘）， 按经度的计数，其中后随半球最为密集，在每个月海周围的地面中发现、 并随距离衰减的月海铁，以及返回物体的标度，它目前由 敏感性界定，尚未由校准界定。

PART D

撞击坑：可见的与被掩埋的

> **问题与方法**
>
> 并非每个形成的撞击坑今日都可见。**方法：**在撞击坑 位于地面上的地方、在它们与背面来源一同被掩埋的地方， 以及在月海底面覆盖它们的地方计数撞击坑——每一处都对比其周围的陆地，两侧均去除月海。

Part C 表明月海是返回物质的来源，因此撞击坑密度是 月海活动之处的地图。只有知道哪些撞击坑已从这样一张地图上丢失， 才能解读它。本部分计数缺失的撞击坑。撞击坑可以通过两种 不同的方式从视野中消失，模型在二者之间作出明确的术语区分：两个不同的词 对应两种方式。

*被掩埋*是一个仅适用于背面、且仅与来源直接相关的术语。 一个早期活动、后来停止的供给穹丘，连同其周围的一切，被 后来构建背面的层所覆盖；它所形成的撞击坑位于同一地面上， 随之一同下沉。它们都不可见；其下的穹丘只能通过其引力找到（§D.1）。

*被熔化*是一个适用于月海底面的术语。月海是位于供给穹丘之上的开口， 在其活动期间，其底面是液态或柔软的。着陆于其上的返回物质在 尚未冻结的地面中形成撞击坑：撞击坑沉入底面并闭合，至多留下它的 环，几乎与月海水平齐平（§D.2）。**文献的解读。**文献 也知道这些环，但称之为“被掩埋的”或“被淹没的”撞击坑： 按照它的解读，撞击坑挖于古老而坚固的表面之中，而很久以后上升的玄武岩充填了它。两种解读在何者在先上不同。在文献中，撞击坑比玄武岩古老； 在模型中，撞击坑与玄武岩同时代：撞击坑是在玄武岩仍处于活动时形成的。因此 本文不把月海底面上的环称为“被掩埋的”；下文这个词只出现在 描述文献解读的地方。两种解读还留下不同的痕迹——在撞击坑之下的质量中（§D.3）以及在其坑缘中（§E.6）——这些都将接受检验。

D.1 与背面来源一同被掩埋的撞击坑

本节的问题是：背面隐藏的来源所形成的撞击坑是否随之一同 下沉，以及今日可见的大型撞击坑是否仅取决于可见的月海。

已不再可见的来源。可见的月海并不是唯一的 来源。Paper 5（§D.4–D.5）在重力场中找到 73 个供给穹丘：致密 而圆形的体，每一个都是在开口之下上升的物质冻结后的残余。在背面的 40 个穹丘中，36 个被掩埋在明亮的高地之下，其上方的铁和 钍与其周围相同，而地壳厚 8–13 km。这两个事实 说明同一件事：这些穹丘上方的表面是背面的常规覆盖层， 在它们停止活动后铺于其上，而多出的地壳就是这一覆盖层的厚度。一个 早期活动、在扁化时期活动并停止的来源，被构建背面的层——母体的硅铝层 与返回物质，层层铺叠（Paper 3，§B.7）——所覆盖，而它所形成的撞击坑 也随之一同被覆盖。这有一个可测量的结果。来源会在其周围散布撞击坑，因此 一个保持暴露的活动来源会被大量撞击坑环绕。在被掩埋的穹丘周围，撞击坑 并不聚集：穹丘上及其周围的撞击坑密度等于更远处的密度或低于它 （为 3–5 倍半径处地面密度的 0.48–0.95），因为在其活动时期形成的撞击坑 与它们一同被掩埋。比值为 1 意味着“与更远处的地面相同”；此处每个数值 都等于或低于它。

大型撞击坑。直径 20 km 及以上的大型撞击坑按其在整个月球上的密度进行了测绘，月海地面已去除，可见的月海 和供给穹丘叠加在图上（图 3）。去除月海地面是因为月海 底面因其自身的原因失去了它的撞击坑（§D.2）；保留它会使每个 有月海的区域都显得撞击坑稀少，从而把两个问题混在一起。最 密集的地面区域位于背面北部，在 140°W 至 180° 之间以及 120°E 至 150°E 之间，在正面南部酒海和云海之下，以及在背面东南部； 最稀疏的区域环绕着正面的大型月海和 东海。远离今日的月海，大型撞击坑更密集，而不是更稀疏： 对于直径 10–50 km，月海边缘 150 km 以内为每百万 km^2 467 个，而在 1,000 km 以外为 1,040 个——远离月海处是月海附近的两倍以上。 这并不使它们与可见的月海无关：月海 抛出的物质可以着陆于远离它的地方，就像一块被用力抛出的石头落在离手很远的地方。 今日可见的大型撞击坑来自两类供给穹丘——背面被掩埋的 穹丘和今日可见的月海。

物质分选的时间顺序。为什么某些来源 形成了最大的撞击坑——这也是同一历史的一部分。水来得较晚：分异过程——母体物质按其密度和其所携带之物 进行分选——在整个构建过程中不断推进，较晚的流动更 富含挥发分（Paper 3，§B.7）；富含挥发分的月海抛出了 饱含水的物质，从而形成了扁化时期最大的撞击坑 （Paper 3，§B.6）。同一分选的另一面是铁：层越深， 其中的铁就越多，而随着挥发分逸出，重物质留了下来——冻结的 供给穹丘是所有体中最致密、最富铁的。因此，即使在明亮表面不显示任何证据的区域，也可以在重力场中识别出 这些穹丘。

图 3. 大型撞击坑的密度，20–50 km（上）和 50–300 km（下），在每一点 300 km 范围内，月海地面已去除（王与吴 2021 [S16]）；可见的月海为深灰色（按其面积绘为圆）， Paper 5 的供给穹丘（蓝色：被掩埋的；黑色虚线：位于开放 月海之下的）。

如何阅读图 3：图上每一点按其 300 km 范围内的大型撞击坑数目 着色，因此密集的地面呈现为明亮而宽阔的斑块， 稀疏的地面呈现为暗色斑块。把这些斑块与叠加于其上的图层相比较。最 密集的斑块落在背面北部以及酒海和云海之下，位于 被掩埋穹丘的蓝色轮廓之间；最暗的地面环绕着正面大型月海的灰色 圆。两个面板对应两个大小范围， 显示出同样的模式。

现象。重力场显示出明亮高地之下致密而圆形的体， 没有开放月海的形态残迹，其中大多数位于背面（Paper 5， §D.4）。**知识空白。**如果这些是被覆盖的早期来源，那么 在其活动时期于其周围形成的撞击坑必定已与它们一同被掩埋；而今日可见的大型撞击坑 不可能仅取决于可见的月海。**研究 问题：**在被掩埋的供给穹丘周围是否存在撞击坑聚集？ 大型撞击坑在整个月球上相对于可见的月海和被掩埋的 穹丘是如何分布的？

文献通过暗晕撞击坑识别被掩埋的月海，即“隐月海”， 这些撞击坑在高地覆盖层之下暴露出玄武岩，文献也依据其重力和 成分来识别 [S24]，并把它们解释为被较晚盆地的溅射物 覆盖的早期熔岩流。大型撞击坑的全球 密度是衡量表面年龄的通行指标：表面暴露的时间越长， 积累的撞击坑就越多。**本文的新内容：**直接测量 每个被掩埋穹丘之上及其周围的撞击坑密度，对比远处的参考地面，并 把大型撞击坑的全球分布图与两类来源——可见的月海 和被掩埋的穹丘——一同对照解读。

在被掩埋来源活动时期形成的撞击坑与它们一同被掩埋，因此 在被掩埋的穹丘上及其周围不会发现撞击坑的过剩或聚集；而今日可见的大型撞击坑 由两类来源形成，因此在远离可见月海的区域 并非最稀疏。

研究类型：定量，比较穹丘周围环带中 以及各距离带中的密度。**样本：**Paper 5（§D.4）的 44 个被掩埋供给穹丘 ——36 个在背面，8 个在正面边缘——以及王与吴全球目录 [S16] 中所有直径 20 km 及以上的撞击坑，月海区域已去除。**工具：** 用于穹丘的 GRAIL 任务重力场、LROC 月海图，以及在球面上 测绘每一点 300 km 范围内撞击坑密度的专用代码。下表列出每项 比较及其理由。

比较	原因，用平实的语言说
穹丘上对比 3–5 倍穹丘半径的环带	假如穹丘散布了留存下来的撞击坑，它们会 密集于其附近：密度在穹丘上达到峰值，并向外衰减
月海边缘 150 km 以内对比 1,000 km 以外	假如只有可见的月海形成了大型撞击坑， 密度会在其附近最大，并随距离衰减
各处都去除月海地面	月海覆盖了撞击坑；比较只解读 陆地

对每个被掩埋的穹丘，在陆地上计数了其表面上的撞击坑以及 3–5 倍半径 外围环带中的撞击坑。为绘制全球分布图，计数了全球网格中每一点 300 km 范围内 直径 10–50 km 和 50–300 km 的撞击坑，并记录了其 距最近月海边缘的距离。

*被掩埋的穹丘周围。*穹丘上的撞击坑密度仅为 3–5 倍半径处地面密度的 0.48 至 0.95：从未高于后者。 在 44 个被掩埋穹丘的合并样本中，对比其边缘的环带，并以 穹丘层级的自助法重抽样求得区间：直径 2–10 km 的撞击坑为 0.93（0.84–1.01），10–50 km 为 1.00（0.92–1.08），50–100 km 为

1.02（0.81–1.29）。*区间说明了什么。*重抽样追问：假如碰巧测量的是另一组穹丘，结果会变化多少：穹丘被随机地反复抽取许多 次，每次重新计算比值，括号中的范围包含每 100 个结果中 居中的 95 个。每个范围都包含数值 1——“穹丘上的撞击坑与其 周围一样多”——且没有一个位于其上方。在任何大小上，被掩埋穹丘之上都没有撞击坑 过剩。*对比可见的月海。*对于直径 10–50 km 的撞击坑，月海边缘 150 km 以内的密度为每百万 km^2 467 个，而在 1,000 km 以外为 1,040 个：大型撞击坑在远离可见月海处更密集，而不是在其附近。这一发现与研究假设相符。*分布图。*最密集的地面区域（图 3 中的明亮斑块）位于背面北部 以及正面南部酒海和云海之下，在被掩埋的穹丘之间；与此相对，最稀疏的区域环绕着正面的大型月海和 东海。

结果。假设的两个部分都得到支持：没有撞击坑过剩 聚集在被掩埋的穹丘之上，大型撞击坑并不仅与可见的月海相关；它们来自两类来源。**局限。**月海附近的地面 看来部分被月海自身的物质覆盖，这因其自身的原因降低了那里的计数；而被掩埋的穹丘仅通过重力识别。专家可能会认为月海附近的低计数 仅仅是这一覆盖所致。这一论点并不推翻结果：撞击坑不只是在月海边缘 较少，而是在 1,000 km 以外密集两倍以上，远在 任何覆盖所能及的范围之外，而最密集的地面位于被掩埋的穹丘之间。**进一步研究方向。**每个穹丘上的比值及其区间，以及检验 在穹丘按强度排序时，给定大小的撞击坑是否在背面穹丘周围 聚集。

现在我们已有的是：在背面，撞击坑与形成它们的来源一同丢失，而留存下来的大型撞击坑既来自被掩埋的穹丘，也来自可见的月海。

D.2 熔入月海底面的撞击坑

撞击坑丢失的第二种方式发生在月海底面上。本节追问：月海底面上的 撞击坑中，有多少是在底面仍处于活动时着陆并熔入其中的，有多少 是在底面冻结之后形成的。

检验。中心位于玄武岩上的每个直径 10 km 及以上的撞击坑 取自王与吴目录 [S16]，该目录根据 全球高程模型给出每个撞击坑的深度，并被归入月海底面——位于 Paper 5 的 34 个月海之一下方的供给穹丘核心之内——或归入平原，即 任何月海之外的玄武岩。这一区别有其意义：月海底面是开口本身的表面，位于 其供给穹丘之上；平原是原地熔化的地壳，没有来自下方的通道。每个撞击坑的深度与 直径之比与同样大小的高地撞击坑进行比较，高地样本中已去除 玄武岩。**高地参考指标。**高地撞击坑被用作 标准撞击坑的基准：形成于坚实地面上并保持其形成时形态的撞击坑。比 95% 的同样大小高地撞击坑更浅的撞击坑被视为*熔化*：它着陆于 仍处于活动、尚未冻结的地面上，沉入其中，今日只呈现为一个环。比 75% 的高地撞击坑更浅的撞击坑为*涂抹*：其总体形态得以留存，但其坑底被充填，坑壁 滑落。其余的为*清晰*：其深度比正常，它们形成于地面 冻结之后。换言之，这一规则只会把每 100 个普通高地撞击坑中的 5 个 判为熔化；月海底面上远高于此的比例不可能是撞击坑深度的正常 离散。熔化并消失于活动月海中的撞击坑不会出现在任何目录中；它只表现为底面上撞击坑的缺失（Paper 5，§G.2）。

下表按区域给出结果。这些区域是 Paper 3 的区域，划分为接触面、山丘和以外三个区域，依据的是今日月球的每个部分 在天体相连时位于天体上的何处。*接触面*是释放时仍与 地球相连的区域，最后分离，也最后冷却；*山丘*是 其周围更宽的区域，在圆化开始时坐于宽阔的尖端之上；*以外*是月球的其余部分。接触面位于山丘之内，因此从“以外” 到“山丘”再到“接触面”的推进代表着向保持炽热时间最长的地面 靠近。阴影遵循这一方向：蓝色（月海底面）或 橙色（平原）越深，就越接近接触面。沿每个分组阅读熔化 比例，并把最后一列——在地面冻结之后形成的清晰撞击坑—— 与表底高地的每百万 km^2 207 个相比较。

	面积 (km^2)	撞击坑 $\geq$ 10 km	熔化	$\geq$ 20 km 每百万 km^2	清晰 $\geq$ 20 km 每百万 km^2
月海底面					
接触面	702,717	3	0	**0**	0
山丘	363,245	48	34 (71%)	71.6	0
以外	115,838	28	15 (54%)	51.8	8.6
全部 底面	1,181,800	79	**49 (62%)**	27.1	**0.8**
平原					
接触面	3,429,919	233	135 (58%)	33.2	2.3
山丘	1,317,550	424	187 (44%)	171.5	42.5
以外	218,655	118	33 (28%)	329.3	123.5
全部平原	4,966,124	775	355 (46%)	83.0	18.3
高地，玄武岩已去除				207	

Paper 3 的区域：接触面——距 24.1°N、335.2°E 1,500 km 以内； 山丘——距 16.6°N、13.1°E 3,000 km 以内；以外——其余部分。

底面最后冻结。在月海底面上，计数的撞击坑中每五个 就有三个是熔化的（62%），而在直径 20 km 及以上的撞击坑中，每 1.2 百万 km^2 底面上只有一个 是清晰的：每百万 km^2 0.8 个， 对比平原上的 18 个和高地上的 207 个（§C.4 和 Paper 5 中为 205，那里从 高地中去除的是开口而非已测绘的玄武岩：高地面积略有不同）。62% 的 熔化比例是本节的核心数字。它表明，底面上 仍可见的大多数撞击坑是在底面处于活动时形成的：在月海仍是液态时， 返回物质仍在着陆，而底面只是在返回物质通量的大部分已经下降之后才冻结。撞击坑 在月海活动时形成，并在底面冻结之前熔入其中。对 清晰撞击坑的计数从另一面说明同一件事：假如底面早早冻结 并等待着，它们会以接近高地的速率积累清晰的撞击坑；实际上 积累速率几乎为零。在接触面的月海底面上，即 703,000 km^2 上， 没有一个直径 20 km 及以上的撞击坑留存下来，既没有熔化的，也没有清晰的：它们消失在活动的 月海中，而剩下的三个直径 10–20 km 的撞击坑是清晰的——在底面 冻结之后的晚期到达者。越接近接触面，撞击坑熔化得越多：在平原上， 熔化比例从山丘以外的 28% 升至山丘上的 44%，再到接触面内的

58%；在 月海底面上，从以外的 54% 升至山丘上的 71%，而在接触面内撞击坑已经消失。这一顺序遵循热：地面越靠近接触面，保持液态的时间就越 长，着陆于其上的撞击坑就有越多被熔化。因此，月海底面是撞击坑的最后 记录，位于其上的内容在 Part M 中解读。

现象。月海底面上的许多撞击坑只呈现为环： 其坑底几乎与月海齐平。另一些则完整而深地立于底面之上。 **知识空白。**月海底面上的撞击坑中有多少熔入了底面，有多少 是在底面冻结之后形成于其上的——这一点尚未对照同样大小的对照样本进行计数， 且未把月海底面与平原分开。一个简单的比喻有助于理解：一个正在结冰的池塘。落入 温水中的蜡块会熔化，在水面上留下一个环，或完全消失；在冰形成之后落下的蜡块则完整地留在冰面上。对它们计数可以揭示 冰相对于蜡块落下是何时形成的。**研究问题：**在 月海底面和平原上直径 10 km 及以上的撞击坑中，多大比例被熔化， 有多少形成于地面冻结之后，这一比例是否随着接近接触面而变化?

已知的内容。在月海上只呈现为环的撞击坑，即“幽灵 撞击坑”，自最早的月球图以来便已为人所知，而正面月海之下的撞击坑，在文献中被描述为“被掩埋的” [S21]，后来也在重力场中被发现。文献把它们解读为由外来撞击体挖于较古老表面中的撞击坑， 随后被较晚上升的玄武岩淹没。在月海表面上计数的撞击坑密度 被用来为其表面定年 [S20]。**新意 在于。**月海底面——供给穹丘之上的玄武岩——与 平原分开，每个撞击坑按其深度对比同样大小的高地撞击坑进行测量，而熔化的 和清晰的撞击坑在同一个样本中、按同一条规则计数。

在模型中，月海底面在大部分返回物质已经着陆之后才冻结（§C.2）。假设 有三个部分。(a) 月海底面上计数的大多数撞击坑是熔化的。(b) 在 底面冻结之后形成于其上的撞击坑很少，远少于平原和高地上。 (c) 越接近接触面，即地面保持液态时间最长之处，撞击坑 熔化得越多，而在接触面的月海上，其中的大型撞击坑完全消失。

研究类型：定量；研究基于在航天器制作的图上 对撞击坑深度和直径进行分类与测量，并与参考样本进行统计比较。 **样本：**中心位于玄武岩上的 854 个直径 10 km 及以上的撞击坑， 其中 79 个在月海底面上，775 个在平原上；**对照：** 同样大小的高地撞击坑，已去除玄武岩区域，作为 形成并保存于坚实地面上的普通撞击坑的校准。**工具：**带有 深度的撞击坑目录、LROC 月海图、Paper 5 的供给穹丘，以及对 撞击坑进行归属和分类的代码。下表详列每项选择及其理由。

组成部分	所作选择	原因，用平实的语言说
月海底面	位于 34 个月海之一下方的供给穹丘核心之内的玄武岩	开口本身的表面
平原	任何月海之外的玄武岩	原地熔化的地壳，没有通道
对照	同样大小的高地撞击坑，玄武岩已去除（24,080 个撞击坑）	以了解这一大小的普通撞击坑是什么样子
撞击坑目录	王与吴（2021） [S16]：位置、直径和深度	它给出每个撞击坑的深度
指标	深度除以直径	熔化的撞击坑相对于其宽度很浅：只剩下 它的环

如何判定“熔化”。每个撞击坑只与同样大小的高地撞击坑 比较。归一化是必要的，因为大撞击坑相对于其宽度天然就比 小撞击坑浅。规则是：比每 100 个同样大小的高地撞击坑中的 95 个更浅的撞击坑为 *熔化*；比 100 个中的 75 个更浅为*涂抹*；否则为*清晰*。 下表把这一规则换算为深度。对每个大小组，它给出有多少个高地 撞击坑确定了标准、高地撞击坑典型的深度与直径之比，以及 低于该值即被视为熔化的比值。最后一列给出一个计算示例。请注意 差距有多大：直径 15 km、典型深度为 1.2 km 的撞击坑，只有在 浅于 0.4 km——正常深度的三分之一——时才被视为熔化。被视为熔化的撞击坑并不只是略浅； 它失去了其原始深度的大部分，剩下的只是它的环。

大小	高地撞击坑	典型深度 / 直径	熔化，若低于	示例：若浅于此值则视为 熔化
10–20 km	17,509	0.077	0.028	直径 15 km 的撞击坑为 0.4 km（典型深度 1.2 km）
20–40 km	4,331	0.065	0.023	直径 30 km 的撞击坑为 0.7 km（典型 2.0 km）
40–80 km	1,707	0.051	0.016	直径 60 km 的撞击坑为 1.0 km（典型 3.1 km）
80 km 及以上	533	0.034	0.012	直径 120 km 的撞击坑为 1.4 km（典型 4.1 km）

判定熔化程度的规则仅在高地撞击坑上确定，在对玄武岩上的任何撞击坑 进行分类之前即已确定，以防止调参偏差：阈值无法被调整——即使 是无意地——以在月海上给出预期的答案。随后每个撞击坑按其中心 归入月海底面或平原，赋予其区域并进行分类；每个 区域中底面和平原的面积在球面上求和。计数结果就是本节开头的表。

*熔化的有多少。*月海底面上的 79 个撞击坑中，49 个是熔化的 （62%），18 个是涂抹的，12 个是清晰的；平原上的 775 个撞击坑中，355 个是熔化的 （46%）。按照这一规则，普通高地撞击坑每 100 个中有 5 个会被判为熔化；在月海 底面上为每 100 个中 62 个，在平原上为 46 个——这些数值远远超出参考样本的正常 离散。*清晰的有多少。*在直径 20 km 及以上中，在所有月海底面上 只有一个清晰的撞击坑，密度为每百万 km^2 0.8 个 （考虑到一个计数的随机涨落，至多为 4）；在平原上为 18 个；在 高地上这一大小的撞击坑有 207 个。括号回答了关于一个计数 的显而易见的问题：一个单独的撞击坑可能侥幸来自一个略高的真实速率，但不可能来自 每百万 km^2 4 个以上的速率 ——这一数值仍远低于平原和高地的密度。*接触面。*在 接触面的 703,000 km^2 月海底面上，没有一个直径 20 km 及以上的撞击坑留存下来，对比接触面平原上的每百万 km^2 33 个； 仅有的三个直径 10–20 km 的撞击坑是清晰的， 是晚期到达者。*向接触面升高的显著性。*在平原上，熔化 比例从山丘以外的 28% 升至山丘上的 44%，再到接触面的 58%；对计数表进行 卡方检验，得出的偶然概率约为百万分之 3。在月海底面上，比例 从以外的 54% 升至山丘上的 71%（包括接触面时概率为 0.0003）。*这些检验说明了什么。*卡方检验追问：假如熔化比例在所有区域确实 相同，仅凭偶然会以怎样的频率使计数像实际这样 不均匀地分散？对于平原，答案是每一百万次试验中约 3 次；对于 月海底面，是每 10,000 次中 3 次。因此，熔化比例向接触面升高的趋势并不是 小数目的偶然产物。

结果。假设的三个部分都得到支持。月海底面上的 大多数撞击坑是熔化的；清晰的撞击坑比高地少约两百倍， 比平原少约二十倍；熔化比例随着接近接触面而升高，直至在 接触面的月海上其中的大型

撞击坑完全消失。这些发现表明，底面 只是在大部分返回物质已经着陆之后才冻结，而在接触面附近它们冻结得较晚。 **局限。**月海底面上的撞击坑很少，在接触面只有 三个；深度数据依赖于高程图，在高程图中小撞击坑的测量精度 低于大撞击坑；归入底面是按撞击坑的中心点进行的；而撞击坑的环表明 它是在地面冻结之前着陆的，但其本身并不说明它是被熔化还是被覆盖。最后 一点正是模型与文献分道扬镳之处：环是两种解读都预期的， 而仅靠深度分析无法在二者之间作出判定。**进一步研究方向。**区分被晚期流动覆盖的撞击坑与在着陆处被熔化的撞击坑 要依据其坑缘（§E.6）；消失的撞击坑是否留下了它们的 质量——这在 §D.3 中于重力场中解读。

现在我们已有的是：月海底面上约每五个撞击坑中有三个熔入了 底面，几乎没有一个是在底面冻结之后形成的，而这一比例向接触面升高。下一节 追问熔化的撞击坑在其下方留下了什么。

D.3 月海熔化撞击坑之下的质量

着陆于活动月海上的撞击坑进入其中并消失；它在底面上可见的部分是 一个环。消失的物质是否留下了它的质量——这一点我们在重力场中、 在每个撞击坑之下对比其周围的地面进行了解读。这是能够区分对环的两种解读 的检验。如果撞击坑挖于坚实的地面中，之后被玄武岩充填，正如文献 所认为的，那么其中的玄武岩会形成一个撞击坑形状的体，而有形状的体就有坑缘。如果 返回物质沉入液态的月海并与之混合，正如模型所认为的，它会留下过剩的质量， 既没有形状，也没有坑缘。

测量。在正面每个直径 20 km 及以上的撞击坑之下， 从 GRAIL 地壳模型 [S31] 中读取地壳底界的高度。 地壳底界是地壳模型所界定的、轻质地壳与其下方较致密的月幔 之间的边界，并依据测得的重力确定其位置。在底界高于周围的地方， 致密物质更接近表面，质量也更多。**消除区域趋势。** 对 1.5–3 倍半径处的地面环带拟合一个平面并将其去除，对比该平面读取中心（至 0.3 倍半径）； 去除平面消除了任何宽广的区域趋势，只留下撞击坑本身之下的 内容。月海是 Paper 5 的 34 个开口，每个都带有其供给穹丘的核心；平原是其外的 玄武岩。

下表给出每一组之下地壳底界的中值抬升，单位为 km。 自上而下阅读，并注意第三行：这些是熔化的撞击坑 对比其自身底面的测量结果，其下方的穹丘已经去除。阴影标出 属于月海底面的各行。

中心之下（地壳底界抬升，km）	撞击坑	中值
月海底面上熔化的撞击坑	17	$+3.0$
同一底面上、同样大小的随机点	每个撞击坑 50 个	$+1.4$
撞击坑高于其自身底面	16	$+0.8$， 16 个中有 13 个
平原上熔化的撞击坑，20–40 km	83	$+0.08$
高地撞击坑，20–40 km	2,636	-0.41

供给穹丘是致密的，因此月海底面上的每一点都位于比其周围地面更多的质量之上： 同一底面上的随机点显示 $+1.4$。 因此，不能对比开阔的陆地来解读熔化的撞击坑；必须对比 其自身的底面来解读它们。熔化的撞击坑比其自身的底面带有更多的质量， 中值为 $+0.8$。 平原上熔化的撞击坑之下既无过剩也无亏缺；在高地撞击坑之下， 轻而破碎的物质留下亏缺。三组的排列正如模型所要求： 在物质着陆于活动月海之处有过剩质量，在着陆于下方没有月海的平原之处 为零，而在坚实地面上的撞击坑则有通常的小亏缺。

没有带坑缘的体。撞击坑之下若有一个带有锐利坑缘的致密体， 会在撞击坑边缘形成一圈陡峭的重力环。 检验使用 GRAIL 的布格场 [S31]：即在计算并去除 可见地形的影响之后测得的重力，因此剩下的部分显示 地表之下较致密或较轻的物质。在这一场上，每个撞击坑坑缘处的重力陡度， 对比其内部和外部，在月海熔化的撞击坑之下 （中值 1.04）、在同一底面的随机点之下（1.00）、在平原熔化的撞击坑之下 （1.04）以及在高地撞击坑之下（1.02）都相同。数值为 1 意味着 重力在坑缘处的变化并不比在内部和外部更陡；全部四 组都距 1 仅几个百分点。三个大型撞击坑单独突出 ——直径 68、122 和 159 km——在它们之中，撞击坑的坑缘仍突出于 底面之上。

现象。在月海底面上，许多撞击坑只呈现为环 （§D.2）。**知识空白。**在文献中，月海上的环是被玄武岩淹没的撞击坑， 而充填它的玄武岩应当作为一个撞击坑形状的体显示其重量。在模型中，撞击坑进入活动的月海并消失于其中。消失的物质是否留下了质量，这一质量是否具有 体的形状——这一点尚未对照每个撞击坑周围的底面进行测量。**研究 问题：**月海熔化的撞击坑之下的质量是否多于 其周围底面之下的质量，它是否具有体的坑缘？

正面月海之下的撞击坑，文献将其描述为“被掩埋的” [S21]，在 GRAIL 的场中被发现为重力环， 并被解读为被玄武岩淹没的撞击坑。按照这一解读，撞击坑挖于坚实而古老的基底中，而玄武岩 后来淹没了它。地壳模型和布格场取自 GRAIL 任务 [S31]。**本文的新内容：**每个撞击坑 都对比其自身底面上的随机点来解读，从而去除了月海之下的穹丘， 而质量的坑缘通过重力陡度来解读。

着陆于活动月海上的返回物质进入其中并消失，把它的质量留在月海中， 而没有体的形状。由此：月海熔化的撞击坑之下的质量多于 其自身底面之下的质量；在平原熔化的撞击坑之下，由于那里没有活动的 月海，则没有；而这一质量没有锐利的坑缘。

研究类型：定量，有两个对照组。 **样本：**月海底面上 17 个直径 20 km 及以上的熔化 撞击坑；**对照：**每个撞击坑在同一底面上取 50 个同样大小的随机点， 以及同样大小的平原熔化撞击坑和高地撞击坑。随机点回答“这片底面上的 每一点显示什么？”这一问题；平原和高地的撞击坑回答“在没有活动月海之处， 撞击坑显示什么？”这一问题。**工具：**GRAIL 的地壳模型和布格场 [S31]、高程模型 [S7]、 王与吴目录 [S16]、Paper 5 的 供给穹丘，以及在每个撞击坑自身半径的环带中解读该撞击坑的代码。

撞击坑在读取重力之前已按其深度分类（§D.2），因此撞击坑的选择 不可能偏向重力的结果。对每个撞击坑，对比 1.5–3 倍半径处的环带读取中心，并在同一穹丘核心之内玄武岩上的 50 个随机点上 读取同样的量。布格重力陡度在 0.8–1.2 倍半径处读取，对比 0.3–0.6 和 1.5–2.0 倍半径——即撞击坑坑缘周围的一条带，对比其内部的一条带和 其外部的一条带。数值就是 §D.3 的表。

*质量更多。*月海熔化的撞击坑高于其自身底面， 中值为 $+0.8$ km，在测量的 16 个撞击坑中有 13 个如此（威尔科克森检验，概率 0.04）；去除底面后， 过剩并不随撞击坑大小增大（秩相关 0.18）。威尔科克森检验 追问：假如真实差值为零，16 个差值（撞击坑减其底面）是否比偶然 所允许的更偏向一侧；概率 0.04 意味着偶然 大约每 100 次中有 4 次会给出这样的单侧结果。0.18 的秩相关很弱：过剩质量并不随撞击坑的尺度明显增大。*平原上 没有。*平原熔化的撞击坑带有 $+0.08$， 对比高地的 -0.41。 *没有坑缘。*月海熔化的撞击坑之下坑缘处的陡度为 1.04， 对比其底面之下的 1.00（概率 0.09），与其他每一组一样。在这里， 较高的概率正是预期的结果：仅凭偶然，大约每 100 次中有 9 次会给出 像 0.04 这样大的差值，因此熔化撞击坑的坑缘并不比 其周围的底面更陡。

结果。假设得到支持：着陆于活动月海上的物质 消失于其中，并在那里留下其质量，而没有体的形状；在平原上它没有留下 任何东西。**局限。**样本有限，分布于仅七个月海， 且大多数撞击坑集中于

史密斯海；局部过剩相对于其下方的供给穹丘 很小；重力数据分辨约 8 km 的细节，因此细窄的坑缘可能 逃过它们。**进一步研究方向。**对背面月海以及 以更高阶的场对直径 10–20 km 的撞击坑进行同样的解读。

本部分表明的是：不可见的撞击坑以两种方式丢失。在背面，它们 与形成它们的来源一同被掩埋；在月海底面上，它们熔入了 活动的地面——在那里仍被计数的撞击坑中约每五个中有三个——并在其下方留下其 质量，而没有体的形状。

PART E

大小与状态：时间中的月海与撞击坑

问题与方法

月海底面上的撞击坑并非都处于同一状态：有些是熔化的，有些是 涂抹的，有些是清晰的，而状态随大小而变。**方法：**正面月海底面上 每个撞击坑的状态对比其大小进行测量，并通过月海和到达物质的温度 与黏度以及时间来解读。本部分为 Paper 5 和 Paper 6 所共有：它同时属于月海和撞击坑。同样的文本作为 Paper 5 的 Part G 出现， 研究编号与 Paper 5 共用：本部分的核心研究在本文中为 Study 5， 在 Paper 5 中为 Study 8。

前面各部分把月海确定为返回物质的来源（Part C），并计数了 已不再可见的撞击坑，其中包括熔入月海底面的撞击坑（Part D）。本部分 直接审视这些底面。在模型中，月海是位于供给穹丘之上的开口（Paper 5）， 其底面是立于该开口中的熔体冻结后的表面。冻结的底面也是 接纳撞击坑的表面，而它所带有的撞击坑讲述了撞击坑到达时它有多柔软。 本部分解读这份记录。所谓*大小与状态*，我们指每个撞击坑并列的两个性质： 其直径，以及它保持形态的程度。当一个撞击坑与同一直径的新鲜陆地撞击坑一样深或更深， 具有直立的坑缘和敞开的碗形时，它是*清晰*的；当其坑缘仍然立着，但坑底已部分充填、坑壁已经软化，因而明显浅于同等大小的陆地撞击坑时， 它是*涂抹*的；当它只剩下略多于环的部分，其坑底已被充填到接近 周围平原的水平时，它是*熔化*的。问题很简单：撞击坑的状态是否取决于其大小？如果是， 这对月海底面仍然柔软的时期说明了什么？

本部分分七步推进。E.1 节在一个月海上并列展示三种状态。 E.2 节对比大小测量正面玄武岩上每个直径 3 km 及以上撞击坑的状态 （Study 5）。E.3 和 E.4 节介绍模型在结果中解读的两个因素： 月海的冷却，以及释放之后继续从地球到达的物质的变化。 E.5 节把两者连成一个时间序列。E.6 节转向接触面平原上的大型撞击坑，其坑缘从下方被磨蚀（Study 15），E.7 节阐述 本部分表明了什么。

在本部分中，*接触面*是月球在地球上的基部的最后 3,000 km—— 月球最后接触地球的圆盘，其中心今日位于 24.1°N、335.2°E （Paper 3，§B.4）；*接触面以外*是正面玄武岩的其余部分。*月海底面*是供给穹丘核心之上的玄武岩（Paper 5，附录 A）；*平原*是下方没有供给穹丘的玄武岩，如风暴洋或 静海。

E.1 同一底面上的三种状态

在测量数千个撞击坑之前，值得先在同一个表面上看看这三种状态。衡量 标准是*深径比*：撞击坑的深度除以其宽度。给定大小的新鲜撞击坑 具有典型的比值，因此比同样大小的陆地邻近撞击坑浅得多的撞击坑 已被充填或磨蚀，而与它们一样深或更深的撞击坑保持了其形态。

在雨海之内，三个撞击坑显示出三种状态。*虹湾*， 246 km，熔化到一半：其北侧坑缘立为侏罗山脉， 其南半部已经消失，其坑底就是月海底面；其深度为同等大小陆地撞击坑 深度的四分之一（深径比 0.008 对 0.034）。从上方看，它是一个海湾： 一道向月海敞开的山弧，月海本身平滑的表面向内伸入， 取代了南侧坑缘原来的位置。*柏拉图*，101 km，位于北岸， 保留了其坑缘，但其坑底已被填满且平滑：它是涂抹的，0.020 对 0.034，略 多于同等大小陆地撞击坑深度的一半。其坑壁之环是完整的，但在环内 躺着一片平坦而暗色的坑底，而不是碗形。*基尔希*，11 km，位于月海底面上， 是清晰的，比同等大小的陆地撞击坑更深（0.166 对 0.078）：一个干净的碗形， 具有锐利的坑缘。大的熔化，中等的涂抹，小的清晰。

三者都位于同一月海之上或其旁边，因此地点、纬度或其下方地面的差异 都不能解释它们。不同的是大小，以及随之而来的——正如后面各节 所表明的——每一个到达的时间。

E.2 按大小划分的撞击坑状态

两种熔化。着陆于活动月海上的撞击坑可能 以两种方式被熔化。*熔化并消失*：它着陆、熔化、铺展，并在 月海活动时消失，与月海的物质融为一体；在地表之下它没有留下体， 至多是残迹，也没有环；它不出现在任何目录中，其存在只表现为 底面上撞击坑的亏缺。*熔化至环*：它失去了其深度的大部分， 其坑底被充填，只有其环可见；它在目录中作为一个比同等大小陆地撞击坑 浅得多的撞击坑出现。在本部分中，单独的*熔化*一词指熔化至 环而仍然可见的撞击坑；*消失*指熔化并消失的撞击坑。这一区分很重要，因为 两者以不同方式计数：熔化的撞击坑按其状态计数，而消失的撞击坑只能按其缺失计数，即相对于保持了其撞击坑的表面的亏缺。

测量。正面中心位于玄武岩上的每个直径 3 km 及以上的撞击坑 取自王与吴目录 [S16]， 其深度来自全球高程模型，并被归入月海底面——位于 Paper 5 的 34 个月海之一下方的供给穹丘核心之内（见该文附录 A）——或归入平原。其深径比 与纬度 60° 以内同样大小的陆地撞击坑的深径比进行比较，陆地样本中 已排除玄武岩。比 95% 的同等大小陆地撞击坑更浅的撞击坑为 *熔化*：只有其环可见。比其中 75% 更浅的撞击坑为 *涂抹*。其余为*清晰*。在 3,478 个撞击坑中，324 个位于 月海底面上，3,154 个位于平原上。

逐个大小进行比较是有原因的。大撞击坑相对于其宽度天然 比小撞击坑浅，因此单一的深度阈值会把每个大撞击坑都定义为 已被充填的撞击坑。把每个撞击坑只与其自身大小的陆地撞击坑相比较，消除了 这一效应，并确保一个撞击坑只有在比几乎每个同一直径的陆地撞击坑都浅时， 即只有因真实的深度损失，才被定义为熔化。陆地撞击坑是对照，因为 陆地在它们形成时是坚实的，且其中没有玄武岩。

消失的撞击坑。在同类对同类的比较中，无论在接触面之内 还是之外，月海底面在每个大小上带有的撞击坑都少于平原：

位置	表面	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
接触面	月海底面	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
接触面	平原	836	129	37	23	14
接触面以外	月海底面	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
接触面以外	平原	2,107	293	145	90	68

每百万 km^2 的撞击坑数， 正面，已去除年轻撞击坑的辐射纹区。300 km 及以上的盆地，目录把它们列为中心位于其自身坑底上的撞击坑（澄海、 酒海、湿海等），已从 40+ km 一列中排除；在早先版本中包括它们时， 该列为 1.5、14、40 和 69。

此表按行对阅读：每一个底面行（蓝色）对比其下方同一区域的平原 行。数字是密度，即每百万 km^2 的撞击坑数， 因此可以直接比较面积不同的表面；年轻撞击坑的明亮辐射纹 已被去除，以免其次级撞击坑使任何计数膨胀。较深的蓝色 标出接触面的底面，那里的亏缺最深。在接触面之内，底面只保存了 相邻平原小撞击坑的约三分之一（2–5 km 中 263 对 836）， 而亏缺随大小加深，直到在 20–40 km 中为零，对比平原上的 23 个。在接触面 以外，底面在每个大小上都保存了平原约一半的密度。两种表面 都是月球同一侧的玄武岩，暴露于同样的到达物质；底面失去了 平原所保持的撞击坑。这些就是消失的撞击坑。

状态随大小而变。在月海底面上，留存下来的 撞击坑：

大小	撞击坑	清晰	涂抹	熔化
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km 及以上	3	0%	0%	100%

颜色显示方向。自上而下阅读此表，从小撞击坑 到大撞击坑，*清晰*一列的蓝色变淡，从 3–5 km 撞击坑的 71% 直到 20–40 km 撞击坑的零，而*熔化*一列的红色 加深，从 17% 到 85%，直至 80 km 及以上的全部三个撞击坑。涂抹的比例 在直到大尺寸之前都保持在八分之一左右。40–80 km 一行只有七个 撞击坑，略微打破了趋势；最后两行合计仅依据十个 撞击坑，为完整起见列出。

作为底面状态之钟的撞击坑直径。为什么随大小 升高的熔化比例能揭示底面何时仍然柔软？撞击坑的最终状态由 它所着陆的底面决定，而不仅由其大小决定：大小的影响已经在 把每个撞击坑与同等大小陆地撞击坑的比较中去除。假如所有大小都同时到达 底面，它们会遇到同样的底面，并显示相同的状态组合。它们 并没有：大的大多熔化，小的大多清晰。因此大的 遇到的底面比小的更柔软，这意

味着它们到达得更早，那时月海 仍是液态或糊状的，而小的到达得更晚，那时月海已经冻结。 因此，月海底面上撞击坑的大小起着底面状态之钟的作用；E.3–E.5 节 解释两者为何同步运行。

图 4．正面玄武岩上按大小划分的撞击坑：清晰（蓝色）、 涂抹（琥珀色）和熔化、只呈现为环（红色）；在月海底面上（左） 和平原上（右），每个都对比同等大小的陆地撞击坑（§E.2）。

图 4 对每个大小区间、在月海底面和平原上显示同样的分类， 三种状态采用表中的颜色。在底面上，熔化撞击坑的红色向 大尺寸增长，而清晰撞击坑的蓝色缩小。平原被 并列显示在底面旁边，以便一眼比较两种表面；它们之间 在撞击坑数目上的差异是上面密度表的主题。

接触面上的小撞击坑。在接触面的月海底面上，3–10 km 撞击坑中 82% 是清晰的，9% 是熔化的；在接触面以外的月海上，为 56% 和 28%。在接触面的月海底面上，没有一个 40 km 及以上的撞击坑，只有三个 10–40 km 的撞击坑，全部是清晰的。

对清晰撞击坑的反向解读。接触面月海是 最后冻结的（§E.3）：它们位于月球最后接触地球的圆盘中， 被供给的时间比其他所有月海都长，也是最深的——深的是月海 本体本身，向内深入，而不是其底面的高程（§E.3）。在它们仍是液态时着陆于其上的每一个大型撞击坑 都熔化并消失了，同一时期的大多数小撞击坑也是如此；这解释了 这些底面上撞击坑的稀少。留在它们底面上的，是它们冻结之后 到达的东西：小碎块，在坚实的地面上形成了清晰的撞击坑。因此接触面月海 带有的撞击坑少于其他月海，而它们所带有的撞击坑中清晰的比例更大。它们 小而清晰的撞击坑并不是它们古老而未受触动的标志；它们是来自地球的 晚期到达者，着陆于刚刚变硬的底面上。

现象。在月海底面上，一些撞击坑熔化至环， 一些是涂抹的，一些是清晰的（§E.1）；而底面带有的撞击坑很少。**知识 空白。**月海底面上撞击坑的状态是否随其大小而变，撞击坑是否 在平原保持其撞击坑时消失于月海底面之中——这一点尚未在 全部撞击坑上对照同样大小的对照样本进行测量。**研究问题：**在同类对同类的比较中， 月海底面带有的撞击坑是否少于平原；底面上熔化、涂抹和清晰 撞击坑的比例是否随大小而变；接触面底面上的撞击坑 与接触面以外的撞击坑有何不同?

文献描述为部分被晚期玄武岩掩埋的月海撞击坑，长期以来 被用来测量玄武岩的厚度：坑缘仍立于熔岩流之上的撞击坑揭示了熔岩流 有多深 [S25]。熔岩流按其上的撞击坑计数 定年 [S20]。月海玄武岩的黏度 已在带回地球的样品上测得 [S19]。按照这一 解读，撞击坑的状态取决于晚期熔岩流的厚度，而月海和平原是 同一类表面。**本文的新内容：**供给穹丘之上的底面 与平原分开，所有直径 3 km 及以上的撞击坑都按同一条规则 对比其自身大小的陆地撞击坑进行分类。

大碎块在月海活动时到达；在活动的月海上它们熔化， 其中许多铺展开来并与月海的物质融合直至消失，另一些则留存为环。 小碎块在熔化风暴的末期到达，那时大多数月海已经冻结，因而保持清晰。由此：在接触面之内和之外，月海底面在每个大小上带有的撞击坑都少于平原； 在底面上，熔化撞击坑的比例随大小升高，清晰撞击坑的比例 下降；而在最后冻结的接触面月海上，大型撞击坑已经消失， 留下的少数撞击坑是清晰的——来自地球的晚期到达者。

研究类型：定量；在表面、大小区间和区域之间比较 密度和状态。**样本：**正面玄武岩上 3,478 个直径 3 km 及以上的撞击坑，324 个在月海底面上，3,154 个在 平原上；用于计算密度的，是同样表面上所有直径 2 km 及以上的撞击坑， 已去除辐射纹区；**对照：**同样大小、 纬度 60° 以内的陆地撞击坑，已去除玄武岩。**工具：**王与吴 目录 [S16] 及其深度、LROC 月海图、 Paper 5 附录 A 的供给穹丘，以及按 §E.2 的规则对每个撞击坑 进行分类的专用代码。

分类阈值仅在陆地撞击坑上、逐个大小区间确定， 在对玄武岩上的任何撞击坑进行分类之前即已确定；这一规程防止事后按结果调整 类别之间的界线。随后每个撞击坑被分类，归入月海底面或平原，并记录其距接触面中心（24.1°N、335.2°E）的距离。计数结果就是 §E.2 的 表。

消失。在接触面之内，月海底面带有平原上 2–5 km 撞击坑的三分之一、10–20 km 撞击坑的八分之一，20–40 km 的撞击坑一个也没有， 对比每百万 km^2 23 个； 在接触面以外，每个大小上约为一半。*随大小的变化*。对有序分组的 一致趋势检验（科克伦–阿米蒂奇检验，它追问某一比例是否从一个大小区间到下一个区间 持续升高或下降，而非随机游移）给出：在月海底面上， 熔化比例随大小升高，清晰比例随大小下降，每一项偶然出现的 概率都小于百亿分之一；逐个撞击坑来看，撞击坑越大，相对于陆地就越浅（秩相关 -0.26； 秩相关衡量一个量是否倾向于随另一个量的升高而下降，从 -1 表示完全下降，到 $+1$ 表示完全上升）。*接触面*。在 3–10 km 撞击坑中，接触面底面上 113 个中有 93 个是清晰的，对比接触面以外 162 个中的 91 个（费希尔精确检验，它给出 假如两组具有相同的真实比例时，两组之间出现这样不均等划分的确切 概率：约百万分之五）；在接触面底面上没有一个 40 km 及以上的撞击坑， 三个 10–40 km 的撞击坑都是清晰的。

结果。假设得到支持：在月海底面上，撞击坑熔化 并消失，与活动月海的物质融合，而平原保持了其撞击坑；留存下来的 撞击坑的状态随大小而变，大的熔化，小的清晰；而在 最后冻结的接触面月海上，大型撞击坑已经消失，留存下来的撞击坑是清晰的。 **局限。**小撞击坑深度的测量精度低于大撞击坑； 类别依赖于一条以每 100 个陆地撞击坑中的 95 个和 75 个为界线的规则； 底面上大型撞击坑的群体有限；而仅凭状态无法区分 熔化的撞击坑与被晚期熔岩流覆盖的撞击坑。**进一步研究 方向。**接触面月海底面之下重力场中消失撞击坑的残迹； 接触面平原上的大型撞击坑（Study 15）。

E.3 月海：温度、黏度与时间

Study 5 确立了这一模式。本节和下一节介绍其成因：这里是 接纳撞击坑的底面；§E.4 是形成撞击坑的物质。底面的核心性质是 其*黏度*，即其对流动的阻力：水的黏度低，蜂蜜较高， 冷沥青非常高。黏度低的底面会在撞击坑上方闭合；黏度非常高的底面 则保留它。

黏度。月海玄武岩熔体是稀薄的液体：阿波罗任务带回的 熔岩在其液相线附近黏度很低，量级为 1 Pa s [S19]，约 1,200 °C。*液相线*是 熔体在其上完全为液态的温度；1 Pa s 约为水黏度的一千倍，接近甘油的黏度。当熔体冷却到液相线以下时，晶体在其中生长； 当晶体接近其体积的一半时，熔体停止流动，其黏度在于约 1,050 °C 的 固相线处冻结之前跃升许多个数量级。*固相线*是 其下不再残留任何液体的温度。月海在冷却时经历三种状态—— 液体、糊状、固体——着陆于其上的物质依次遇到每一种状态。 *糊状*是中间状态，大量晶体之间夹着熔体，就像湿沙或 正在变硬的石膏：它能保持形状一段时间，但在载荷下缓慢屈服。

每种状态下着陆造成什么。*液相：*在液态 月海上，返回物质沉入并混合，撞击坑在其后闭合，至多只留下 倚靠在稳定地面上的部分坑缘：撞击坑被*熔化*。*糊状状态：* 在糊状物上，撞击坑暂时保持其形状；其坑壁松弛并坍塌， 坑底被充填，坑缘得以保存：撞击坑被*涂抹*。*固态：* 在冻结的底面上，撞击坑保持其完整形态：它是*清晰*的。这一图景好比 把勺子压进一锅正在冷却的粥里：在热锅里，凹坑立即闭合；在变稠的锅里， 它缓慢填充，边缘下沉；在已经变硬的冷锅里，它保留下来。虹湾 是第一种情形——其立于液态月海上的南侧坑缘消失了，而位于稳定岸边的北侧坑缘 留存为侏罗山脉；柏拉图是第二种；基尔希是 第三种。

时间：顶盖冻结方程。月海的硬化由上 向下进行。冻结顶盖的厚度按热扩散定律随时间的平方根增长，

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

其中 $\kappa \approx 10^{-6}$ m^2 s^{-1} 是热扩散系数， λ 是由潜热决定的量级为一的常数，h 是熔体的深度。用文字说：热量经由已在熔体上方冻结的顶盖离开熔体， 顶盖越厚，热量逸出越慢，因此每增加一米顶盖都比前一米需要更多 时间；厚度 δ 随时间的平方根 t 增长。 *热扩散系数* κ 衡量热量在物质中传播的速度；*潜热*是熔体为冻结 而必须放出的热量，超出其冷却时所放出的热量。由此导出 第二个关系，即平方关系：冻结整个深度的时间 h 随深度的平方增长。深十倍的月海保持液态的时间长一百倍。

接触面月海与边缘月海。接触面月海被供给的时间最 长，也是最深的。这里的*最深*是月海本体本身的深度， 向内测量，而不是其底面的地形高度：它们底面的中心今日略微 抬高，澄海为 $+60$ m，雨海为 $+43$ m（Paper 5，§G.3）。这一深度处的物质是炽热的，因此它们保持液态 的时间最长；它们又最接近月球自身的热源 ——这是它们最后冻结的第二个原因。在它们仍是液态时着陆于其上的大型撞击坑 熔化并消失于月海之中：它们的底面上没有留下一个 20 km 及以上的撞击坑。与此相对，较早被切断、较浅的边缘月海 最先冻结，其上的部分大型撞击坑保存为环。

E.4 到达的物质：温度、大小与距离

第二只钟在着陆的物质中。在模型中，约 99% 的撞击坑由 来自地球的返回物质形成（Part B），而地球的产出在释放之后 并未保持不变。

地球继续抛射。在释放的时刻，地球并没有 停止。它的开口继续抛出物质；其中大部分落回地球，一部分 到达月球并着陆于其上。**能量平衡方程。**要到达 距地心 r 的月球，物质离开地球表面时必须具有最低速度

$$v_{\min}\;=\;\sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}}-\frac{1}{r}\right)},$$

对于 17,000 km 处的月球为 8.8 km·s^{-1}， 30,000 km 处为 9.9，60,000 km 处为 10.6 （$R_{\oplus} = 6,371$ km）。这里 G 是引力常数， $M_{\oplus}$ 是地球质量，$R_{\oplus}$ 是其半径。该方程是一个能量平衡：离开表面的碎块必须携带足够的 动能，才能爬出地球的引力场，从表面直到 月球的轨道距离。随着月球远去，所需的速度向地球的逃逸速度 升高，即碎块完全离开地球的速度。 在 17,000 km 处，接近释放距离，地球能以 8.8 km·s^{-1} 抛出的碎块 到达了月球；当月球已位于 60,000 km 处时，同样的碎块落了回来，只有 以 10.6 km·s^{-1} 或更高速度抛出的碎块才能到达。

大小在时间上的分选：先大后小。随着 月球远去，碎块需要更高的速度才能到达它（式 4）。 地球的引力把大碎块拉回其表面，而月球容易吸引的 小碎块仍能到达。大碎块最先出来；当地球中的岩浆风暴 平息时，被抛出的是较小的、仍然炽热的碎块。只要月球还 近，大碎块就能到达它；随着它远去，只有较小的碎块能够到达。结果是： 在月海上形成的最大撞击坑的大小沿时间轴衰减。

一切都是炽热的；冷却的是底面。物质离开一个炽热、 黏度低的地球，处于构建外壳撞击坑的返回物质那样的状态（Part J），并 直到最后都保持高温：先是大碎块，然后，当岩浆风暴 平息时，是较小的、仍然炽热的碎块。发生变化的是接纳 它们的底面。一个小的晚期碎块着陆于已经冻结的底面上，形成最清晰的撞击坑： 基尔希。它的深径比为 0.166，是同等大小陆地撞击坑的两倍以上， 这正是小碎块在冻结底面上留下的结果。

E.5 时间中的链条

两只钟同步运行：月海冷却并冻结，而从地球到达的物质 自始至终炽热，却变得越来越小。由于两者朝同一方向运行，大 撞击坑几乎总是早期的撞击坑，而早期的撞击坑几乎总是遇到柔软的底面。这就是在月海底面上大小与状态相互关联的原因。

阶段	地球	月海	撞击坑	示例
早期	近；大而炽热的碎块到达 月球	液态，黏度低	熔化	虹湾
中期	远去；中等大小的碎块	糊状，黏度上升	涂抹	柏拉图
晚期	远；只有小碎块，仍然炽热	冻结	清晰	基尔希

此表按时间流逝的顺序自上而下阅读，行的颜色跟随 月海的温度：红色为早期，那时底面是液态的，琥珀色 为中期，蓝色为晚期，那时它们已经冻结。每一行把地球的状态、 月海的状态以及两者共同留下的撞击坑联系起来，并附有 §E.1 的示例。

图 5. 释放之后的两只钟，示意：接触面 月海（红色实线）和边缘月海（虚线）的温度，以及由从地球到达月球的物质 所形成的最大撞击坑的大小（深蓝色）。背景标出 着陆所留下的状态：熔化、涂抹、清晰。并不对应具体的年份 （§E.5）。

图 5 把同一链条绘为曲线。时间向右流逝。红色曲线 随月海冷却而下降，边缘的虚线曲线早于接触面的 实线曲线；深蓝色曲线随着能够到达月球的最大碎块 变小而下降。阴影背景显示每一时刻着陆所留下的状态。 撞击坑在图中的位置由其到达的时间和它所着陆的月海决定： 大撞击坑只能位于左侧，那里的背景是熔化，而接触面上的撞击坑 在熔化带中停留的时间比边缘的撞击坑更长。

这一顺序无需年份即可读出。**边缘月海（虚线曲线）** 最先冻结，因此同一链条在其中运行得更早：在接触面上会被熔化的 大撞击坑，在边缘可能保持清晰。**接触面月海（实线 曲线）**在熔化带中停留的时间更长，在早期到达它们的每一个大 撞击坑都熔化于其中。

E.6 坑缘： 被热磨蚀还是被淹没

接触面月海的底面上没有一个大型撞击坑。但接触面的大型撞击坑 并没有缺失：它们位于其平原上，而它们的坑缘带有第二种 磨蚀。本节追问是什么磨蚀了它们。

接触面的大型撞击坑位于其平原上。 在接触面之内玄武岩上 41 个 40 km 及以上的撞击坑中，没有一个位于 月海底面上：37 个位于平原上，其中 22 个在风暴洋上，4 个在雨海和澄海 核心之外的玄武岩上。没有一个是清晰的，33 个 熔化，8 个涂抹。在接触面以外的平原上，85 个中有 27 个清晰，25 个熔化 （早先版本给出 86 个中的 27 个，当时把澄海玄武岩上一个 64 km 的撞击坑 也算在内，该撞击坑距接触面中心 1,507 km，恰在圆盘之外）。它们大多为中等 大小：一半为 40–60 km，四个超过 120 km。

淹没解读（文献）。月海上的撞击坑由 外来天体的撞击形成；随后到来的玄武岩淹没了它们周围的地面。淹没 抬高了撞击坑外部的地面水平，因此仍然暴露的坑缘高出地面 较少，尽管坑缘脊本身并未被降低 [S25, S32]； 比熔岩流更深的撞击坑把其坑缘作为一个环保留在熔岩流之上。按照这一解读，

月海平原上 低矮的坑缘测量的是铺于其周围的玄武岩的厚度。这一图景好比一座沙堡， 水在其周围上涨：水遮住了下部的坡，沙堡显得 更矮，但其顶部并未受损。

从下方受热磨蚀的模型（LEF）。接触面平原直接位于 地球之上，并从其底部受热：到达它们的热量来自下方，来自 它们之下的地球。在风暴中段之后着陆于其上的撞击坑，即地球抛出的 中等大小碎块，遇到的是炽热的平原；平原在与坑缘接触之处，即在 朝向平原的一侧，磨蚀了坑缘。坑缘脊本身被降低并钝化。在上面的比喻中，这不是 在沙堡周围上涨的水，而是其下方炽热的地面软化了一侧，使顶部本身下沉。 在雨海，热量来自撞击坑之下，来自月球，经由开口：撞击坑从其坑底 向上熔化，而立于较稳定地面上的坑缘得以保存。

区分性检验。两种解读预测不同的结果，检验 就建立在这一差异之上。淹没在每一片平原上同等程度地抬高撞击坑朝向玄武岩一侧的地面。 来自下方的热量在朝向炽热平原的一侧、在平原炽热之处 磨蚀坑缘：在接触面平原上，而不在接触面以外的平原上。对正面玄武岩上 每个 40 km 及以上的撞击坑，在升采样为 64 像素的高程模型的 36 条径向剖面上 追踪坑缘脊，对比拟合于 1.6–2.4 倍半径处地面的参考平面；每个方向 按坑缘以外的地面被归类为朝向平原或朝向陆地。径向剖面是从撞击坑中心 向外延伸的一条高程线，绕其一周每 10° 一条；在每条剖面上，坑缘脊被识别为峰点， 其高度在周围地面之上测量。

40 km 及以上的撞击坑	撞击坑	坑缘脊高于地面（m）	坑缘缺失，平原侧减 陆地侧
接触面平原	29–33	**393–590**	$+24\%$ （10 至 35）
接触面以外的平原	34–39	627–960	0% （-6 至 0）
雨海和澄海的玄武岩	4	148–1,721	$+3\%$ （-18 至 $+11$）
陆地，正面	590	616–1,006	—

坑缘脊：按大小区间 40–60、60–100 和 100 km 及以上的中值。缺失： 未找到突起度 50 m 的坑缘脊的方向比例，朝向平原的方向 减去朝向陆地的方向，逐个撞击坑计算；95% 自助法 重抽样区间。

红色一行是接触面平原，即模型单独区分出的那一组；其下的 各行是比较组。第三列给出坑缘脊高于地面的高度，作为 三个大小区间上的范围；第四列针对每个撞击坑追问：在朝向平原的方向中， 比在朝向陆地的方向中，坑缘完全找不到的情况多出多少。突起度 *50 m* 的坑缘脊是一个至少高出其两侧凹处 50 m 的峰点。括号中的数字是 通过*自助法重抽样*得到的 95% 置信区间：撞击坑被随机地重新抽样许多次， 覆盖每 100 个重抽样结果中 95 个的范围显示了该数值有多稳定。只有红色一行 在两列中都很突出：坑缘脊更低，且坑缘在平原 一侧缺失。

接触面上不对称的坑缘丢失。在接触面平原上，坑缘脊 比接触面以外的平原和陆地上低 345–375 m，而坑缘 在朝向平原的方向中缺失的比例比朝向陆地的方向多四分之一。 在接触面以外的平原上，同样的玄武岩环绕着撞击坑，而坑缘 朝向平原并不比朝向陆地缺失得更多。在两类平原上， 留存下来的坑缘脊在平原一侧都较低，约低 220–270 m，正如淹没对每一片 平原的预测。因此两种效应都存在：淹没，见于每一片平原；以及 平原一侧坑缘的丢失，仅见于接触面。

坑缘脊的形态。淹没沿外侧坡上升，并不 到达坑缘脊，因此被淹没的坑缘脊保持其形态；被热磨蚀的坑缘脊是钝的。 在坑缘脊留存之处，其形态在升采样为 512 像素的高程模型上读取

（SLDEM2015，60 m）[S7]，逐条剖面，采用三个 形态参数：锐度（顶部的曲率）、顶部以下 50 m 处的坑缘脊宽度， 以及内坡与外坡之间的夹角。刀刃具有高曲率、 顶部以下宽度窄且夹角小；一条圆面包具有低曲率、顶部宽 且夹角大。

平原侧减陆地侧， 逐个撞击坑	锐度 (m/km^2)	坑缘脊宽度，顶部以下 50 m （km）	坑缘脊处的夹角
接触面平原 （29）	-35 （-46 至 -18）	$+0.14$ （0.03 至 0.31）	$+5.3^\circ$ （2.0 至 7.0）
接触面以外的平原（34）	-11 （-32 至 $+34$）	无差异	$+1.3^\circ$ （0.3 至 2.8）
陆地，正面（77）	-6 （-18 至 $+11$ ）	无差异	$+1.8^\circ$ （0.2 至 3.3）

以 5°×5° 网格单元自助法重抽样得到的 95% 区间。每个撞击坑的陆地侧 是其自身的对照。

每个数值都是一个撞击坑内部的差值：其平原侧的坑缘脊减去其陆地侧 的坑缘脊。负的锐度与正的宽度和夹角意味着平原一侧的坑缘脊 更钝。由于每个撞击坑都与自身相比较，并充当 自身的内部对照组，撞击坑之间在大小、年龄和纬度上的差异被抵消。这里 重抽样抽取的是完整的 5°×5° 网格单元而不是单个撞击坑，以便 并非相互独立的相邻撞击坑被一同抽取。接触面的红色一行是唯一一行，其三项指标全都以不包含零的区间指向同一方向。

在接触面平原上，平原一侧留存的坑缘脊比陆地一侧更钝：较不 锐利、更宽、夹角更大。在接触面以外的平原和陆地上，两 侧差别很小，而当只使用最精细的高程模型时，夹角的差异 消失。与接触面以外的平原相比，接触面的夹角大 4.0° （0.4 至 6.3）。淹没无法使它到达不了的坑缘脊变钝；坑缘之下 炽热的平原却可以。

现象。接触面玄武岩上的大型撞击坑是熔化的，没有 一个是清晰的，也没有一个位于月海底面上（Study 5）。**知识 空白。**在文献中，玄武岩平原上低矮的坑缘被定义为高出淹没面 而暴露的坑缘；接触面平原的坑缘是否以另一种方式丢失——这一点尚未检验。 **研究问题：**接触面平原上大型撞击坑的坑缘 是否比其他地方更低、更破碎，它们是否只在平原 炽热之处、在朝向平原的一侧丢失?

文献描述为部分被晚期玄武岩掩埋的月海撞击坑被用来 测量玄武岩的厚度：淹没抬高撞击坑外部的地面，暴露的坑缘 高出其上较少 [S25, S32]。杜等人 发现了 262 个完全暴露的坑缘、360 个部分暴露的坑缘和 39 个完全被掩盖的坑缘， 并在其中 41 个周围得出 33–455 m 的玄武岩厚度 [S25]。 **本文的新内容：**坑缘脊在 36 个方向上追踪，每个方向按 其所朝向的地面归类，接触面平原与其以外的平原相比较， 在后者同样的淹没也会起作用。

接触面平原由其下方的地球从下方加热；炽热的平原磨蚀了 着陆于其上的撞击坑的坑缘，即在它与坑缘接触之处。由此：在接触面平原上， 坑缘脊比接触面以外的平原和陆地上更低，坑缘在 朝向平原的一侧丢失更多；在接触面以外未从下方受热的平原上，没有 这样的平原侧丢失。

研究类型：定量；按组比较坑缘脊和坑底， 并逐个撞击坑比较朝向平原的方向与朝向陆地的方向。**样本：**正面 玄武岩上 137 个 40 km 及以上的撞击坑（37 个在接触面平原上，85 个在 其以外的平原

上，5 个在雨海和澄海核心之外的玄武岩上 ——其中一个在澄海上，恰在接触圆盘之外，其中 4 个的坑缘脊可以测量——以及 10 个在月海底面上）， 以及 592 个同样大小、位于正面、纬度 60° 以内的陆地对照撞击坑。 **工具：**王与吴目录 [S16]、升采样为 64 像素的 LOLA 高程模型、 LROC 月海图，以及在 36 条径向剖面上追踪坑缘脊的专用 代码。

追踪规程：三条规则，以及每条规则为何被选用：

规则	原因，用平实的语言说
地面：拟合于 1.6–2.4 倍 半径处的平面	撞击坑周围的当前水平，对所有 组采用同一规则
坑缘脊：0.8–1.2 倍半径处突起度 50 m 的最高峰点，逐条剖面	呈现为脊的坑缘，而不是一圈环带上的 平均值
当 1.2–1.6 倍半径处一半的地面 为玄武岩时，方向朝向平原	以区分接触平原的一侧与 接触陆地的一侧

对每个撞击坑拟合地面平面，在 36 条剖面中的每一条上追踪坑缘脊，并把每条 剖面归类为朝向平原或朝向陆地。周围没有足够地面来拟合 平面的撞击坑保留在输出中；替代的地面平面，仅用陆地的和用全部地面的， 作为检查进行了读取。数值就是 §E.6 的表。

*坑缘脊高度异常。*在接触面平原上，坑缘脊比 其以外的平原低 375 m（95% 置信区间：44–615 m）， 比陆地低 345 m（167–450 m）；采用任何一个替代的地面平面， 差异都依然存在，为 219–422 m。*朝向平原的一侧。*在 接触面平原上，坑缘在朝向平原的方向中缺失的比例比 朝向陆地的方向多 24%（10–35%），仅在小于 100 km 的撞击坑中 同样如此；在接触面以外的平原上，差异为 0（-6 至 0）。在两者上，留存下来的坑缘脊在平原一侧都较低，分别低 265 m 和 217 m。 *坑底。*撞击坑的坑底位于其周围地面水平附近， 在接触面平原和其以外的平原上都是如此；它们不能区分二者。 *坑缘脊的形态。*在接触面平原上，留存的坑缘脊在平原一侧更钝： 锐度低 35 m/km^2 （18–46），顶部以下 50 m 处的宽度大 0.14 km（0.03–0.31），夹角 大 5.3° （2.0–7.0）；在接触面以外，锐度和宽度没有差异，夹角相差 1.3°， 这一差异在单用最精细的模型时消失。在撞击坑对撞击坑的匹配中，按同一 直径、纬度和内部深度，只能组成四对接触面撞击坑与 接触面以外撞击坑——太少，无法直接比较两组。 *雨海。*雨海和澄海玄武岩上的四个撞击坑 朝向平原并不比朝向陆地丢失更多的坑缘 （$+3\%$）； 虹湾的坑缘脊高出地面 1,721 m。

结果。假设得到支持：在接触面平原上，坑缘较低， 并在朝向平原的一侧丢失，而在同等程度被淹没的接触面以外的平原上则不然； 两者共有的平原侧留存坑缘脊的降低，是淹没 的作用，而坑缘的丢失以及平原侧留存坑缘脊的钝化，是 接触面炽热平原的作用。**局限。**地面平面是 当前的水平，而不是撞击坑着陆时的地面；追踪代码未找到的坑缘脊 并不证明那里没有坑缘；雨海上的撞击坑很少；来自接触面之下地球的热量 是推断的，而非测得的。只有留存下来的坑缘脊才能测量形态，而接触面与其以外之间的匹配比较只依据四对。**进一步研究 方向。**在最精细的高程模型上，建立更大的、内部深度相同的 接触面与接触面以外撞击坑匹配样本。

E.7 这 表明了什么

月海上的撞击坑记录了释放之后的地球。物质继续从地球到达 ——起初大，随时间变小，自始至终炽热——而月海在其下方 冷却。**在早期**，着陆于液态底面上的大型撞击坑 消失或熔化至环；**在中期**，遇到糊状物的中等撞击坑被涂抹；**在晚期**，最后到来的 小撞击坑落在冻结的底面上，保持清晰；而**在接触面平原上**， 由于受到其下方地球的加热，大型撞击坑的坑缘在炽热平原的一侧 被磨蚀。地球的活动随时间衰减，但它在释放之后仍在继续， 而月海上撞击坑的大小与状态就是它的记录。

PART F

坑缘

> **问题与方法**
>
> 撞击坑的坑缘记录了着陆瞬间起作用的力。**方法：** 在四个经度上、在同样大小的撞击坑中，去除月海和南极–艾特肯之后， 沿 72 个方向测量了 1,457 个撞击坑的坑缘。

Part C–E 计数了撞击坑并解读了它们在月海上的状态。Part F–I 现在 逐个部分地解读单个撞击坑的形态，并在月球的四个区域之间 加以比较。指导这一解读的原则是 §C.1 中确立的原则：撞击坑是 返回物质着陆的地方，其每个部分都保存着各自的记录。*坑底*记录 物质着陆于其上的地面——其下方的层以及后来充填它的东西 （Part G 和 Part H）。*中心*，即中央峰所在之处，记录 着陆的能量（Part I）。*坑缘*记录着陆瞬间作用于被抛起物质的力 （本部分）。综合解读，三者讲述了物质以多大的 强度、落在何种地面上。

四个区域。撞击坑取自四个半径为 30° 的球冠，其中心位于 90°W、180°、90°E 和 0°。按照通行约定 （§A.1），月球中心位于 90°W 的一半是*前导*半球， 朝向月球运动的方向，中心位于 90°E 的一半是*后随* 半球；180° 是背面的中心，0° 是正面的中心，即 朝向地球的一侧。在模型中，撞击坑形成于天体仍与地球一同 自转之时，而天体自身向外抛出的物质落向其后随半球， 即撞击坑较密集的一半（§C.3）；前导半球迎面遇到这些物质，就像 一个走进斜雨中的人，在朝向雨的一侧受到最猛烈的打击。如果 这是对的，那么物质在前导半球上着陆最为猛烈，而这必定显现在 其撞击坑的形态中。

如何比较坑缘。坑缘被描绘为沿从中心出发的 72 个方向（每 5° 一个）中每一个方向上、介于 0.85 至 1.15 倍 半径之间的最高点（§A.2）。只有大小相同的两个撞击坑才能比较，因为 大撞击坑的形态与小撞击坑不同；因此撞击坑在三个 大小组 20–30、30–50 和 50–100 km 内进行比较，每个高度都按直径 D 归一化， 因此数值 $9.2 \times 10^{-3} D$ 意味着直径的千分之 9.2——在 25 km 的撞击坑中为 230 m。坑缘的保存 程度并不相同：朝向运动方向的前导半球磨蚀最严重（§A.2）。 为了不把磨蚀而软化的坑缘误当作柔和的着陆，坑缘的不规则程度 只在每个大小组的*较深的一半*中读取，即保存 较好的撞击坑。

F.1 四个经度上的 坑缘

下表为四个区域中的每一个给出坑缘上猛烈着陆的三个 标志。最后一列*解读*把前导半球与后随 半球对比：“W/E 1.25”意味着前导半球的数值是后随 半球的 1.25 倍，括号中的范围是其 95% 置信区间，该区间通过把撞击坑 随机重新抽样许多次并每次重新计算比值得到（Study 6，第 6 步； §N.2）。区间不包含 1 的比值不能用偶然来解释。绿色单元格 标出每个标志最强的区域，橙色单元格标出与之比较的后随半球。

指标	90°W，前导	180°，背面	90°E，后随	0°，正面	解读
坑缘上猛烈着陆的标志					
坑缘不规则程度，去除谐波后， 较深的一半，20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	9.2	7.5	7.4	7.1	W/E 1.25 (1.00–1.48)
相邻方向间的坑缘跳变，较深的一半， 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	3.9	3.5	3.5	3.4	W/E 1.14 (1.03–1.39)
强烈拉长的坑缘， $e > 1.2$， $D \geq 20$ km	17%	—	12%	—	W 更高
(1) 坑缘高于陆地 ($\times 10^{-3} D$)， 全部撞击坑					
20–30 km	12.7	15.8	17.2	15.2	W−E -4.5 (-8.1 至 -0.1)
30–50 km	14.4	18.7	13.1	13.6	180°−E $+5.6$ ($+1.6$ 至 $+8.1$)
50–100 km	12.5	17.4	14.3	10.3	180°−E $+3.1$ ($+0.3$ 至 $+6.2$)

上面三行测量三种不同的东西。*坑缘不规则 程度*是坑缘高度沿圆周的方差，去除了其平滑 而宽阔的波动之后——即低阶谐波，每个位于不均匀地面上的坑缘都具有的缓慢起伏； 剩下的是小尺度的破碎。*坑缘跳变* 是每两个相距 5° 的相邻方位角之间的高度差：破碎 而参差的坑缘跳变更多。*拉长度* e 是坑缘最大宽度与最小宽度之比；具有 $e > 1.2$ 的坑缘在一个方向上比另一个方向长五分之一以上。表的下半部分 按大小组给出坑缘高于陆地的高度——§A.2 的高度 (1)——覆盖全部 撞击坑：灰色标出每行中最高的坑缘，蓝色标出最低的， *解读*一列以直径的千分之几给出两个区域之间的差值，并附其 95% 范围。

坑缘上猛烈着陆的标志指向 90°W。 在小撞击坑中，前导半球的坑缘最不规则，无论沿圆周 还是从一个方位角到相邻方位角都是如此，而且它们也更常被拉长。参差 而破碎的坑缘结构是在接触瞬间断裂的坑缘；拉长的坑缘是 斜向到达物质的几何痕迹，正如运动中的地面迎面遇到的物质那样到达。坑缘的差异 限于 20–30 km 的撞击坑，在那里晚期的猛烈着陆留下了 最显著的印记；在 30 km 以上，各区域没有差异。三个标志 指向同一方向：前导半球的坑缘比后随半球的坑缘 不规则程度高四分之一（9.2 对 7.4），它们在相邻方向之间跳变更多（3.9 对 3.5， 其范围完全在 1 以上），且其 17% 的

坑缘强烈拉长，对比 12%。背面 和正面，在那里地面既不朝下落物质运动，也不远离它，接近 后随半球。

坑缘在背面最高，在前导半球 最低。坑缘脊高于撞击坑周围陆地的高度在坑底之外测量， 中央峰不计入其中；它在全部撞击坑上进行比较。在 30 km 以上，背面的坑缘比后随半球的坑缘高出五分之一至五分之二。 在 20–30 km 的撞击坑中，前导半球的坑缘最低，比后随半球的低四分之一， 而后随半球的坑缘在四个区域中最高。正面最大的撞击坑的坑缘是所有撞击坑中最低的（ 直径的千分之 10）。

在两个半球之间，有差异的是坑缘。在撞击坑的三种高度 （§A.2）中，坑缘高于陆地的高度 (1) 是唯一区分 前导半球与后随半球的分量：在 20–30 km 的撞击坑中，前导半球的坑缘 低直径的千分之 4.5，且范围不包含零。坑底低于陆地的深度 (2) 和从坑缘到坑底的总深度 (3) 不能区分二者： 它们在两个半球之间的差异，在每个大小上都位于其范围之内（§G.1）。这 对解读有其意义。两个半球之间着陆强度的差异改变的是 被抛起物质在坑缘周围的分布，而不是撞击坑所达到的深度；深度，正如 Part G 所表明的，由其下方的地面决定，而两个半球立于同一类 地面之上。

模型如何解读坑缘：四种力。撞击坑形成于 天体仍与地球一同自转之时，分选着陆的同一自转也作用于 每次着陆中被抛起的物质。在背离地球的背面（180°）， 共同自转的离心力与天体自身的引力相反， 抬起被抛起的物质并使其得以在高处固定下来，因此坑缘立得高。在前导 半球（90°W），表面运动着冲入下落物质的路径：物质在 引力与迎面而来的地面的前向运动共同作用下下落，坑缘被向下压。在 后随半球（90°E），表面远离下落物质而去：着陆是常规的， 而远去的地面稍稍拖动了撞击坑的坑底，因此坑缘立得比前导半球 略高。朝向地球的正面（0°）被同一离心力压向 其自身的地面，其坑缘被压缩。

这一图景是一个与地球绕共同中心旋转的天体，正面 在内侧，背面在外侧。在外侧即背面，自转向外的推力 与天体自身的引力相反，使被抛起的物质得以上升 并留在高处，就像水从旋转轮子的外缘溅出；在 内侧即正面，同样的推力指向地面，把被抛起的物质 向下压。因此，四种坑缘给出着陆瞬间的四种力：背面的向外 牵拉、前导半球的迎面相遇、后随半球的常规着陆，以及 正面的挤压（§P.1）。现在我们已有的是：坑缘记录着陆瞬间的力； 它把前导半球标记为着陆最猛烈的一侧，把背面标记为被抛起物质被抬高的一侧。

研究。坑缘、坑底、粗糙度和中央峰是同一项研究， Study 6，在 §I.1 中逐步展示。

PART G

低于地面的撞击坑坑底

> **问题与方法**
>
> 撞击坑低于其周围陆地的程度记录了它着陆于其上的地面。 **方法：**在遮蔽中央峰的情况下，测量坑底低于陆地的深度 以及从坑缘到坑底的深度。

Part F 解读了撞击坑的上部，即其坑缘。本部分解读 其底部。它回答的问题是 §C.1 原则的第二部分：撞击坑 之下是它着陆于其上的层。如果地面从月球的一侧到 另一侧不同，那么无论着陆强度如何，坑底都必定位于其周围陆地之下的不同深度。 本部分分三步：四个经度上的坑底 （§G.1）；正面玄武岩上大型撞击坑的坑底，其中一些 高于其周围的玄武岩（§G.2）；以及这些高坑底和低坑底中的铁 （§G.3）。

G.1 低于 陆地的坑底

下表在四个经度中的每一个和三个大小组中的每一个上给出 §A.2 三种高度中的两种。高度 (2) 是坑底低于 撞击坑周围陆地的距离；高度 (3) 是它低于其自身坑缘的距离， 是坑缘高于陆地 (1) 与坑底低于陆地 (2) 之和。*解读* 一列以直径的千分之几给出两个区域之间的差值，并附其 95% 范围： “180°−E $+16$ ($+11$ 至 $+22$)” 意味着背面的坑底比后随半球的坑底深千分之 16， 且差值在千分之 11 到 22 之间；“N”是正面，“W”是前导 半球。灰色标出每行中最深的区域，蓝色在其突出之处标出最浅的 区域。

指标	90°W，前导	180°，背面	90°E，后随	0°，正面	解读
(2) 坑底低于陆地 ($\times 10^{-3} D$)， 中央峰已遮蔽					
20–30 km	41	54	38	27	180°−E $+16$ ($+11$ 至 $+22$)； N−E -11 (-17 至 -5)
30–50 km	24	47	29	25	180°−E $+18$ ($+12$ 至 $+26$)； W−E -6 (-12 至 $+1$)
50–100 km	22	36	27	17	180°−E $+9$ ($+4$ 至 $+16$)； W−E -5 (-10 至 $+1$)
(3) 从坑缘到坑底，= (1) + (2) ($\times 10^{-3} D$)， 中央峰已遮蔽					
20–30 km	50	69	51	38	180°−E $+18$ ($+10$ 至 $+26$)； W−E -1 (-10 至 $+8$)
30–50 km	37	64	42	38	180°−E $+22$ ($+16$ 至 $+33$)； W−E -5 (-11 至 $+1$)
50–100 km	36	53	42	26	180°−E $+11$ ($+5$ 至 $+22$)； N−E -16 (-26 至 -4)

先读灰色一列：在全部六行中、在所有大小上，背面 （180°）都是最深的，而背面的每个范围都完全在零以上。然后 读蓝色单元格：正面（0°）保持最高、即最浅的坑底水平； 在最小的撞击坑中，其坑底位于陆地之下千分之 27， 对比背面的 54。前导半球与后随半球之间没有深度上的不对称：它们彼此接近，其差值的范围 （-12 至 $+1$， -10 至 $+1$， -10 至 $+8$， -11 至 $+1$） 都包含零。

坑底在背面最低，在正面 最高。在每个大小上，背面的坑底都位于其周围陆地之下最深处， 比后随半球的坑底深直径的千分之 9 至 18；正面的坑底 位于最高处，约为背面深度的一半；而前导半球与

后随半球的坑底 在其范围之内相似。从坑缘到坑底的深度 (3) 遵循两个 分量：背面的撞击坑最深——其坑底低，且在 30 km 以上其坑缘也高—— 比后随半球的撞击坑深千分之 11 至 22；正面的撞击坑最浅， 坑底高而坑缘低。在前导半球与后随半球之间，着陆改变的是 撞击坑的坑缘，而不是其坑底水平。

地面的结构与层的压实。两侧之间坑底深度的差异 由物质着陆于其上的地面结构来解释。背面 是层层构建的——母体的硅铝层与返回物质层层铺叠（Paper 3， §B.7）。从上方着陆于其上的炽热物质压实并熔化了撞击坑之下的层， 坑底沉入其中；因此背面的坑底位于最低处。 正面的坑底位于最高处，原因有二：在那里，返回物质并未 着陆于可在其下被压实的层上；而后来添加的任何层或底面，包括 月海底面，都抬高了坑底相对于其周围陆地的位置，正如这些坑底的 平坦度所表明的。

这一图景就是把热熨斗压在一叠松散摆放的纸张上 与压在一块木板上之间的区别：纸叠在其下屈服，熨斗下沉；木板撑住， 而后来涂抹于其上的一切只会抬高表面。背面是那叠纸， 正面是那块木板。

磨蚀与年龄。专家会认为，较深的撞击坑 往往是充填较少的较古老撞击坑，或是磨蚀较少的较年轻撞击坑。 比较在其能够之处回答了这一点：前导半球与后随半球 在坑缘的磨蚀程度上不同（其坑缘分别有 43% 与 50% 位于保存较好的一半， §A.2），然而它们的坑底水平完全没有差异；由此可见，单凭磨蚀 并不能使坑底水平偏移表中那样的幅度。仅凭形态并不能完全区分 年龄与着陆，这一点列于 Study 6 的局限之中（§I.1）。

图 6. 两侧地面之下的撞击坑（§G.1–I.1）。左侧， 背面：炽热的返回物质着陆于背面的层上，压实并熔化了 它们，坑底深深沉入陆地之下；坑缘立得高。右侧，正面： 没有可压实的层，坑底保持在陆地附近，而添加于其上的底面 进一步抬高它；坑缘被压缩。在两侧，中央峰都由着陆的能量 决定。示意图。

图 6 把两侧并列，在一幅图中显示撞击坑的三份记录： 坑底，由其下方的地面决定；坑缘，由着陆瞬间的力决定； 中央峰，由着陆的能量决定。

幕后。坑底最初是在撞击坑的整个中心区域上测量的， 包括中央峰。前导半球的中央峰最多，而中心的峰会抬高 坑底的中值。因此每个坑底都在遮蔽中央峰的情况下重新测量： 在高程图上描出中央峰的覆盖范围并将其去除，再在剩余部分上 读取坑底，一次至 0.4 倍半径，一次在 0.2 至 0.5 倍半径之间的环带中；两者一致。上面的数值取自前者。

G.2 玄武岩上大型撞击坑的坑底

§G.1 在去除月海之后比较了四个经度的高地。本节 转向着陆于正面暗色玄武岩本身之上的撞击坑，即在它们着陆时 炽热而柔软的地面。这里如在 §D.2 中一样，区分两类玄武岩：*月海 底面*，即位于 Paper 5 每个开口之下的供给穹丘核心之内的玄武岩， 以及*平原*，即任何月海之外的玄武岩——在天体相连时 原地熔化、其下没有供给穹丘的普通地壳。撞击坑如 §D.2 中那样按其状态分类：*熔化*（比 95% 的同等大小高地撞击坑更浅， 呈现为环）、*涂抹*（比其中 75% 更浅）和*清晰*（形成于 地面冻结之后）。

高地撞击坑保持着撞击坑应有的深度：其坑底位于其周围陆地之下约 1.6 km。 正面玄武岩上的大型撞击坑则不然。其坑底 立于其外部玄武岩的水平，而大型撞击坑中约有三分之一立得比它更高。在周围有已测绘玄武岩的 86 个 40 km 及以上的撞击坑中，84 个位于平原上—— 原地熔化的地壳——两个位于 Paper 5 的月海底面上；在月海底面上， 大型撞击坑消失在活动的月海中（§D.2），这里测量的是平原， 即同一类炽热的地面。

下表把玄武岩上的 86 个大型撞击坑按其状态分类，并与 411 个同样大小的高地撞击坑对比。对每个撞击坑，把坑底与其紧邻外部环带中的 玄武岩相比较，若高出 50 m 以上则计为*高于*， 在 50 m 以内则计为*持平*，低于 50 m 以上则计为*低于*。 自上而下阅读最后一列：坑底从低于玄武岩几十米 （熔化，橙色），到低于它一千米以上（清晰，蓝色）， 直到高地撞击坑的全部深度（灰色）。

40 km 及以上的撞击坑	撞击坑	高于外部 玄武岩	与之持平 (±50 m)	低于它	中值
熔化，在玄武岩上	52	**15**	12	25	-46 m
涂抹，在玄武岩上	24	**9**	2	13	-107 m
清晰，在玄武岩上	10	1	0	9	$-1,388$ m
高地撞击坑，同样大小	411	12	9	390	$-1,575$ m

清晰撞击坑对比熔化和涂抹撞击坑。清晰的撞击坑， 着陆于地面冻结之后，表现得几乎与高地撞击坑一样：其坑底 位于玄武岩之下 1,388 m，接近高地的 1,575 m。与此相对， 熔化和涂抹的撞击坑，着陆于地面仍然柔软之时，其坑底位于 外部玄武岩水平的约一百米范围之内，其中许多高于这一水平。

突出之处：抬高的坑底。在 76 个 40 km 及以上的熔化 和涂抹撞击坑中，有二十四个的坑底高出其坑缘外部玄武岩 50 m 以上， 有些高出半千米：柏拉图的坑底高出雨海玄武岩 500 m，风暴洋中一个直径 182 km 的撞击坑的坑底 高出其周围平原 518 m。这在接触面之内和之外同样发生。 （*接触面*是正面最后触及地球梨形体尖端的区域， Paper 3。）在高地撞击坑中，411 个中只有 12 个，约三十四分之一，具有 高于其周围陆地的坑底；在玄武岩上的熔化和涂抹撞击坑中—— 约三分之一。

为什么这很重要：连通器原理。假如撞击坑 从外部的玄武岩充填——通过越过其坑缘的流动或经由坑缘上的缺口——坑底 会停在那片玄武岩的水平或其下方，就像水在两个 连通器中停在同一水平。高于外部玄武岩的坑底不可能是 由它充填的。它是从内部、在其自身的水平上充填的。

模型如何解读：下沉与冷却之间的竞赛。 大型天体着陆于仍为液态或柔软的地面上——被地球的热量熔化的平原， 或月海——抬高了其下方的坑底水平，高于它今日所处的位置。 抬高的坑底随后向其周围地面的水平沉回；但沉回 需要时间，而地面在此期间冷却。这一过程是 下沉速率与地面冷却和硬化速率之间的竞赛。在 冷却获胜之处，坑底在仍然高立时冻结：约三分之一的大型 撞击坑。在坑底有时间之处，它稳定于其周围地面的水平或 略低于此，正如大多数熔化撞击坑那样。高地撞击坑着陆于坚实的 地面上；没有什么抬高其坑底，它保持了撞击坑应有的深度。

黏度、温度与引力。还有两个因素介入： 地面的黏度和温度，它们决定了坑底沉回的速度以及冻结的时间； 以及引力。在正面，从地球到达的物质被月球引力拉向表面， 而地球的引力作用于相反的方向；两者 部分相互抵消，着陆是柔和的，许多抬高的坑底在沉回之前就冻结了。 在背面，物质在天体相连时着陆，受到月球与地球的 合力牵引：着陆更猛烈，其撞击坑，无论在 月海上还是在高地上，都更深。

日常的图景是一团东西被扔进一锅正在变稠的粥里：它落下之处的表面 先是隆起，然后缓慢地沉回，如果锅冷却得 足够快，隆起就会保持立着。这里所用的*黏度* 是物质对流动的阻力——水的黏度很小，冷蜂蜜的很大；地面 越黏越冷，坑底沉回得越慢，隆起保留得 越多。

其下方的重力增添了什么。撞击坑之下的质量指向 同一方向（§D.3，Study 14），并区分三种情形。*高地 撞击坑：*其下方的地壳底界低于其周围，中值为 0.41 km——在坚实地面上的着陆把其下方的地面破碎为轻而松散的物质，而撞击坑 坐于质量亏缺之上。*平原上的熔化撞击坑：*既无亏缺 也无过剩（$+0.08$ km）——它们着陆时地面是柔软的，其下方没有留下 破碎物质的透镜体。*月海底面上的熔化撞击坑：*有过剩质量——地壳底界 立得更高，$+3.0$ km，对比同一底面上随机点之下的 $+1.4$， 因此撞击坑比其周围的月海底面多带 $+0.8$ km，16 个中有 13 个如此。这一过剩宽广而没有边缘： 撞击坑边缘处的重力陡度为 1.04，对比周围底面上的 1.00。 从外部充填撞击坑的玄武岩体会在撞击坑锐利的边缘处于重力中显现； 沉入活动月海并在其中铺展的物质则不会。因此，正面柔软地面上的撞击坑 在其重力中如同在其坑底中一样，缺少坚实地面上普通撞击坑的 标志。

现在我们已有的是：撞击坑的坑底位于其下方地面允许它 所在之处——在背面被压实的层中位于深处，在正面 接近表面，而在柔软的玄武岩上位于其周围地面的水平或其上，即在隆起 来得及下沉之前就已冻结之处。

现象。正面玄武岩上的大型撞击坑很浅： 其坑底几乎被充填到玄武岩的水平（Study 5）。**知识 空白。**这些坑底相对于其外部的玄武岩究竟位于何处—— 在其下方、与之持平还是在其上方——尚未逐个撞击坑地测量，而答案区分 两种解读：从外部玄武岩充填的坑底不可能立于其上方。 **研究问题：**正面玄武岩上熔化和涂抹的大型撞击坑的坑底 立于什么水平，对比其紧邻外部的玄武岩， 以及对比同样大小高地撞击坑的坑底?

在文献中，月海上撞击坑的坑底是由形成月海的同样的玄武岩流 充填的 [S20, S25]；高于其周围的坑底见于坑底断裂撞击坑， 在其中，于撞击坑之下上升的岩浆以席状侵入体的形式铺展，从下方抬起了坑底 [S9]。（*席状侵入体*是一片平展的熔融物质， 在层与层之间被侧向挤入，当它膨胀时便抬起其上方的一切。） **本文的新内容：**正面玄武岩上每个熔化和涂抹的撞击坑 都对比其紧邻外部环带中的玄武岩进行测量，月海底面与平原分开， 并以同样大小的高地撞击坑作为对照。

大型着陆于液态或柔软地面上抬高了其下方的坑底；坑底 在地面冷却时缓慢沉回，部分坑底在回到其水平之前就已冻结。 由此：(a) 熔化和涂抹的大型撞击坑的坑底立于 外部玄武岩的水平附近，远高于高地撞击坑应有的深度；(b) 其中相当一部分 立于其上方；(c) 在物质于合力牵引下着陆的背面， 月海上的撞击坑比正面的更深。

研究类型：定量；逐个撞击坑比较高程水平。 **样本：**正面玄武岩上熔化、涂抹和清晰的 40 km 及以上撞击坑， 其外部环带中有已测绘的玄武岩（86 个撞击坑： 84 个在平原上，2 个在月海底面上）；对照样本：411 个同样大小的高地撞击坑， 位于月海之外和 SPA 之外。**工具：**分辨率为 118 m 的 LOLA 高程模型、LROC 月海图、Paper 5 的供给穹丘， 以及读取坑底（至 0.6 倍半径）和 1.6 至 2.4 倍半径之间环带中月海的代码， 仅取月海像素。LOLA 是月球勘测轨道器的激光 高度计，它测量激光脉冲下行到表面 再返回所需的时间；LROC 是同一航天器的相机，玄武岩的轮廓 即依据其图像测绘。**采样规程。**1.6 至 2.4 倍 半径之间的环带位于坑缘及其附近的溅射物之外，因此它读取的是玄武岩 本身。

指标	它说明什么，用平实的语言说
坑底减外部玄武岩	坑底高出紧邻撞击坑外部的玄武岩多少 （或低于它多少）
高于、持平、低于	高于：高出 50 m 以上；持平：在 50 m 以内；低于：低 50 m 以上

指标	它说明什么，用平实的语言说
对照	这一大小的普通撞击坑的坑底是什么样的：它 位于其陆地之下很深处

测量在预先确定的分类（§E.2）上运行，未作任何更改或调整； 每个撞击坑都保存在文件中，外部环带中已测绘月海过少的撞击坑 被单独列出。

*对比对照样本。*熔化的大型撞击坑的坑底中值 位于外部玄武岩之下 46 m，涂抹的为 107 m；高地撞击坑的坑底中值 ——位于其陆地之下 1,575 m。*高于玄武岩。*52 个熔化撞击坑中的 15 个 和 24 个涂抹撞击坑中的 9 个立于其坑缘外部玄武岩之上 50 m 以上； 在高地撞击坑中，411 个中有 12 个。*按大小。*在所有熔化 和涂抹的撞击坑中，立于玄武岩之上 50 m 以上的比例随 大小持续升高：5–10 km 为 5%，10–20 为 8%，20–40 为 20%，40–80 为 28%，80 km 及以上为 41%（一致趋势检验给出的偶然概率小于万亿分之一）。 当高度相对于撞击坑大小测量，即高于直径的千分之五时， 该比例在每个大小上为 5–11%，并不增长。*按区域。*在接触面之内， 39 个大型撞击坑中有 11 个立于玄武岩之上，在接触面以外为 37 个中的 13 个：没有差异。 *月海与平原。*86 个中有 84 个位于平原上；在月海底面上的 两个中，有一个立于其上方。*背面。*在背面的月海底面上， 20 km 及以上的撞击坑比正面更深：深径比 在 20–40 km 中为 0.026 对 0.021，在 40–80 km 中为 0.028 对 0.020，在 80 km 及以上中为 0.021 对 0.010（偶然概率 0.016、0.02 和 0.002）；且其中熔化的较少， 38% 对 50%。背面的高地撞击坑也比正面的 更深，因为合力牵引作用于两者。

两种大小指标说明不同的东西，两者都予以保留。固定的 50 m 阈值占小撞击坑深度的比例大于占大撞击坑深度的比例，因此 即使每个撞击坑都被抬高其直径的同一比例，立于其上方的比例 也预期会随大小增长；当相对于直径测量时， 该比例在每个大小上都相同。“偶然概率”是指假如两组 确实相似，会出现像所发现的这样大的差异的机会；它越小， 就越不能把差异归因于偶然。

结果。假设的三个部分都得到支持：玄武岩上大型撞击坑的坑底 立于其水平，并不保持撞击坑应有的深度；其中三分之一 被抬高到其上方；而背面玄武岩上的撞击坑更深。立于 外部玄武岩之上的坑底不是由它充填的。所测量的撞击坑位于 平原上；在月海底面上，大型撞击坑已经消失。**局限。** 外部玄武岩的水平按外围环带的中值计算；在月海倾斜的区域， 例如朝向盆地中心，一侧可能显得较高，且未校正任何倾斜。 抬高坑底的比例随大小的升高在以米计时成立，但相对于 撞击坑直径则不成立，因此尚未证明较大的着陆会把坑底抬得 更高。仅凭抬高的坑底无法区分冻结的隆起与其下方的侵入。**进一步研究方向。**以校正了其倾斜的外部玄武岩 作为参考；对抬高坑底的剖面进行形态分析——它们是否在中心 更高，如冻结隆起所预测的那样，抑或是平坦的；以及把同一指标应用于 背面的月海。

G.3 高坑底 与低坑底中的铁

§G.2 发现，玄武岩上的部分坑底在高处冻结，另一些在低处稳定。如果 坑底在仍为液态时发生了分选，那么高坑底与低坑底不仅应在 水平上不同，也应在成分上不同。本节解读它们的铁和钛。FeO（氧化 铁）和 TiO_2 （氧化钛）以重量百分比（wt%）给出，即占表面物质重量的 百分比；两者都是重的，两者都依据表面在若干波长上反射光的方式 从轨道上读取。

§G.2 中抬高的坑底比低坑底更贫铁，且几乎 全部位于平原上。抬高的坑底在着陆的隆起仍将其托起时冻结； 它富含挥发分，而挥发分把轻物质向上携带。 沉回到其周围表面水平或其下方的坑底，与

较重的物质——铁和钛—— 一同稳定下来。*挥发分*是易于变成气体的物质——首先是水； 当它们以气泡形式上升时，会把熔体中较轻的部分向上携带，就像沸腾锅中的气泡 把泡沫带到顶部。

下表把 20 km 及以上的熔化和涂抹撞击坑——比 §G.2 的 40 km 更宽的样本， 以使各组大到足以比较——按 其坑底相对于外部玄武岩的高度、依同样的 50 m 规则进行分类。蓝色标出 高坑底，橙色标出持平的和低的坑底；加粗的数值是 假设所比较的两组。

20 km 及以上的熔化和涂抹撞击坑	撞击坑	坑底 FeO（wt%）	TiO_2 （wt%）
坑底高于外部玄武岩 ($>$ 50 m)	51	**13.3**	**1.5**
坑底与玄武岩持平 ($\pm$50 m)	71	15.7	2.9
坑底低于外部玄武岩 ($>$ 50 m)	86	**14.4**	**2.5**

轻组分的上浮。抬高的坑底在三组中呈现 铁和钛的最低值：FeO 为 13.3 wt%，对比低坑底的 14.4，TiO_2 为 1.5 wt%，对比 2.5——钛低约五分之二。**最富的 一组。**与玄武岩持平的坑底是三组中最富的；下面的研究 详述这一点能判定什么、不能判定什么。

现象。玄武岩上约三分之一的大型撞击坑具有 立于其外部玄武岩之上的坑底，其余的位于其水平或其下方 （Study 10）。**知识空白。**在高处冻结的坑底在化学成分上 是否不同于在低处稳定的坑底——尚未测量。**研究 问题：**位于外部玄武岩之下的坑底是否带有比 立于其上的坑底更高浓度的铁和钛?

铁和钛的图由 Kaguya 航天器的多波段成像仪数据导出 [S10]。在文献中，月海上撞击坑的坑底带有淹没它的玄武岩，其铁就是熔岩流的铁；被其下方侵入抬高的坑底 带有其自身的充填物 [S9]。**本文的新内容：**坑底 按其相对于紧邻坑缘外部月海的高度进行分类，其铁和钛 直接进行比较。

抬高的坑底在仍被托起时冻结，富含携带着轻物质的挥发分； 沉回的坑底与较重的物质一同稳定下来。因此， 低坑底比高坑底带有更多的铁和钛。

研究类型：定量；在高度分组之间进行比较。 **样本：**正面玄武岩上 208 个 20 km 及以上的熔化和涂抹撞击坑， 其周围有已测绘的玄武岩（195 个在平原上，13 个在月海 底面上）。**工具：**Study 10 的坑底高度，以及 每个坑底（至 0.7 倍半径）和外部玄武岩中 Kaguya 的铁和钛，升采样为 128 像素。在这一采样中，一个像素在月球表面上覆盖略大于 200 m。

每个坑底都按其相对于外部玄武岩的高度、依 Study 10 的规则 被归入其高度分组——高、持平或低——然后才比较各组的化学成分， 因此组界不是按结果确定的。

*各组。*低坑底带有 14.4 wt% 的 FeO 和 2.5 的 TiO_2， 高坑底为 13.3 和 1.5。检验两组是否不同的检验（曼–惠特尼 检验，比较其秩次）对铁给出 0.018 的偶然概率， 对钛给出 0.010。*在同一玄武岩单元内。*在同时具有 高坑底和低于 200 m 以上的低坑底的七个单元中，低坑底在其中五个单元中更富铁， 中值为 0.9 wt%。*敏感性。*当只把低于玄武岩 100、200 或 300 m 以上的坑底定义为低坑底时，低坑底仍然 更富（13.7、14.3 和 14.5 对 13.3 wt%）；但随着样本缩小， 差异已不再超出偶然（概率 0.15、0.21 和 0.33）。 *最富的。*与玄武岩持平的坑底是所有坑底中最富的，15.7 wt%。*仅平原。*在平原上，低坑底带有 14.4 wt% 的 FeO 和 2.5 的 TiO_2， 高坑底为 13.4 和 1.5（概率 0.04 和 0.01）；在月海底面上只有三个 高坑底和三个低坑底，样本太小，无法比较。

在同一玄武岩单元内的比较之所以重要，是因为正面的玄武岩在成分上 并不均匀：有些单元比另一些更富铁。比较位于同一单元中的高坑底 与低坑底，可以消除这一差异，而方向在那里 也得以保持。敏感性检验追问：结果是否取决于“低”与“持平” 之间的界线划在何处；方向在每条界线上都保持不变，而各组缩小，确定性 降低。

结果。假设得到支持：低坑底比高坑底带有更多的 铁和钛，在完整比较中超出偶然，在玄武岩单元内方向相同， 仅就平原而言也是如此。**局限。**部分 差异来自坑底所在的单元：当对比紧邻每个坑底外部的玄武岩测量时， 差距缩小 （-0.44 对 -0.64 wt%），且未超出偶然；较严格的分组很小；而图的分辨能力约为 240 m。**进一步研究方向。**依据高坑底的光谱和热学性质 直接测量其中的挥发分，并与低坑底相比较。

现在我们已有的是：柔软玄武岩上的撞击坑坑底在仍为液态时 发生了分选——高坑底与富含挥发分的轻物质一同冻结，低坑底 与铁和钛一同稳定下来。

PART H

撞击坑坑底

> **问题与方法**
>
> 坑底的表面记录了震动它的东西和充填它的东西。 **方法：**在四个经度上比较坑底的平坦度和粗糙度， 并把三种解读相互对照。

Part G 解读了坑底所在的深度；本部分解读其表面——它是 光滑平坦的，还是粗糙破碎的。使用与 Part F 中相同的四个球冠 和相同的大小组，而粗糙度与坑缘的不规则程度一样，只在每组 较深、保存较好的一半中测量。这一规程防止 被晚期充填抹平的坑底被误当作柔和着陆的证据。随后把差异的三种解释 相互对照，由数据在其间作出判定。

H.1 平坦度 与粗糙度

下表给出坑底的两项指标。*平坦比例*是坑底中 坡度小于 2° 的部分——实际上是平整的区域。*粗糙度*是 坑底坡度的离散程度，以 500 m 步长测量，单位为度：光滑的坑底 坡度变化小，破碎的坑底——坡度变化大。“W/E 0.34”意味着前导半球坑底的平坦面积是后随半球的三分之一； “W/E 1.50”——意味着其粗糙程度是一倍半。红色标出前导半球， 最粗糙、最不平坦；蓝色标出正面，在全部撞击坑上最平坦。

指标	90°W，前导	180°，背面	90°E，后随	0°，正面	解读
平坦度与粗糙度					

指标	90°W，前导	180°，背面	90°E，后随	0°，正面	解读
坡度 $< 2^\circ$ 的坑底面积， 较深的一半，20–30 km	0.04	0.14	0.11	0.09	W/E 0.34 (0.26–0.49)
坑底粗糙度，500 m（°），较深的一半， 20–30 km	4.5	2.7	3.0	3.6	W/E 1.50 (1.25–1.68)
坡度 $< 2^\circ$ 的坑底面积， 全部撞击坑，20–30 km	0.06	0.14	0.13	0.17	N 最高，W 最低

前导半球的两个范围都远离 1（0.26–0.49 和 1.25–1.68）： 在较深的 20–30 km 撞击坑中，前导半球坑底只有 4% 是 平坦的，对比后随半球的 11%，其坡度变化 4.5°，对比 3.0°。在 全部撞击坑上，包括较浅的撞击坑，正面具有最平坦的坑底， 为其面积的 17%。

坑底在 90°W 最粗糙。三种解读 被相互对照，数据部分地区分了它们：

解读	它预测什么	数据显示什么
猛烈着陆的震动使 坑底变粗糙	在每个撞击坑中，粗糙的坑底与参差的坑缘 相伴，在着陆最猛烈之处程度最大	逐个撞击坑计算的坑底粗糙度与坑缘跳变的相关： 90°W 为 0.40，90°E 为 0.30，180° 为 0.15，0° 为 0.02—— **得到支持**
坑底由月海从下方 抹平	在月海最多之处坑底最 光滑	在每个大小组中，坑底平坦比例在正面——月海所在的那一半—— 最高（0.17、0.16、0.20，对比 90°E 和 180° 的 0.13–0.16）； 90°E 和 180° 相似，居中（浅而光滑的坑底 是正在形成的月海）——**就正面而言得到支持**
前导半球遇到了更多的空间尘埃，使其 坑底变粗糙	过剩随暴露增长：在较浅的 撞击坑中比在较深的撞击坑中更大	90°W/90°E 粗糙度：较浅的 1.40 对 较深的 1.50（20–30 km），1.12 对 1.43（30–50 km）——**未得到 支持**

此表的每一行都是一项检验：一种解读、它所要求的模式，以及所发现的模式。 **猛烈着陆的震动。**第一种解读预测，接触能量 同时使坑底变粗糙并使坑缘破碎，它逐个撞击坑地接受检验。 *相关*衡量两个量在多大程度上一同升降，从 0（无关） 到 1（步调一致）；如果着陆的震动既使坑缘破碎又使 坑底变粗糙，两者应在每个撞击坑内部相伴，并在着陆最猛烈之处 最为强烈。它们确实如此：在前导半球为 0.40，向下直到 正面的 0.02，与 Part F 中发现的着陆强度顺序一致。**月海的 内生平整。**第二种解读按地点检验：月海所在的正面 在全部三个大小组中都具有最平坦的坑底。 **空间尘埃的积累。**第三种解读按年龄检验。较浅的 撞击坑总体上是较古老的撞击坑，其坑壁已经坍塌，坑底随时间 被充填；来自太空的尘埃随时间积累，因此假如尘埃使 前导半球的坑底变粗糙，其粗糙度过剩会在暴露时间更长的较浅撞击坑中 更大。实际上它更小（1.40 对 1.50，1.12 对 1.43），因此粗糙度是在着陆瞬间确定的，从一开始就存在。

两种得到支持的解读并不相互排斥，而是相互补充。前导 半球迎面运动着冲入返回物质，其上的着陆更为猛烈， 其坑底带有这种震动；正面位于月海附近，其坑底 由下方抹平。第三种解读并不随年龄增长，也没有必要。 因月海上升进入其中而平坦的坑底，是 §D.2、Part E 以及 Paper 5 的主题。

现在我们已有的是：坑底的表面记录了两件事——着陆的震动， 在前导半球最强，以及来自下方的充填，在正面月海附近 最强。连同坑缘（Part F）和坑底深度（Part G），它们 完成了对地面和力的记录；着陆的能量，在中央峰中解读， 见于 Part I。

PART I

中央峰

> **问题与方法**
>
> 中央峰记录着陆的能量。**方法：**在四个经度上 比较具有中央峰的撞击坑比例以及中央峰高出坑底的高度。

Part F 和 Part G 解读了撞击坑的坑缘和坑底；Part H——其粗糙度。 本部分解读撞击坑形态的最后一个组成部分：立于许多大型撞击坑中心的 山丘。坑缘记录着陆瞬间的力，坑底记录其下方的 地面；而中央峰，正如本部分所表明的，记录着陆携带了多少能量。连同 Part F–H，它完成了对四个经度上撞击坑形态的一项研究，即 Study 6， 其完整内容在本部分末尾展示。

什么是中央峰。新鲜的小撞击坑是一个简单的碗： 其坑壁向下延伸至圆形的底部。超过一定大小，形态就会改变：坑底 变得平坦，在其中心升起一个小丘或一组山丘。这个小丘 就是中央峰。在月球上，从简单碗形到带峰的平坦坑底的转变出现在 直径约 15–20 km 的撞击坑中 [S27]，文献把中央峰解读为 着陆后坑底的回弹 [S28]。因此，中央峰标志着一次着陆所传递的能量 多于地面通过被推向一旁所能吸收的能量；多余的部分在中心 重新升起。

本系列如何解读中央峰。在模型中，返回物质是 母体的深部物质，经由其开口抛出（Part J），它在仍然炽热时到达表面。它的黏度很低——容易流动，就像热糖浆会流动 而冷糖浆不会——而它的飞行只持续几分钟（§K.1），这一时间窗口 太短，不足以使它冷却。它作为一团炽热而可移动的物质着陆。这样一团物质不只是挖出一个坑； 它把其下方的地面向下和向两侧推开，地面随后在中心回弹。由于 中心的物质仍然柔软而炽热，回弹得以升起，然后在其所立之处 冻结。中央峰就是这一冻结的回弹。

I.1 四个经度上的 中央峰

本节回答的问题是：在同样大小的撞击坑中，具有中央峰的撞击坑比例 以及中央峰的高度在四个经度之间是否不同。四个经度 是前面各部分的经度：前导半球（90°W）、背面（180°）、后随 半球（90°E）和正面（0°），每个都是半径 30° 的球冠，其中已去除 月海、南极–艾特肯盆地和大型盆

地。下表针对三个大小 类别，给出具有中央峰的撞击坑百分比（上半部分）以及具有中央峰的撞击坑中 中央峰高出坑底的高度（下半部分）。应沿行阅读： 在上半部分，绿色标出中央峰最常见之处，橙色标出最罕见之处， 最后一列说明方向；在下半部分，灰色标出最高的中央峰， 蓝色标出最低的，最后一列给出两个经度之间的差值 及其 95% 范围，该范围通过对撞击坑重抽样得到 （Study 6，第 6 步）。高度以撞击坑直径的千分之几给出， $\times 10^{-3} D$， 以便比较不同大小的撞击坑。

指标	90°W，前导	180°，背面	90°E，后随	0°，正面	解读
具有中央峰的撞击坑（%）					
20–30 km	60	46	49	56	西部最高
30–50 km	81	74	69	74	西部最高
50–100 km	94	98	81	68	180° 最高，西部次之
具有中央峰的撞击坑中，中央峰高出坑底的高度 ($\times 10^{-3} D$)					
20–30 km	17	30	19	9	N−E -10 (-16 至 -2)
30–50 km	17	17	14	15	180°−E $+3$ (-1 至 $+9$)
50–100 km	12	14	11	12	180°−E $+3.0$ ($+0.4$ 至 $+6.9$)

中央峰指向 90°W。在 50 km 以下，前导 半球拥有具有中央峰的撞击坑最多；在 50–100 km 中，几乎 每个撞击坑都有中央峰，背面的 98% 略高于前导 半球的 94%（早先版本说“在每个大小上”）。**回弹的力学。** 中央峰是着陆的回弹。返回物质的黏度 很低，在飞行中没有时间冷却；它作为一团炽热而可移动的物质着陆，把 地面向下和向两侧推开，并在中心向上回弹，就像落入水池的水滴 弹回一根细细的水柱；随后它在其所立之处硬化，成为 坑底中间的一座峰。只有能量足够的着陆才会这样回弹：小撞击坑 保持为简单的碗，而在月球上，中央峰从约 15–20 km 开始出现。**迎面 相遇的印记。** 20–30 km 的撞击坑接近这一阈值：在前导 半球，即迎面遇到天体自身抛出物质的一半，其中 60% 具有中央峰，而在 背面为 46%。背面的着陆是所有着陆中最猛烈的：它们发生在天体 相连时，处于月球与地球的合力牵引之下（§G.2）。在 50–100 km 的撞击坑中，每次着陆都有足够的能量，背面的撞击坑几乎 无一例外地具有中央峰（98%）。

为什么恰恰要在阈值大小处寻找：强度检验在结果处于 平衡之处最为灵敏。在大撞击坑中，几乎每次着陆都携带足以形成中央峰的能量， 因此更猛烈的着陆增添得很少；在略高于阈值的撞击坑中，额外的一点推力 就决定了是简单的碗还是带峰的结构。因此两个半球之间最明显的 差异，60% 对 46%，出现在最小的类别中。前导半球 是迎面遇到天体自身抛出物质的一半（Part F–H）：在 那一阶段的着陆中，其上的着陆最为猛烈，更多接近阈值的撞击坑 越过阈值，转变为带峰的形态。

中央峰跟随坑缘。在坑缘 高的地方，中央峰也高：背面的中央峰高出其坑底最多， 在 20–30 km 的撞击坑中为直径的千分之 30，在 50–100 km 的撞击坑中为 14，对比后随 半球的 11；而正面的中央峰最低，在 20–30 km 的撞击坑中为 9。 共同自转的离心力同时作用于两者，即坑缘和中央峰：在背面它 抬起了它们，在正面它把它们向下压。

这里的离心力是随旋转天体一同旋转的一切所感受到的向外推力， 就像旋转木马上的乘客被压向外侧。**背面。**在共同 自转中，背面朝外，远离母体，那里的推力指向 远离表面的方向：立于坑底之上

的柔软物质，坑缘和中央峰都一样，在硬化之前 得到了向上的助力。**正面。**在朝向母体的一侧，同样的 向外推力指向表面之内，同样的物质立得较低。因此中央峰和坑缘 记录着同一件事，它们之间的一致是一项检验，表明这一模式并不是 单一测量的产物。

现在我们已有的是：中央峰的比例记录着陆强度，在 阈值大小附近于前导半球最高；中央峰的高度记录外壳 与母体共享的自转，在背面最高，在正面最低。 下面的研究把坑缘、坑底、粗糙度和中央峰作为一项研究展示。

现象。四个经度上的撞击坑在数目上不同 （Study 1）。**知识空白。**假如着陆强度从一个半球 到另一个半球不同，撞击坑的形态也必定保留这一印记：坑缘、坑底、 粗糙度和中央峰。文献已在全球尺度上测量了撞击坑形态，但 并未在四个经度上并列测量，也未去除月海并把中央峰排除在 坑底之外。**研究问题：**同样大小撞击坑的坑缘、低于地面的 坑底、坑底粗糙度和中央峰，在前导半球、 后随半球、背面和正面之间是否不同?

新鲜月球撞击坑的形态随其大小而变：小撞击坑是简单的碗， 从约 15–20 km 起撞击坑具有平坦的坑底和中央峰 [S27]。文献把中央峰解读为着陆后坑底的 回弹 [S28]。撞击坑的深度随其年龄减小， 因为其坑壁坍塌、坑底被充填，因此深度也被用作年龄指标。**新意 在于：**“深度”一词被拆分为三种高度（§A.2），每一种都 在四个经度之间比较，撞击坑大小保持不变，中央峰从 坑底中遮蔽，并去除月海、SPA 和大型盆地。保持大小不变很重要， 因为形态本身就随大小而变；比较不同大小的撞击坑显示的 将是大小，而不是经度。

着陆最猛烈的前导半球带有猛烈着陆的 标志：更参差、更拉长的坑缘，更低的坑缘，更粗糙的坑底，以及 阈值大小附近更多的中央峰。共同自转把物质向外抬起的背面， 带有最高的坑缘和中央峰以及最低的坑底，坑底沉入其层中；正面—— 带有最低的坑缘和最高的坑底。

研究类型：定量；在区域之间逐个大小地比较形态 指标。**样本：**四个半径 30° 的球冠中 1,457 个 20–100 km 的撞击坑， 球冠中心位于 90°W、180°、90°E 和 0°，已去除月海、 SPA 和大型盆地。**工具：**分辨率约 60 m 的 SLDEM2015 高程模型 [S7]、罗宾斯目录 [S6]，以及在 72 个方位角方向上追踪每个坑缘 并在遮蔽中央峰的情况下读取坑底的专用代码。下表把每项指标 转化为平实的语言。

指标	其含义，用平实的语言说
坑缘不规则程度	坑缘高度沿圆周跳变多少：破碎的坑缘 跳变更多
坑缘拉长	坑缘偏离圆形多少：斜向到达 会拉伸它
坑缘高于地面	坑缘立得比撞击坑周围的地面高 多少
坑底低于地面	坑底位于其周围地面之下多深， 不含中央峰
坑底粗糙度	坑底有多不均匀，按其坡度的离散程度 计
中央峰	撞击坑是否有中央峰，以及它高出其坑底 多少

每个撞击坑都在高程模型上沿 72 个方位角方向测量。中央峰的覆盖范围 在读取坑底之前被描出并去除，坑底按两种 规程读取：一次至 0.4 倍半径，一次在 0.2–0.5 的环带上；两种 规程一致。数值就是 Part F–I 的表。去除中央峰是因为 中心的峰会抬高坑底的中值高度；没有遮蔽，中央峰 最多的那一半仅因此就会显得坑底最高 （§G.1）。

范围。两个区域之间的每个差值都附有通过重抽样 得到的 95% 范围：撞击坑被随机地重新抽样许多次，每次重新计算差值， 保留居中的 95% 的结果。范围不包含零的差值不能 用偶然来解释。*坑缘*。在 20–30 km 的撞击坑中，前导半球的坑缘 最不规则（与后随半球之比 1.25，范围 1.00–1.48），且比 后随半球的坑缘低直径的千分之 4.5，范围不包含零。在 30 km 以上，背面的坑缘最高。*坑底*。背面的坑底在每个大小上 都位于最深的水平，比后随半球的坑底深直径的千分之 9 至 18， 且所有范围都不包含零；正面的坑底最高、最浅； 前导半球与后随半球相似。*中央峰*。在阈值大小 20–30 km 附近，前导半球 60% 的撞击坑具有中央峰，对比 背面的 46%；在 50–100 km 中，背面 98% 的撞击坑具有中央峰。

结果。假设在其主要部分得到支持：前导半球 在其坑缘和中央峰上带有猛烈着陆的标志，背面带有最高的 坑缘和最低的坑底，正面带有最低的坑缘和最高的 坑底。在两个半球之间，不同的是坑缘，而不是坑底。 **局限**。部分范围，即较大撞击坑坑缘的范围， 包含零；去除月海后正面的陆地面积有限，因此 其样本最小；较古老的撞击坑也较浅，因此仅凭形态 分析不能完全区分年龄与着陆。**进一步研究 方向**。把同样的指标应用于计数更多的 5–20 km 撞击坑， 以及建立在共同自转下于着陆中形成坑缘的模型，给出 每项差值的预期大小。

PART J

引擎

> **问题与方法**
>
> 深部压力、喷射速度与着陆速度是不同的量。 **方法：**开口处的能量、着陆时的冲击、穿过蒸气的过程以及速度上限，连同它们各自的要求一并给出。

Part C–I 按撞击坑的现状对其进行了解读。本部分提出隐藏在所有这些解读背后的物理问题：从开口抛出的物质能否以足够快的速度返回，从而形成撞击坑，并在其着陆的地面上留下冲击痕迹？LEF 模型把三个力学量分开处理。*深部压力*是母体内部把物质抬升到开口处的压力（Paper 3）。*喷射速度*是物质离开开口出口时的速度。*着陆速度*是物质遇到接收表面时的速度。三者各由不同的物理决定，未经计算，不得把关于其中一个的结论移用到另一个上。以下各节依次讨论：开口处所需的能量（§J.1）、着陆时产生的压力（§J.2）、穿过蒸气途中的损失（§J.3）、到达物质的状态与接收表面的状态（§J.4），以及仍受地球束缚的物质的速度上限（§J.5）。飞行本身——其历时、高度与落点——在 Part K 中计算。

J.1 开口处可用的能量

本节回答的问题是：每千克物质在开口处必须获得多少能量，才能以给定速度离开，以及这些能量可能从何而来。

开口出口处的能量收支按单位质量考察。对于以速度 u 喷出的单位质量，相对于开口的比动能为：

$$q_{kin} = \frac{u^2}{2}.$$

用文字表述：一千克物质的运动能量是其速度平方的一半。由于速度取平方，速度加倍需要四倍的能量。2、3、5 和 8 km/s 的检验速度分别需要 2、4.5、12.5 和 32 兆焦/千克。兆焦每千克是一个熟悉的尺度：12.5 兆焦/千克，即 5 km/s 的代价，相当于一千克燃料所储存化学能的相当大一部分。因此，这些能量必须在开口处由一个明确的来源提供，而计算必须把它给出来。

理想转换约束。在不可压缩物质中，局部压差在理想转换下每单位质量最多能提供 $\Delta p/\rho$。这是熟悉的水射流规则：喷嘴两侧的压差 Δp 最多能给每千克物质 $\Delta p/\rho$ 的能量，实际上更少。在膨胀的物质中，计算需要沿热力学路径的焓降或压力功，连同热量、重力与损失。此处的物质并非静止的液体：溶解在其中的气体随着压力下降而从溶液中析出并膨胀，这种膨胀对周围的岩浆做功。

Paper 3 中 139.78 吉帕 的抬升代价，并不是物质被抬升之后在开口处的一个额外储备。Paper 3 某一算例中 2.074 吉帕 的径向压力余量，也不是一个已经分配并求解的喷射预算。检验要求：在扣除抬升、流动与承载的能量代价之后，仍剩有足以满足方程 (5) 的能量。压力到速度的理想转换并不是速度的一个有保证的下限。

喷射能量从何而来。把物质向外抛出的压力是来自地球的压力。旋转与分选——同一个机制（Paper 3）——在地球内部产生这一压力；它经由梨形体传导到天体，到达作为其出口的开口，并把物质从中喷出，就像浇水软管中的压力把水从喷嘴中射出。挥发分起辅助作用：在深部岩浆中于压力下溶解的水和其他气体，在岩浆接近开口时从溶液中析出、膨胀，并为抛射增添推力。一瓶摇晃过的汽水以小尺度展示了这一部分：离开液体的气体把液体向外抛出。完整的能量计算——在扣除抬升、流动与承载的代价之后有多少压力到达开口，以及挥发分增添多少——是模型的一项要求：两者合起来必须为撞击坑所要求的速度提供每千克 $u^2/2$。

J.2 速度与冲击压力

本节回答的问题是：返回物质以给定速度着陆时，在地面中产生多大的压力。压力之所以重要，是因为只有在超过一定压力时，着陆才会记录在地面的矿物中（冲击变质）；在软着陆中形成的撞击坑与在冲击中形成的撞击坑，在实验室中看起来不同。

什么是冲击，什么是雨贡纽曲线。当返回物质以快于地面声速的速度着陆时，接触点前方的地面来不及让开。于是形成一个陡峭的冲击波阵面，压力、密度和速度在其两侧发生跃变。描述它的有两个速度：波阵面本身的传播速度 U_s， 以及波阵面后方物质获得的速度 u_p （粒子速度）。对大多数固体物质，如实验室所测，二者由一条直线联系， $U_s = C_0 + s u_p$； 这条直线就是该物质的雨贡纽曲线。C_0 接近未扰动物质中的声速，即极弱冲击中的波阵面速度，而 s 是经验系数，表示冲击增强时波阵面传播加快的程度。

阻抗匹配。在接触瞬间，两侧必须具有相同的压力和相同的速度，否则它们将会分离或彼此穿透。当来袭物体与地面由同一种物质构成时，二者刚度相同，速度跃变平均分配：来袭物体减速其速度的一半，其下方的地面被带动到这一速度的一半。由此得出下面的规则。对两种不同的物质——例如炽热的岩浆落在冷的地壳上——较硬的一侧承担较小的份额，必须由两条雨贡纽曲线的交点求解这一分配；这就是阻抗匹配的含义。

对于相同物质的平面正面着陆，冲击波阵面后方的粒子速度为 $u_p = v_n/2$， 其中 v_n 为法向着陆速度。代入玄武岩的关系 $U_s = C_0 + s u_p$， 得到压力跃变方程：

$$P - P_0 = \rho_0 U_s u_p = \rho_0 \left(C_0 + s\frac{v_n}{2} \right) \frac{v_n}{2}.$$

用文字表述：冲击两侧的压力跃变等于未扰动地面的密度 ρ_0， 乘以波阵面速度，再乘以赋予物质的速度。这是波阵面两侧的动量平衡：每一秒，波阵面每平方米收集质量 $\rho_0 U_s$ 并使其以速度 u_p 运动，为此所需的每平方米的力就是压力。 P_0 是冲击前方的压力，数值很小。由于波阵面速度 U_s 本身随着陆速度增大，接触点的压力比与速度成正比的情形增长得略快一些。

对于低压分支的玄武岩，关根等人给出 $C_0 = 3.5$ km/s 与 $s = 1.3$， 近似适用至 u_p 约 4 km/s。该文本身的实验达到约 25 吉帕；更宽的曲线还依赖于与其他数据的比较 [S3]。取参考密度 2,700 kg/m³，得到以下接触压力值：

v_n，km/s	u_p，km/s	$P - P_0$ 估算值，吉帕
2	1	12.96
3	1.5	22.07
5	2.5	45.56
8	4	93.96——处于近似范围的边缘

此表自上而下阅读：每一行是一个着陆速度、它所给出的粒子速度（速度的一半），以及按方程 (6) 得出的接触压力。在 5 km/s——贯穿全文的核心算例——波阵面以 3.5 加 1.3 乘 2.5 km/s 的速度传播，接触压力为 45.56 吉帕，是海平面气压的数十万倍。即使最慢的一行，2 km/s，也给出 12.96 吉帕。在最后一行 8 km/s 中，粒子速度为 4 km/s，处于直线雨贡纽关系拟合范围的上端，应以此审慎态度来读。

这些是理想算例中的局部接触压力，而不是均匀作用于整个撞击坑的压力。对于斜向着陆、多孔介质或岩浆–硅铝层组合，必须求解阻抗匹配及相应的状态方程。

物质的一致性。 不能在喷射阶段把物质定义为发泡的，然后在没有压实或固结路径的情况下，假定返回物体在着陆瞬间变成致密玄武岩。原因在于一致性：不能在轻有利之处（离开开口时）把同一物质算作轻而发泡的，又在致密有利之处（着陆压力中）把它算作致密的。力学计算要求统一的物质状态，除非给出两种状态之间的路径。

图 7 把方程 (6) 绘成曲线。实线为拟合范围，虚线延伸部分超出该范围，圆点为表中各行。水平虚线标出 [S3] 实验所达到的 25 吉帕：线下方的曲线依据直接测量，线上方则依据拟合直线以及与其他数据的比较。

图 7. 玄武岩落在玄武岩上的理想平面正面着陆中，接触压力随着陆速度的变化（§J.2）。局部且理想；斜向着陆、多孔或发泡物质以及岩浆–硅铝层组合需要各自的阻抗匹配与状态方程。

液体能产生冲击吗？专家可能会认为，熔融的返回物体太软，无法冲击地面。事实并非如此：液体抵抗压缩的能力几乎与固体一样强，压缩波在其中以同样的方式传播；液体所缺少的是抵抗剪切力的强

度，而不是抵抗挤压的刚度。液态返回物体能够传递压缩波，因此完全固结并不是冲击本身形成的条件。不过，返回物体的大小、密度、分散程度和温度会影响压力、脉冲持续时间和挖掘。矿物变化的阈值取决于物质的类型及其状态 [S4]。在适当条件下，较慢的着陆也能形成次级撞击坑 [S1]；并不存在一个普适阈值，低于它就“什么也记录不下来”。

J.3 蒸气大气是检验的一部分

本节回答的问题是：在情景中，返回物质在穿过包围母体的蒸气途中损失多少速度。这一点很重要，因为 §J.2 的着陆压力取决于着陆速度，而在空中损失的每一千米每秒都从撞击坑中损失掉。

飞行表假定真空。在情景的蒸气环境中，必须考察返回物体所穿过的物质柱。定义弹道系数 $B = m_p / \left(C_D A_p \right)$ 以及沿轨迹的大气柱 Σ_a。 在仅有弹道阻力的模型中，质量和迎风面积恒定且无其他力，速度按指数衰减：

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \exp\left(-\frac{\Sigma_a}{2B} \right).$$

符号： m_p 为返回物体的质量， A_p 为其迎向气流的横截面积， C_D 为其阻力系数，对钝体而言是一个接近 1 的数。因此弹道系数 B 是单位迎风面积上的质量：它表示每一平方米把气体推开的面积背后有多少物体。炮弹的 B 大，羽毛的小。 Σ_a 是沿轨迹每平方米的气体质量——物体必须推挤穿过的蒸气柱的重量，以质量表示。方程 (7) 表明，只要所遇到的气体相对于物体单位面积的质量很小，物体就能保持其速度；当二者相当时，速度按指数衰减。重而密实的物体几乎毫发无损地穿过；轻的或被细碎粉碎的物体则被阻停。

数值算例：两次穿越。仅作示例：一个直径一千米、参考密度 2,700、 $C_D = 1$ 的球形物体，给出 $B = 1.8 \times 10^6$ kg/m²。竖直两次穿越一个处于静止的流体静力蒸气柱，取底部压力 100 巴 与 $g_{eff} = 8.25$， 给出 $\Sigma_a / B \simeq 1.35$， 把该值代入方程 (7)，得到约 0.51 的速度衰减系数。100 巴 并不是重建的早期大气压力。

两次穿越分别是离开开口时的上行路径和返回时的下行路径：物质穿过蒸气离开开口，又穿过蒸气返回。在静止的气柱中，底部压力等于每平方米上方气体的重量，因此一次穿越的 Σ_a 等于底部压力除以有效重力。两次穿越合计，气柱是物体 B 的 1.35 倍，阻力把物体减速到它在真空中速度的大约一半。以 5 km/s 喷出的物体将以约 2.5 km/s 着陆；按图 7，这一着陆速度仍产生高于 12.96 吉帕（2 km/s 时的值）的局部接触压力。

共同参数约束。该算例表明，阻力并不是一个总可以忽略的修正。在实际轨迹中，必须同时求解重力与阻力；加热、解体和气体运动也会改变 B。 挥发分可能有助于喷射，同时又可能妨碍快速穿过大气。同一个参数范围必须同时满足喷射要求和穿越大气的要求。简单地说：把物质从开口抛出的那些气体（§J.1），正是构成它必须穿过的蒸气的气体，因此高气体浓度既有助于抛射，又阻碍飞行。模型要求存在一个气体含量、物体大小与蒸气压力的范围，在其中两项要求同时得到满足。

J.4 着陆的团块、物质云与保存表面

本节回答的问题是：物质必须以何种状态到达，以及何种表面必须接收它，撞击坑才能形成并得以保存。

集中的团块与弥散的云。同样的质量，以致密团块或弥散云的形式到达，所产生的冲击脉冲并不相同。凝聚的团块在短时间内把其动量传递到小面积上，压力很高；云则把同样的动量分散到宽阔的面积上并持续更长时间，正如从高处泼下的一桶水与同样重量的一块冰的撞击效果不同。

解体约束。仅凭潮汐变形时间并不能决定团块是否解体：还必须结合黏度、强度、表面张力，有时还有自引力。黏度抵抗软团块的拉伸；强度使固体团块保持完整；表面张力使液滴保持完整，正如它使从注射器中挤出的液滴保持完整；而在大物体中，其自身的引力起同样的作用。因此，没有依据假定每一个穿越长距离的团块都完整到达，也没有依据假定每一个熔融的返回物体都失去形成撞击坑的能力。

目标刚度与保存能力。接收表面相对于撞击坑的大小必须足够厚、足够强（图 8）。一层一米厚的冻结层并不能证明直径数千米的撞击坑得以保存。Paper 3 讨论外壳：外部刚硬而冷，底部可移动。此处的检验增加了着陆加热，以及记录必须在掩埋或松弛之前形成这一必要条件。松弛是指地面过软、无法保持形状的撞击坑缓慢变平并闭合，就像压进浓稠蜂蜜里的凹坑会随时间闭合；只有当其下方的地面在约与其直径同量级的深度内足够刚硬，并持续足够长的时间，撞击坑才能保持形状。

图 8 展示了这样的表面今天的样子。齐奥尔科夫斯基撞击坑周围的背面高地布满各种大小、彼此重叠的撞击坑，位于月球最厚的地壳之上。在模型中，这是最古老的记录，形成于外壳仍坐落在母体之上的时候，并随外壳一同被向上携带。

图 8. 齐奥尔科夫斯基撞击坑周围的背面高地（居中；20°S、129°E，185 km，坑底为月海并带有中央峰的暗色撞击坑），LROC WAC 镶嵌图，分辨率约 1.6 km/像素，宽约 3,000 km。月球最厚地壳上布满各种大小撞击坑的饱和表面：曾经足够厚、足够强的接收表面，以及被外壳向上携带的最古老记录（Paper 3，§B.6）。来源：LROC QuickMap；LROC WAC 镶嵌图（NASA/GSFC/Arizona State University）。

J.5 引力束缚与速度上限

本节回答的问题是：物质能以多大的速度被抛出而仍会返回。抛出过快的物质会永远离开地球，不会在外壳上形成撞击坑；因此，这一上限限定了撞击坑所能记录的速度。

在中心模型中，引力束缚条件 $\mathcal{E} < 0$ 对径向喷射给出抛射速度的上限：

$$u < u_{esc} = \sqrt{\frac{2K}{r_0} - \omega^2 r_0^2} \simeq 10.748\ \mathrm{km\,s^{-1}}.$$

中心场中的能量守恒。在一个指向单一中心且不随时间变化的场中，被抛物体的总能量——动能加位置能——在其整个飞行中保持不变。 $\mathcal{E}$ 就是这一每千克的总和（§K.1 的方程 10）。总能量为负的物体无法爬出场：它上升、减速并落回。总能量为正的物体逃逸。 $K = GM_0$ 是地球场的强度， r_0 是物质被抛出时的半径（算例中为 6,721 km）， ω 是母体的自转速率。项 $2K/r_0$ 是从静止物体逃逸的逃逸速度的平方。第二项 $\omega^2 r_0^2$ 是旋转已经支付的部分：旋转表面赤道上的物质在被抛出之前，就已以速度 ωr_0 随该表面侧向运动，这一侧向运动是其能量的一部分。径向抛射只需提供其余部分。以低于 10.748 km/s 的速度喷出的任何物质都保持受束缚并返回；高于此速度则离开。

向西偏移。同一侧向速度解释了物质为何落在西侧（§K.1）。当它被竖直向上抛出时，保持着它在表面上所具有的侧向速度；但随着它上升，这一速度每秒带它扫过的角度比表面自转的角度更小，因为

同样的速度在更大半径上扫过更小的角度——在旋转木马上向外走的孩子会落后于脚下的木板。当物质下落时，其下方的地面已向东移动，落点向开口西侧偏移：以 5 km/s 抛出时，在空中 28 分钟后向西约 1,032 km。能量守恒也给出返回速度：在无阻力且场不变的条件下，返回到出发半径的物质具有相同的总能量和相同的侧向速度，因此其径向速度仍为 u， 相对于旋转表面，它以被抛出时的速度着陆。

扩展的相对速度上限。保持受地球引力束缚并不保证落在外壳上。物质可以落在另一个区域，被母体重新吞没，或在与正在演化的天体相遇时发生改变。对于中心场中的束缚组分，相对速度的一个更一般、更宽的上限是：

$$v_{rel} < \sqrt{\frac{2K}{r}} + \left|\mathbf{v}_{target}\right|.$$

用文字表述：仍受场束缚的物体在半径 r 处的运动速度不能超过该半径处的逃逸速度 $\sqrt{2K/r}$； 它所落向的表面以速度 $\mathbf{v}_{target}$ 运动；最大可能的接近速度是二者之和，如同两辆迎面相遇的汽车。这一上限在特定的喷射几何中未必能达到。旧有的 113 或 97 吉帕 冲击上限，并不是对一切源自地月系统的物质的上限。它们取决于所选的轨道族和物质，其中一部分已超出冲击近似的适用范围。因此，样品高于这样一个数值，本身并不能排除一切地球来源。

晚期阶段的希尔半径。希尔半径是一个动力学尺度，而不是月球引力归零的边界。它是距一个小天体的这样一个距离：在其内，小天体对邻近粒子的自身引力超过它所环绕的大天体的潮汐引力；在其内，小天体保有自己的物质，在其外，大天体占主导。在 17,631 km 的晚期参考值下，取月球全部质量和 2,600 的天体密度，得到 $r_H \simeq 2,822$ km 以及约 1,890 km 的天体半径。仅在月球引力下从 r_H 处由静止自由下落，给出约 1.31 km/s，但这只是一个有限的计算实验，而不是已在运动中的返回物体的上限。这一比较涉及较晚的状态，不得把它与表中所用的早期场合并，仿佛二者描述的是同一状态。

我们现在掌握的：几千米每秒的抛射，在开口处每千克需要 $u^2/2$， 由来自地球的压力在挥发分辅助下提供；物质以被抛出时的速度返回，落在其开口的西侧，落在玄武岩上时产生数十吉帕 的接触压力；蒸气可以把这一速度降低一半，因此返回物体的大小与气体含量一同进入检验；而任何低于约 10.748 km/s 的抛射都保持受束缚。Part K 计算这些飞行。

PART K

几何

> **问题与方法**
>
> 返回物质的落点由飞行和旋转表面共同决定。 **方法：**计算从母体和从天体出发的飞行，并对其落点作图。

Part J 询问物质离开开口时携带了多少能量，以及它着陆时能够产生何种冲击。本部分提出下一个问题：物质一旦升空，它在何处下落，以及相对于其着陆的地面以多大速度着陆？答案只取决于两件事：飞行本身，由抛射速度和母体的引力决定；以及其下方表面的运动，在物质处于空中时，该表面持续旋转。我们依次考察三种情形：离开母体外壳并落回同一外壳的物质（§K.1）；离开母体并落在更高表面上的物质，例如上升中的穹丘或正在演化的天体（§K.2），以及这对冲击随时间的趋势说明了什么、没有说明什么（§K.3）；以及天体上升之后从天体本身抛出并落回天体的物质（§K.4）。最后一种情形决定了经度分布：它解释了为何以 90°E 为中心的月球后随半球撞击坑最密集，以及为何以 90°W 为中心的前导半球是撞击坑着陆最为猛烈的半球。

K.1 在同一高度返回外壳

此处的问题很简单：物质从旋转母体的赤道竖直向上抛出，并返回到同一高度。它以多大速度、在何处撞击地面？

惯性系中的守恒方程。记 $\omega = 2\pi/T$ 为表面的角速度，其中 T 为自转周期（算例中为 5.5 h；见环境表）。从表面径向、竖直向上喷出的物质，还具有初始切向速度 ωr_0： 即它离开旋转地面的瞬间与地面共有的侧向速度，其中 r_0 为抛射点的半径。在没有空气阻力且场不变的条件下，物质在整个飞行中保持两个恒定量。第一个是单位质量的总能量 $\mathcal{E}$： 径向与切向运动的动能之和，减去引力势阱的深度 K/r_0， 其中 $K = GM_0$ 为引力常数乘以母体的早期质量。第二个是单位质量的角动量 ℓ： 切向速度乘以到中心的距离，衡量物质携带了多少“旋转”。在惯性参考系——即不随表面旋转的参考系——中，它们为：

$$\mathcal{E} = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}, \qquad \ell = \omega r_0^2 .$$

此处 u 为相对于地面测量的喷射速度。在场恒定且无阻力的假设下，返回到同一半径时，两个量都恢复其初始值。由于角动量相同、半径相同，切向速度恢复其初始值 ωr_0； 由于能量相同、引力势阱深度相同，总速度相同，因此径向速度为 $-u$： 大小与抛射时相同，此时指向下方。以相同速率旋转的表面以相同速度作切向运动，因此物质与地面的侧向分量在接触时相互抵消，只剩下径向分量。因此：

$$v_{land} = u \quad \text{on return to the same radius.}$$

用文字表述：返回到其喷出高度的物质，以被抛出时的速度着陆，与自转速率无关。这一点很重要，因为它把着陆速度，并经由着陆速度把冲击，直接与开口处的喷射速度（Part J）联系起来，飞行既不带来增益也不造成损失。

该方程描述的是模型中在连续球面上的实际着陆。它并不断定物质落在外壳上将随穹丘上升的那一部分；这样的断定需要开口与外壳的分布图。下文的着陆距离是沿赤道的相对偏移。

飞行参数。下表追踪从 2 到 8 km/s 的四次飞行。请横向阅读每一行：物质上升到什么高度，在空中停留多久，在其出发点以西多远处下落，以及以多大速度着陆。最后一列重复第一列，这就是方程 (11)。其余各列——高度、历时与偏移——的增长远快于速度：把速度从 2 km/s 提高到 5 km/s，最大高度增加近八倍（从 251 km 增至 1,932 km），在 8 km/s 时，物质爬升得比母体本身的半径还高（8,684 km 对 $r_0 = 6,721$ km），并在空中停留一个半小时以上。

u，km/s	抛射半径以上的最大高度，km	返回时间，分钟	表面上的向西偏移，km	v_{land}，km/s
2	251	8.46	51.7	2
3	591	13.50	184.1	3
5	1,932	28.01	1,031.6	5
8	8,684	97.28	8,438.7	8

向西偏移的机制。在惯性系中，物质沿自转方向向东运动，但表面前进得更多，在其飞行过程中超过了它。原因在于角动量。物质上升时，它到中心的距离增大而角动量保持不变，因此它绕中心旋转得比其下方的地面更慢，而地面继续以 ω 旋转。张开双臂的花样滑冰运动员以同样的方式减慢旋转。物质下落时，地面已向东前进，物质落在其出发点的西侧。向西偏移是弹道飞行的性质，而不是外壳的运动。

图 9. 从赤道径向抛出的物质的返回飞行，绘于随表面旋转的参考系中（§K.1；环境表参数）。每一条都以等于其抛射速度的相对速度返回到同一半径，并因表面在飞行期间持续运动而向西偏移。

图 9 展示了站在旋转表面上的观察者所看到的同样这些飞行。大圆弧是表面，圆点是抛射点。每条曲线上升、向西（向左）弯曲并落回表面；飞行越高越长，落点越偏西。8 km/s 的飞行（黑色）升得最高，落在以西 8,000 km 以外。

从天体本身抛出的物质。上述飞行始于母体。天体上升之后，也从它自身的开口抛出物质；这些物质落回天体的位置以及落下的猛烈程度，造成了其前导半球与后随半球之间的差异。这一记录是 Part F–I 和 §K.4 的主题。

我们现在掌握的：在母体外壳上，着陆速度等于抛射速度，落点位于开口西侧，距离随速度迅速增大。

K.2 落在更高的目标上

下一种情形是物质不落回其自身高度，而是落在一个抬高的表面上——上升中的穹丘的斜坡，或其上方正在演化的天体。这样的目标被设定为与母体一同旋转（共转），因此它的侧向运动快于其下方的地面，与其到中心的距离成正比。问题是物质以多大速度与它相遇。

在径向距离 r 处，径向速度以及相对于与母体一同旋转的目标的速度为：

$$v_r^2 = 2\left(\mathcal{E} + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2}, \qquad v_{\mathrm{rel}}^2 = v_r^2 + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2.$$

能量收支。第一个表达式是高度 r 处的能量平衡：总能量连同该高度上引力势阱的深度给出可用的动能；从中减去与侧向运动相关的分量 ℓ^2/r^2，余下的就是上下运动。**垂直合成。**第二个表达式把两个相互垂直的分量合在一起：径向速度，以及飞行物质的侧向速度 ℓ/r 与目标的线旋转速度 ωr 之

差。在出发半径 $r = r_0$ 处，第二个分量为零，得到 $v_{rel} = u$， 即再次回到方程 (11)。在更高的高度上，物质的侧向运动慢于目标，这一差值构成着陆速度的一部分：目标从侧面扫入物质之中。

径向到达阈值。物质要真正落在目标上，需要 $v_r^2 \geq 0$， 以及物质轨迹与目标在时间和空间上相遇。仅仅到达目标半径，并不等于落在小天体或隆起上：物质还必须在到达的时刻恰好处于目标所在之处。径向到达阈值由在目标半径处令 $v_r = 0$ 得到——这是恰好把物质带到该高度的速度：

$$u_{\min}^2 = 2K\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) + \ell^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2}\right).$$

第一项是从引力势阱中由 r_0 爬升至 r 的代价；第二项为负号，是物质从旋转表面带来的侧向运动所给予的帮助。

下表对三个目标半径给出到达所需的最小抛射速度，以及 5 km/s 和 8 km/s 抛射相对于目标的着陆速度。由此可见两种趋势。**高度受限。**5 km/s 的飞行能到达 8,000 km（那里 4.226 km/s 即已足够），但到达不了 10,000 km（那里需要 6.072 km/s）。**相对速度随高度衰减。**在 8 km/s 的飞行中，目标设置得越高，着陆速度越低：从 6.834 降至 5.491 再降至 4.597 km/s，并始终低于返回同一高度时的 8 km/s。

目标半径，km	$u_{\min}$，km/s	v_{rel} 对于 $u = 5$	v_{rel} 对于 $u = 8$
8,000	4.226	2.775	6.834
10,000	6.072	未到达	5.491
12,000	7.050	未到达	4.597

这些半径是检验面；它们既不是五个有年代的构建阶段，也不是月球中心的距离。对于一个已发育的球形目标，从地球到其正面和背面的距离与中心间距相差 R_b， 即天体半径。在这一阶段，还需要考虑正在演化的天体的引力和连接的形状。

图 10. 两种抛射速度下，相对于与母体一同旋转的目标的速度随目标半径的变化（§K.2、§K.3）。随高度的下降适用于单一来源、单一自转和单一场；这是一个算例中高度与速度的关系，而不是冲击的时间趋势。

图 10 以连续方式绘出同一计算。横轴是目标半径，从 6,721 km 的抛射半径向外；纵轴是相对于目标的着陆速度。两条曲线都从各自的抛射速度出发，如方程 (11) 所要求，并随目标设置得越高而下降。红色曲线（5 km/s）终止于飞行到达其最大高度之处，即抛射半径以上 1,932 km（§K.1）：超出此处物质无法到达。圆点标出表中的数值。

K.3 冲击趋势取决于路径

图 10 引人作时间上的解读：随着目标上升，着陆变得更软，因此样品中记录的冲击应随时间降低。本节确定这种解读何时成立、何时不成立。

对于同一来源、恒定的抛射速度、恒定的 K 和恒定的 ω， 将方程 (12) 对目标半径求导，得到：

$$\frac{dv_{\mathrm{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right).$$

该方程使半径 r 处的两种加速度相互对照：离心加速度，即随母体旋转的物体所感受到的向外拉力 $\omega^2 r$， 以及向内的引力加速度 K/r^2。 **共转半径。**在内区，即低于二者相等的半径处，引力占优，着陆速度随高度下降；在外区，即高于该半径处，旋转占优，着陆速度上升。这一半径就是共转半径：在这一距离上，随母体旋转一周的物体处于自由轨道——既不被引力拉下，也不被甩出。相对速度一直下降到模型的共转半径，若物质能到达且目标仍随母体旋转，则在其外上升。在此处的早期阶段数据中，由于质量为 M_0， 这一半径约为 15,883 km。它并不取代 Paper 2 中使用另一质量定义的 15,818 km 参考值。§K.2 的所有目标半径都深处其内，因此图 10 中的每一条曲线都下降。

从几何关系到时间趋势。这是同一算例中高度与速度的关系。要把它变为随时间的冲击趋势，需要知道抛射速度、自转、目标位置、着陆角和物质如何变化。返回同一高度时得到方程 (11)。另一天体的上升并不意味着返回同一高度的速度必然呈下降趋势：落回其自身外壳的物质以其抛射速度着陆，无论第二个天体处于何种高度。按样品深度的冲击趋势还需要识别层位和事件：折叠、挖掘和重复着陆可能使原有序列变得模糊，就像一摞被打乱又重新整理的纸页，不再显示其书写的顺序。此处并没有 102→86 吉帕 的强制性预测（冲击压力的下降——着陆冲击波中由矿物记录的压力），也没有证明小行星来源不能显示随时间的变化。图 10 中的下降是单一路径的性质；它是否已成为随时间的趋势，是记录要回答的问题，而不是这个方程要回答的问题。

K.4 天体自身抛出的物质落在何处

§K.1–K.3 讨论的是母体抛出的物质。本节转向天体本身抛出的物质，并表明它如何决定 Part C 和 Part F–I 所测量的按经度分布的撞击坑格局。

返回速度上限。Part J–K 的飞行始于母体。天体上升到连接部之上以后，它自身的开口——它的月海——也喷出物质，大部分来自其赤道附近。这种喷射既不强，也不远。以天体自身的逃逸速度或更低速度从天体喷出的物质——在密度 1,300 kg/m³ 时约 2.0 km/s，在释放时约 2.3 km/s——被天体的引力场俘获并落回天体，而连接着的天体的自转决定了它落在何处、以多大强度落下。（逃逸速度是物质永远离开一个天体的速度；低于它，天体的引力会把物质拉回。这些速度比 §K.1 中 5–8 km/s 的飞行小数倍，因此天体抛出的物质停留在出口开口附近。）

同步自转与四个面。本系列遵循通行约定：月球的前导半球，即朝向其轨道运动方向的半球，以 90°W 为中心；后随半球以 90°E 为中心。这一约定基于同步自转：月球绕自转轴转一周的同时绕地球公转一周，因此同一面始终朝向地球（正面，中心在 0°），相对的一面始终背离地球（背面，180°），圆面的一侧边缘（临边）始终沿轨道朝前，另一侧边缘始终朝后。连接着的天体以同样的方式旋转，随地球一同被带着绕转，也具有同样的四个面。

着陆不对称。天体随地球一同旋转。从后随半球向上抛出的物质下落时，该半球正在远离它：物质从后方追上地面，着陆轻柔。从前导半球向上抛出的物质下落时，该半球继续前进并撞入其中：地面迎头撞上下落的物质，着陆猛烈。差别在于着陆速度，它始终是物质相对于其所遇地面的速度。当地面远离下落物质时，地面的运动从这一速度中扣除；当地面迎向它运动时，二者相加。手向后撤时接住的球轻轻落在手中；同一个球，在手向前推时被接住，则会撞击手掌。从背面抛出的物质略微落后于自转，向 90°E 漂移——这就是 §K.1 的向西滞后，从 180° 出发它指向后随半球：

抛出位置	使其返回的因素	落点	着陆
180°，背面，靠近赤道	引力；它略微落后于自转	近则 170°E，远则 100°E	**最猛烈**（§I.1）
90°E，后随半球	仅引力；天体远离它	落回 90°E	**轻柔**
90°W，前导半球	引力，加上继续迎向它运动的天体	落回 90°W	**猛烈**

此表逐行阅读：物质从何处抛出、什么使它返回、它落在何处以及着陆强度如何。表的颜色沿用 §C.3 计数的颜色：橙色表示后随半球，物质在那里轻柔着陆、撞击坑聚集；绿色表示前导半球，物质在那里猛烈着陆。停留在天体附近的背面物质落在其来源附近（约 170°E）；到达更远处的物质漂移至 100°E，接近后随半球的中心。它的着陆是三者中最猛烈的，原因见下文。

两项预测。后随半球起着收集器的作用：它接收自身抛出的物质以及从背面漂移而来的物质，因此拥有最多的撞击坑（§C.3）。前导半球迎头遇上它所抛出的物质，因此是物质着陆最猛烈的半球：其撞击坑应带有猛烈着陆的痕迹（§F.1–L.4）。背面的着陆更加猛烈，是所有着陆中最猛烈的：它们发生在天体处于连接状态时，处在月球与地球的合力吸引之下（§G.2、§I.1）。正面与二者都不同：它位于大型月海附近，其撞击坑也受到这些月海从下方的塑造（§G.1）。

检验。第一项预测由 §C.3 中的计数检验。简单地说，检验询问 90°E 处的过剩是否可能是计数的偶然结果：撞击坑计数的离散大约为其平方根，因此两个区域可能仅因偶然而不同。那里后随半球与前导半球的密度比为 1.79，95% 置信区间 1.56–2.05 仍远高于表示无差异的 1；以地图上的整个单元格而非单个撞击坑进行重复抽样（自助法），以计入成簇的撞击坑，给出同样的答案。第二项预测由 Part F–I 中撞击坑的形态检验。我们现在掌握的是二者背后的几何：后方着陆轻柔而密集，前方着陆猛烈。

PART L

化学

> **问题与方法**
>
> 撞击坑的物质讲述了它从何而来。**方法：**读取月海周围和撞击坑内部的铁、钛与钍，并把文献解读所要求的外来质量与地壳实际所含的量进行对比测量。

Part C 至 K 按数量、位置和形态解读撞击坑。本部分解读它们由什么构成。撞击坑的形态记录返回物质如何着陆；其化学记录这些物质从何而来。依次提出四个问题。每个月海周围的物质是否来自该月海（§L.1–L.3）？撞击坑内部是单一物质，还是从下方挖出的层（§L.4）？外来天体是否如文献的撞击解读所要求的那样，把其质量留在了撞击坑中（§L.5）？释放之后继续从地球到达的物质由什么

构成，又落在何处（§L.6–L.7）？玄武岩上大型撞击坑坑底的化学与坑底本身一同在 §G.3 中解读：在高处冻结的坑底在仍富含挥发分时被抬起，挥发分把轻物质向上携带，因此它们比回沉到周围表面高度、重物质沉积其中的坑底更贫铁。

每一类元素回答这些问题中的一个不同问题：

元素	它标示什么	它在此讲述什么
铁和钛（FeO、TiO_2）	月海物质，二者都富含	每个月海把其物质抛出多远，以及撞击坑是否携带这些物质（§L.1、§L.2、§L.4、§L.6）
钍	残留在冷却熔体最后液相中、并随深部物质一同上升的元素	月海的晕，以粗尺度读取（§L.3）
亲铁元素	金属，它携带这些元素；外来天体带来这些元素	外来天体是否把其质量留在了撞击坑中（§L.5）
钌同位素	物质在太阳系中形成的区域	撞击坑所携带的亲铁元素属于谁：外来天体还是地球（§L.5）

铁和钛以其氧化物 FeO 和 TiO_2 的重量给出，以地面重量的百分比表示（重量百分比，wt%）：6.9 wt% FeO 意味着每 100 克表面物质中有 6.9 克氧化铁。钍要稀少得多，以百万分之一（ppm）给出，即每吨中的克数。整个部分使用三幅轨道图。Kaguya Multiband Imager [S10] 是日本 Kaguya 卫星上的相机，它以多种颜色测量表面反射的光，由此以约 240 m/像素计算铁和钛。NASA 的卫星 Lunar Prospector 计数钍发出的伽马射线；其地图在约 60 km 范围内平滑。LROC 月海图是 Lunar Reconnaissance Orbiter 相机所测绘的每个玄武岩单元的轮廓；凡需读取地面而非月海之处，都用它把玄武岩从测量中剔除。

L.1 月海周围环带中的月海物质

本节执行在 §C.5 中提出的来源检验。模型认为，月海就是抛出返回物质的开口（§C.1）：月海附近的大多数撞击坑由该月海形成。若如此，月海抛出的物质应当存在于其周围的地面上，近处多、远处少，正如烟囱的灰烬在烟囱旁堆积得最厚。文献则认为撞击坑是由与月海无关的外来天体挖出的；按这种解读，月海附近的地面只是在较晚的撞击坑把少量月海物质侧向混入其中之处才被富集，距离为几千米到几十千米 [S26]。因此两种解读在范围上分道扬镳：抛出其物质的月海所及甚远；侧向混合则不然。

测量规程与玄武岩剔除。地面按*环带*读取：距月海边缘固定距离的同心带，0–25 km、25–50 km，依此类推直至 300–600 km。在每个环带中选取直径 5–60 km 的撞击坑，并在距其中心 3–4 个撞击坑半径处读取每个撞击坑周围地面的特征。这一范围位于撞击坑自身溅射物覆盖层——它向外抛出的物质——之外，后者延伸至约 2 个半径；因此所读取的是撞击坑落在其上的地面。每一个已测绘的玄武岩像素都被剔除，使测量在月海周围的陆地上进行，而不是在铺展于其上的熔岩上进行。*对照组*是距任何月海 600 km 以上的同等大小撞击坑：它们的地面是高地的背景水平，即任何月海都未曾到达之处。

主要结果：月海周围环带中的月海物质。检验的核心是每个月海周围的地面，由内向外逐环读取。若月海把其物质抛在周围，月海的重元素——铁和钛——就必须出现在其周围的环带中，且环带越远含量越少。事实正是如此。**铁梯度。**六个月海合并，地面的铁（3–4 个撞击坑半径，剔除玄武岩）从 0–25 km 的 6.9 wt% 降至 100–150 km 的 3.1，然后稳定在 3.3–3.4 直至 600 km，比对照组高 1.1 wt%；钛从 0.90 降至 0.51，对照组为 0.46（表、图 11）。用简单的数字说：月海附近的地面所含的铁是远处高地的三倍（6.9 对 2.3），即使在 300–600 km 处，仍约为一倍半。**单个月海。**在史密斯海和莫斯科海周围，铁在 50–100 km 内降低一半；在危海周围，直至 300 km 都保持在接近 4 wt%。两个例外仅限于铁，且远离月海：在 150 km 以外，酒海西南方的地面再次升高，朝向正面富铁的南部高地，而其钛保持平坦；背面的莫斯科海是一个小月海，其环带在 100 km 内就达到背面水平 2 wt%。在两个例外中，钛或靠近月海的铁仍如预期那样下降；偏离的是远处的环带，在那里月海范围以外的地面有其自身的水平。**开口与平原的区分。**平原单独读取。在模型中，平原——风暴洋、静海、丰富海——不是供给穹丘之上的开口，而是就地熔化的地壳（Paper 5，§C.2）；它没有喉道，既未抛出任何物质，也未溢出任何物质。正是月海——接触面月海除外——除抛出大量物质之外，还把其熔体溢出到边缘以外。在最大的平原风暴洋周围，铁从 10.9 wt% 降至 300–600 km 处的 2.4 wt%，即对照组水平——这是一条短的衰减剖面，而不是抛射的范围；静海和丰富海位于其他玄武岩之间，保持较高。

为什么铁在边缘处最高。这一梯度反映了月海封闭的时间轴。月海以其最终达到的浓度——约 17 wt% FeO——封闭（其表面冻结，保留了当时的成分）。其周围的地面封闭得更早，那时月海更贫乏。**早期阶段。**在第一阶段，月海的混合物质向外流到很远的距离：轻物质和挥发分倾向于上浮，且由于流动性更强而流得很远。**晚期阶段。**随着轻物质离开，月海富集了铁，其黏度——对流动的阻力，即蜂蜜比水流得慢的那种性质——升高，它所抛出的物质经过的距离更短。炉灶上收汁的酱汁表现相同：稀的时候会溅出锅外很远；变稠以后，离开它的东西就落在锅边。因此远离月海的地面封闭时贫铁，靠近月海的地面则富铁。同一历史为撞击坑和月海定年：在月海附近，老撞击坑携带的铁比新撞击坑少——尽管大多数新撞击坑较小、由挥发分形成并携带较轻的物质——而富铁的月海浓缩时间更长、封闭得晚，贫铁的月海则在没有强浓缩机制的情况下早早封闭。

撞击坑周围的地面，FeO/TiO_2（wt%）	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
月海						
史密斯海	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
雨海	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
澄海	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
危海	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
莫斯科海	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
酒海	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
六个月海合并	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
平原						

撞击坑周围的地面，FeO/TiO_2（wt%）	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
静海	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
丰富海	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
风暴洋	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39

距撞击坑 3–4 个撞击坑半径处地面的中值，剔除已测绘的月海像素，目标撞击坑为 5–60 km，归属于最近的月海；撞击坑少于 10 个的环带留空。远处对照组（距任何月海 >600 km）：2.3/0.46。颜色随距离变淡。

每个单元格给出该列环带中的铁和钛， FeO/TiO_2。 此表沿每一行阅读，从最近的环带到最远的环带；橙色随距离增大而变淡，月海各行的数值也随之衰减。加粗的一行，即六个月海合并，是主要结果，应与表下注释中的对照组 2.3/0.46 对照阅读。平原未着色，因为它们单独读取：风暴洋是下降到对照组水平的那个平原。短横线标出雨海和澄海周围的远处环带，那里撞击坑太少，无法读取，因为那里的地面位于其他玄武岩之间。

图 11. 环带中的月海物质：六个月海和三个平原周围，撞击坑周围地面的铁和钛随距边缘距离的变化，已剔除玄武岩；远处对照组用于比较（Paper 5，§J.1）。

图 11 把同样的数值绘成随距离变化的曲线。月海的曲线在最初 100 km 内陡降，然后在对照组之上趋于一个稳定的水平；风暴洋的曲线持续下降，直至与对照组相遇。月海曲线的平直部分，即直到 600 km 都高于对照组的部分，是较晚撞击坑的侧向混合所无法提供的范围。

由此得出两点解读。**每个月海周围的地面都携带该月海的铁，**并随距离衰减：距月海 50 km 以内的地面所含的铁是远处对照组的两倍半，过剩一直延续到 600 km。这是 §O.1 的判据，它得到满足：月海附近的撞击坑比远离它的撞击坑携带更多它的特征。这正是模型对把其物质抛在周围的月海所预期的。**而撞击坑比其自身周围更贫乏**——程度很小，但在每一距离上都如此，且方向相同：从最近的环带到最远的环带分别为 -0.26、 -0.10、 -0.05 和 -0.13 wt% FeO，而远离任何月海的对照组为 -0.01。 这四个数值是“撞击坑内部减去其自身地面”的差值，对应 §C.5 表中的四个距离带（0–50、50–150、150–300 和 300–600 km）。差值很小，但其符号才是关键：在月海附近，撞击坑总是比它所坐落的地面略为贫乏，而远离任何月海时则不然。这一差值测量的是什么，以及模型如何解读它——这是 §L.2 的主题。

到此为止：每个月海周围的地面都携带该月海的铁和钛，近处多，过剩延续到 600 km；而在既未抛出也未溢出任何物质的平原旁，铁在几百千米内降至对照组水平。

现象。月海周围的地面比远离它的高地更暗、更富铁。**知识空白。**文献把晕解释为较晚撞击坑把月海物质侧向混入高地；模型则认为月海把其物质抛到周围的地面上，这些物质在那里形成了撞击坑（§C.1、§C.5）。若月海是来源，其特征就必须在每个月海周围随距该月海的距离而衰减，而且其附近的撞击坑必须携带这一特征。**研究问题：**月海周围地面和撞击坑的铁、钛和钍是否在每个月海周围都随距该月海的距离而衰减，月海的特征能延伸多远？

跨越月海–高地接触带的成分梯度已从轨道测得的光谱中知晓，并被解读为较晚撞击坑的侧向输运，它把月海物质带入高地几千米到几十千米 [S26]。按这种解读，每个较晚的撞击坑把少量月海物质抛

出一小段距离，许多这样的抛射使之散布开来；范围由撞击坑的抛射距离决定，因而很短。铁和钛读自 Kaguya Multiband Imager [S10]，钍读自 Lunar Prospector。 **本文的新内容：**在读取任何化学数据之前，先选定六个月海和三个平原周围的撞击坑，月海即 Paper 5 中供给穹丘之上的开口；地面逐环读取直至 600 km；远离任何月海的匹配对照组给出基线。

在每个月海周围，地面的铁和钛在月海附近最高并向外下降，超出了侧向混合所能解释的几十千米；处于月海范围内的撞击坑携带其特征，远处的则不携带。平原既未抛出也未溢出任何物质，因此平原附近的过剩在几百千米内降至对照组水平；月海——接触面月海除外——除抛出大量物质之外，还把其熔体溢出到边缘以外。

研究类型：定量，与对照组比较。**样本：**玄武岩表面以外直径 5–60 km 的 11,574 个撞击坑，其中 5,840 个位于六个月海周围（危海、雨海、莫斯科海、酒海、澄海、史密斯海），5,734 个位于三个平原周围（风暴洋、静海、丰富海）；**对照样本：**距任何玄武岩 600 km 以上的 5,922 个大小匹配的撞击坑。大小匹配是指对照组包含同样大小、同样比例的撞击坑，因此任何差异都不可能来自大撞击坑与小撞击坑的比较。**工具：**全分辨率的 Kaguya 铁和钛图、Lunar Prospector 钍图、LROC 月海图，以及逐环读取每个撞击坑及其周围地面的专用代码。

选择	原因，用平实的话说
撞击坑在读取化学数据之前选定	使结果无法左右哪些撞击坑被计入
地面在 3–4 个撞击坑半径处读取，剔除月海像素	以读取撞击坑落在其上的地面，而不是月海本身
按距月海边缘距离划分的环带	来源在其附近留下最强的印记，在远处较弱
远离任何月海的对照组	以了解任何月海都未到达之处的地面水平

撞击坑列表和对照组在打开任何地图之前就已确定并保存，以避免选择偏差。随后逐个撞击坑读取其环带，以及其周围月海以外的地面；数值即 §C.5 和本节的表。

*衰减。*六个月海合并，地面的铁从 0–25 km 的 6.9 wt% 降至 5.1、3.9 和 100–150 km 的 3.1，在 150–300 km 和 300–600 km 保持在 3.3 和 3.4，比对照组高 1.1 wt%；钛从 0.90 降至 0.51，对照组为 0.46。*撞击坑。*在撞击坑内部，铁逐环追随地面，从 5.88 到 3.30 wt%，每个撞击坑都比其地面略为贫乏 （-0.26 wt%，50 km 以内，95% 置信区间为 -0.34 至 -0.19； 对照组中为 -0.01）。95% 置信区间是在给定所测撞击坑离散程度的情况下，真值以 95% 置信度所在的范围；这里它完全位于零以下，因此撞击坑比其地面贫乏这一事实并不是样本的偶然。*钍。*月海周围的溅射物在 50 km 以内携带 2.16 ppm，在 300–600 km 为 1.39，对照组为 1.02。*平原。*在风暴洋周围，铁在 300–600 km 降至 2.4 wt%，即对照组水平；三个平原合并——降至 2.60，而月海周围仍为 3.40。

结果。假设得到支持：在每个月海周围，其特征在附近最高并向外衰减，延伸达数百千米——仅靠侧向混合远不能达到；月海是其周围物质的来源。延续到 600 km 的过剩，是较晚撞击坑侧向混合范围的十倍以上。在既未抛出也未溢出任何物质的平原附近，过剩降至对照组水平。**局限。**相邻月海与平原的环带在远距离处重叠，因此远处环带并不纯净，两个较小的平原位于其他玄武岩之间；钍图粗糙，约 60 km，读取的是区域而非单个撞击坑；铁的两个例外（酒海西南方和莫斯科海周围）由更远处的地面解释，但未经检验。**进一步研究方向。**以更高分辨率的钍图进行同一检验，并建立从月海抛出的物质应落到多远的模型，与所测范围相对照。

L.2 撞击坑及其周围地面

§L.1 发现，月海附近的地面携带该月海的铁，而坐落在这一地面中的撞击坑比它略为贫乏。本节说明测量了什么、测量显示了什么，以及模型如何解读它。

测量了什么。Kaguya Multiband Imager 的光谱指标只测量最上层表面反射的光，并由此导出浓度：该层每 100 克中 FeO 的重量（wt%）。它们既不给出物质的数量，也不给出物质所达的深度。撞击坑内部和 3–4 个撞击坑半径处的地面在同一套地图上、以同一分辨率和同一单位逐个撞击坑读取，每个撞击坑都与其自身邻近的参照点对照。因此这一比较是同类对同类：同一表面层的两个浓度，一个在撞击坑内部，一个在其周围的地面上。

它所显示的。在六个月海周围，撞击坑内部在所有距离带上都比其自身地面略为贫铁：在 0–50、50–150、150–300 和 300–600 km 处分别为 -0.26、-0.10、-0.05 和 -0.13 wt% FeO（§C.5）。在 50 km 以内，95% 置信区间 -0.34 至 -0.19 完全位于零以下。在远处对照组中，距任何月海 600 km 以上，差值为 -0.01。差值很小——十分之几个百分点，而 50 km 以内地面为 5.96 wt%——其重要性在于符号：在月海附近，撞击坑比其地面略为贫乏，而远离任何月海时则不然。它并不改变 §L.1 的主要结果，即月海特征随距离衰减：在撞击坑内部，铁逐环追随地面，从 5.88 到 3.30 wt%，撞击坑与地面之间的小台阶叠加在这条衰减曲线上，而不改变其趋势。

模型如何解读。我们提出，这一差值与衰减属于同一历史（§L.1，*为什么铁在边缘处最高*）。月海周围的地面在月海富集铁的同时逐步封闭，因此一个表面所含之物取决于它封闭的时间。在月海附近，老撞击坑携带的铁比新撞击坑少，尽管大多数新撞击坑较小、由挥发分形成并携带较轻的物质。撞击坑的坑底是物质落在其上的地面——它的层——而撞击坑内部记录的是其自身时代的物质和层。这一解读将通过把每个月海附近的撞击坑按年龄等级划分、并逐级比较其与地面的差值来检验：老撞击坑应当带有更大的亏损。

L.3 钍与返回物质

钍与返回物质。钍是来源检验的第三个指标。它不进入常见矿物的晶体，因此富集在冷却熔体的最后液相中；在本系列中，它标示与地球的接触，即月球最后触及地球之处（Paper 5，§J.3）。在月海周围，溅射物的钍也随距离衰减，从 50 km 以内的 2.16 ppm 降至 300–600 km 的 1.39，对照组为 1.02（Study 2）。但钍是一个区域值：Lunar Prospector 的地图在约 60 km 范围内平滑，这一尺度大于所测的任何撞击坑，因此它显示月海的晕，却不能把撞击坑与其周围区分开。这张地图上一个 20 km 的撞击坑，就像一张失焦照片中的人脸：能看出场景的颜色，却看不出脸。返回物质本身所占的份额无法从这些地图中分离出来。下一步已在 Paper 12（研究主题）中确定：一种能看到返回物质而非地面的指标——撞击坑中的熔体和玻璃、逐区读取的撞击坑内部，或更高分辨率的钍。

L.4 撞击坑内部

§L.2 把撞击坑与其周围地面相比较。本节着眼于撞击坑本身的内部。它回答的问题是：什么充填了撞击坑？在文献中，撞击坑是穿过各层挖出的坑，其中央峰和坑壁揭露最深的层；在模型中，撞击坑是返回物质着陆之处，并被这些物质充满。两种解读对内部的预测不同。若撞击坑是穿过各层的坑，其中心、坑壁和坑缘应当彼此不同，也应与周围表面不同。若它充满了形成它、并在其中散布开来的物质，内部就应当是单一物质。

撞击坑内部的化学显示了什么充填了它。距月海边缘 150 km 以内的 10–60 km 撞击坑共 7,227 个，在读取任何化学数据之前选定并冻结，每个都被划分为六个环带：中心（至半径的 0.3）、坑底（0.3–0.7）、内壁（0.7–0.95）、坑缘（0.95–1.1）、溅射物（1.2–2 个半径）和周围（3–4 个半径），后两者剔除月海像素。在每个环带中，以全分辨率（约 240 m）在 Kaguya Multiband Imager [S10] 地图上读取铁和钛：

差值（wt%）	FeO	TiO_2
中心减内壁	$+0.08$ （0.06–0.10）	$+0.060$ （0.058–0.063）
中心减坑底	$+0.11$ （0.09–0.12）	$+0.021$ （0.019–0.022）
中心减坑缘	$+0.02$ （-0.00–0.04）	$+0.057$ （0.054–0.060）
坑底减周围	0.00 （-0.02–0.03）	0.000 （-0.003–0.003）
中心减周围	$+0.10$ （0.07–0.13）	$+0.015$ （0.011–0.019）
坑缘减周围	$+0.11$ （0.09–0.13）	-0.042 （-0.044–-0.040）

每一行把撞击坑的一个环带从另一个环带中减去，分别对铁和钛，括号中为其 95% 置信区间。重要的是数值的大小：每个差值都是十分之一个重量百分点或更小。绿色一行是核心指标：撞击坑坑底与其周围地面携带的铁和钛相同，直至小数点后第二位。

撞击坑内部是单一物质。从中心到坑壁再到坑缘，铁的变化约为十分之一个百分点，钛更小——远低于地图本身的定标离散（0.81 wt% FeO、0.43 wt% TiO_2）。 定标离散是地图上的数值代表表面真实成分时的不确定度；比它小八倍的差值并不是物质上的差异。坑底所携带的铁和钛与撞击坑周围的陆地完全相同。形成撞击坑的返回物质在其中均匀散布：它从中心到坑缘铺下单一成分，与其落在其上的地面相同。

专业读者会认为，撞击坑的中央峰是通向深部地壳的窗口，撞击坑应当显示它所切穿的各层。测量在这一样本中对此作出了回答：在 7,227 个撞击坑中，中央峰所在的中心与坑壁相差 0.08 wt% FeO，与周围相差 0.10，远在地图的离散范围之内。在地图所能分辨的尺度上，看不到任何分层。

两个半球的撞击坑内部化学相同。按照模型，90°W 的前导半球承受了最猛烈的着陆，90°E 的后随半球则承受了最轻柔的着陆（§K.4、§C.5）。90°W 和 90°E 的撞击坑按直径（误差 5% 以内）一一配对，在第二项检验中还按月海覆盖、距月海边缘的距离（25 km 以内）和纬度（10° 以内）配对：共 1,214–1,235 对。一一配对是指一个半球的每个撞击坑都与另一半球中除经度外各方面都相似的撞击坑相对照，因此剩余的任何差异都只属于经度。对每一对，比较两个半球之间中心与周围的差值：

中心减周围，90°E 减 90°W（wt%）	FeO	TiO_2
按直径配对	0.00 （-0.16–0.10）	$+0.007$ （-0.005–0.020）
按直径、月海边缘和纬度配对	-0.08 （-0.22–0.02）	-0.008 （-0.019–0.003）

此表对每种配对方式给出：在后随半球中，撞击坑中心与其周围的差异比在前导半球中大（或小）多少。零值意味着两个半球相似；表中每个区间都包含零。

在撞击坑的每个环带中，每个置信区间都包含零。90°W 的猛烈着陆与 90°E 的轻柔着陆在撞击坑内部留下相同的化学，因为撞击坑充满了形成它的返回物质。着陆的强度体现在形态特征上——峰、坑缘的齿状起伏、坑底的粗糙度——而不体现在撞击坑中所盛之物上。来源检验（§C.1）的保留意见，即猛烈着陆可能揭露下方的地面而轻柔着陆可能把返回物质留在上面，由此得到回答：在两个半球中，撞击坑都盛着其自身的返回物质。

到此为止：撞击坑内部从中心到坑缘是单一物质，与其落在其上的地面相同；着陆的强度改变了撞击坑的形态，却没有改变其内部之物。

现象。撞击坑可能含有两种物质：它挖入的地面以及形成它的物质。**知识空白。**撞击坑内部是否不同于其坑缘和周围地面，以及 90°W 的猛烈着陆是否在撞击坑内部留下不同于 90°E 轻柔着陆的化学——这些尚未在数千个撞击坑上逐环测量过。**研究问题：**铁和钛从撞击坑中心到坑壁、坑缘、溅射物和周围地面是否变化，在同样大小的撞击坑中两个半球之间是否不同？

撞击坑的中央峰和坑壁被用作通向下方地壳的窗口，因为按照撞击解读，撞击把深部物质抬升到表面 [S29]。铁和钛以约 240 m 读自 Kaguya Multiband Imager [S10]。按这种解读，撞击坑内部应当显示它挖穿的各层，并与其周围的表面不同。**本文的新内容：**每个撞击坑被划分为在同一套地图上读取的六个环带，两个半球的撞击坑按大小、月海覆盖、距月海距离和纬度一一配对。

撞击坑充满了形成它、并在其中均匀散布的返回物质，因此撞击坑内部从中心到坑缘是单一物质，与其落在其上的地面相同；两个半球的撞击坑内部化学相同，因为着陆的强度改变的是形态而不是物质。

研究类型：定量，匹配配对比较。**样本：**距月海边缘 150 km 以内的 7,227 个 10–60 km 撞击坑；对两个半球，为前导半球（90°W）和后随半球（90°E）的 1,214–1,235 对撞击坑。**工具：**全分辨率的 Kaguya 铁和钛图、LROC 月海图，以及在每个撞击坑中读取六个环带的专用代码：中心（至半径的 0.3）、坑底（0.3–0.7）、内壁（0.7–0.95）、坑缘（0.95–1.1）、溅射物（1.2–2 个半径）和周围（3–4 个半径）。

撞击坑列表和配对在读取任何化学数据之前选定并保存，以避免选择偏差。每一对在直径上匹配到 5% 以内，在第二项检验中还按月海覆盖、距月海边缘距离（25 km 以内）和纬度（10° 以内）匹配，以分离经度的影响。数值即本节开头的表。

*撞击坑内部。*环带之间的每个差值都附有其 95% 置信区间。从中心到坑壁和坑缘，铁的变化约为十分之一个百分点，钛更小；坑底减周围对铁为 0.00（区间为 -0.02 至 $+0.03$），对钛为 0.000。这些差值远低于地图本身的定标离散，即 0.81 wt% FeO 和 0.43 wt% TiO_2。*两个半球之间。*对每一对，比较两个半球之间中心与周围的差值。在每个环带中、两种配对方式下，每个置信区间都包含零。

结果。假设得到支持：撞击坑内部是单一物质，与其落在其上的地面相同，猛烈着陆与轻柔着陆在撞击坑内部留下相同的化学。**局限。**样本限于月海周围、距边缘 150 km 以内，未覆盖远处的高地；地图分辨率约 240 m，因此撞击坑内部的薄层无法分辨；检验读取铁和钛，而不是钍，后者的地图对单个撞击坑而言过于粗糙。**进一步研究方向。**把六环带规程应用于远离任何月海的撞击坑，并以更高分辨率的钍图进行同一检验（§L.3）。

L.5 并不存在的外来质量

到此为止的各节询问月球撞击坑的物质从何而来。本节提出把模型与文献区分得最为鲜明的问题：有什么东西来自外部吗？

如果月球的撞击坑是由外来撞击体形成的，这些天体就带来了它们的质量，其中一部分留了下来。文献在亲铁元素中读取这一部分——铱、锇、铂、钌——月球自身的硅酸盐几乎不含这些元素，因为其分异把它们送入了核，所以少量添加就会立刻显现。*亲铁*的意思是“喜爱铁”：当一个天体熔化、其金属下沉形成核（其分异）时，这些元素溶解在金属中并随之下沉，使硅酸盐外壳几乎不含它们。具有球粒陨石成分的外来天体——从未熔化、其金属仍混杂其中的陨石——携带的这些元素含量要高得多。因此，这样一个天体的少量物质混入地壳便会立刻可见，就像几滴墨水在一杯清水中清晰可见。如果撞击坑由返回的地球物质构成，如本文所提出的，就没有外来质量可寻：返回物质与其落在其上的外壳是同一类物质。因此问题是一个测量问题：撞击坑记录需要多少外来质量，它应当在何处，以及找到了什么。

幕后。这一检验最初被表述为整个月球的收支，在这一尺度上，外来质量只占月球质量的一小部分，说明不了多少。着陆的质量停留在表面附近，因此比较被移到它应当所在之处，即上部地壳。又由于亲铁元素的存在本身并不能说明其来源——地球的地幔也以球粒陨石比例携带它们——这些元素的同位素被增列为决定性指标。

同位素是指纹。同一元素的原子可以在原子核中的中子数上不同；这些形式就是它的同位素。它们在化学上表现相同，因此熔化和混合不会改变它们之间的比值，但这些比值在年轻太阳系不同区域形成的天体之间略有不同。因此两个样品可以含有同样数量的钌，却仍可凭其同位素表明它是与地球一同形成的，还是与来自别处的陨石一同形成的，正如两个人可以用不同的口音说同样的话。

两条事件链。

阶段	文献：外来撞击体	LEF：返回的地球物质
天体	小行星或彗星，具有球粒陨石或其他陨石成分，速度 15–20 km/s	从地球内部或从天体自身的开口抛出的物质，速度 2–8 km/s
撞击坑	天体大部分熔化或汽化；一部分逃离月球	物质落在同类的外壳上并留存
留下什么	平均约为天体的五分之一 [S12]	全部，且并非外来
它在何处	混入上部地壳，约 43.5 亿年前以前连同其亲铁元素一起损失到核中 [S12]	在外壳的各层中，作为外壳本身
特征	具有陨石同位素成分的亲铁元素过剩	具有地球成分的亲铁元素，比值为处于分异阶段的地球物质的比值

此表逐阶段追踪两种解读中的一个撞击坑。左栏是文献的事件链；右栏是模型的事件链。最后一行是今天能够测量的，两者在这里分道扬镳：带有陨石指纹的外来亲铁元素过剩，对比带有地球指纹的亲铁元素。下面三项检验测量数量（检验 1 和 2）和指纹（检验 3）。

检验 1：可见撞击坑所要求的外来质量。目录中每个撞击坑背后撞击体的大小，按文献中通行的柯林斯、梅洛什和马库斯标度律 [S13] 计算，撞击角 45°，2,700 kg/m³ 的天体撞在 2,800 kg/m³ 的目标上，在 15–20 km 处过渡为复杂撞击坑，对所有 1 km 及以上的撞击坑进行计算（1–20 km 用王与吴 [S16]，20 km 及以上用罗宾斯 [S6]）。这类标度律是文献自身用于反推的规则：在给定速度、撞击角以及天体和目标密度的条件下，从撞击坑宽度推算挖出它的天体大小；复杂撞击坑，即 15–20 km 以上者，具有中央峰和阶梯状坑壁，其形态会改变这一规则。使用文献的规则意味着所得的质量正是文献自身的解读所要求的质量：

撞击坑	数量	18 km/s 时的外来质量（kg）	份额
南极–艾特肯	1	3.3×10^{19}	68%
其他盆地，300 km 及以上	32	1.4×10^{19}	30%
20–300 km 撞击坑	6,940	1.0×10^{18}	2%
1–20 km 撞击坑	1,311,414	1.2×10^{16}	0.03%
合计		$4.4–5.0 \times \mathbf{10^{19}}$	

此表按撞击坑大小汇总撞击体，假定撞击速度为 18 km/s，接近文献中 15–20 km/s 范围的中间。红色各行承载了几乎全部质量：一个撞击坑，南极–艾特肯，要求其中的三分之二，其他 32 个大型盆地——将近三分之一（早期版本给出 1.1×10^{19} kg 和四分之一）。130 万个小撞击坑合起来要求的不到千分之一。原因在于天体质量随其大小的三次方增长：一个宽数百千米的天体，比一百万个几百米的天体更重。

在 12–25 km/s 的速度范围内，总和介于 $2.5–10 \times 10^{19}$ kg 之间。这些仅是今天可见的撞击坑；文献自身的轰击模型包括此后被抹去的撞击坑，要求自 45 亿年前以来有 3.7×10^{20} kg [S12]。

检验 2：它应当在何处，那里有什么。着陆的天体停留在表面附近，因此其残余应当在上部地壳中；这里使用的层是最上面的 5 km。按文献自身的保存率——平均为天体的五分之一，早期估计高达五分之三 [S12]——仅可见撞击坑就留下 $0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg 的外来物质。分布在地壳最上面的 5 km 中，这相当于该层的 2–6%（早期版本给出 2–5%）；文献的全部轰击，按五分之一的保存率，为 15%。地壳实际所含之量由其亲铁元素估计为 $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg [S12]——占最上面 5 km 的 0.9–2%，即使假定其全部集中在那里：

地壳最上面 5 km 中的外来物质	质量（kg）	占该层份额
所要求：文献的全部轰击，保存五分之一	7.4×10^{19}	15%
所要求：仅可见撞击坑，保存五分之一至五分之三	$0.9–3.0 \times 10^{19}$	2–6%
所发现：地壳的全部亲铁元素，按全部位于该层计	$0.45–1.0 \times 10^{19}$	0.9–2%

红色各行是文献的解读要求该层所含之量；绿色一行是所发现之量。颜色从最大的要求向测量值逐渐变淡。“所发现”一行对文献是宽厚的：它把地壳的全部亲铁元素放在这一层中，却仍达不到要求。

地壳所含之量少于仅可见撞击坑所要求之量，最多相差 6.7 倍（早期版本称“最多六倍”），为文献轰击所要求之量的七分之一到十六分之一（早期版本给出十七分之一）。文献分两步弥合这一差距：低保存率，从约五分之三降到五分之一；以及约 43.5 亿年前以前到达的一切损失到核中 [S12]。两者合起来使到达质量的约 93% 消失。形成撞击坑的天体不可能被整个埋藏：如果它落在地面上，其残余应当以可测的水平留存，而今天可见的撞击坑形成于已经固结的地壳之上，其亲铁元素已经无法沉入核中。损失到核中只能适用于仍处于熔融状态的月球；它无法移除仍在其固态表面上可见的撞击坑的残余。

检验 3：亲铁元素属于谁。钌同位素区分太阳系的各储库——年轻太阳系中其天体带有不同指纹的区域——而且现已在月球撞击坑产物中测得：在一件阿波罗 16 号样品和一块月球陨石中，撞击解读归于外来组分（撞击体）的钌，与地球硅酸盐的钌无法区分 [S14]。作者将此解读为来自为地球提供“晚期薄层”的区域的天体——地球在其核形成之后应当获得的少量质量，它为地球的地幔提供了亲铁元素——并呼吁获取更多样品。在模型中，这直接得到解读：月球撞击坑中的亲铁元素属于地球，因为形成撞击坑的物质属于地球。归于形成雨海盆地之天体的熔体，其锇、钌、铂和钯的比值与任何已知的球粒陨石群都不相符 [S15]；它们与月海盆地一同在 Paper 5 中讨论。在模型中，它们不需要一个未知的天体：它们是处于分异阶段的地球物质。

文献与模型，逐项检验。

检验	结果	文献的解读	模型的解读	结论
可见撞击坑所需的外来质量	$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg（18 km/s 时）；南极–艾特肯占 68%	天体带来的质量	没有外来质量：物质来自地球	问题在于它在何处
最上面 5 km 中的外来物质	要求 2–6%；发现至多 0.9–2%	天体大部分汽化；保存了五分之一	没有什么需要保存	少于所要求之量，最多相差 6.7 倍
全部轰击	要求 3.7×10^{20} kg；地壳和月幔含有 $2.1–2.7 \times 10^{19}$	低保存率，以及 43.5 亿年前以前损失到核中：约 93% 消失	没有缺失的质量需要解释	文献需要质量消失；模型不需要
撞击坑熔体的钌同位素	与地球硅酸盐相同 [S14]	来自地球晚期薄层区域的天体	地球自身的物质	与模型的预测一致；两件样品
雨海熔体中亲铁元素的比值	与任何球粒陨石群都不相符 [S15]	未知天体，或星子核的金属	已知的地球物质，处于其分异阶段	无需新类型的天体即可解释
外来天体的碎片	单个颗粒：嫦娥五号中的一个球粒 [S17]，嫦娥六号中的类 CI 残余 [S18]	撞击体的残余	宇宙尘埃，数量在模型允许的少量范围内	模型允许的数量

此表把文献的解读与模型的解读逐项并列。最后一列按结果对模型的支持强度着色：第一行为中性，它只确定需要寻找的质量；在文献需要额外假设而模型不需要之处，绿色更深。最后一行是公允的反对意见：确实发现了外来颗粒。但这些只是单个颗粒——嫦娥五号土壤中的一个球粒（球粒陨石特有的小圆珠），以及嫦娥六号土壤中类似 CI 型球粒陨石的残余。这些是落在每一个无大气表面上的少量宇宙尘埃，而不是撞击坑所要求的质量。

由此得出什么。撞击坑记录若被解读为外来撞击体的产物，就要求月球并不含有的外来质量，而文献的出路是假定其大部分已经消失。确实被发现的亲铁元素，凡经测量之处，都带有地球的同位素成分。两项发现都正是模型所预测的：撞击坑由返回的地球物质构成，没有缺失的质量需要解释。这一检验在 §O.1 中表述：月球撞击坑熔体的亲铁元素按其同位素带有地球的成分，任何陨石组分都保持在宇宙尘埃所能提供的范围之内。

现象。文献认为月球撞击坑是由外来天体挖出的。**知识空白。**着陆的天体会留下其部分质量，而外来天体富含月球地壳所缺乏的元素：亲铁元素（“喜爱铁”的元素），如铱、锇和钌。文献用其大部分已汽化或被埋藏来解释所发现的少量。可见撞击坑要求多少外来质量，地壳实际含有多少——这两者从未被并列比较过。**研究问题：**如果可见撞击坑由外来天体形成，上部地壳应当含有多少外来物质，它实际含有多少，撞击坑熔体的同位素对其中亲铁元素的来源说明了什么？

地壳和月幔的亲铁元素给出月球形成后获得的质量，文献的全部轰击要求约 3.7×10^{20} kg [S12]。天体质量由其撞击坑大小按标度律推得 [S13]。月球撞击坑熔体的钌同位素与地球硅酸盐相似 [S14]；雨海熔体的亲铁元素比值与任何球粒陨石群都不相符 [S15]；外来天体的单个颗粒已在嫦娥五号和嫦娥六号的土壤中发现 [S17, S18]。**本文的新内容：**可见撞击坑所要求的质量逐个撞击坑计算，并逐层与上部地壳所含之量比较。

撞击坑由返回的地球物质构成；因此上部地壳所含的外来质量远少于外来天体本应留下的量，其中发现的亲铁元素带有地球的同位素。

研究类型：定量，计算值与测量量对比，并综述同位素文献。**样本：**所有 1 km 及以上的撞击坑，约 132 万个（1–20 km 用王与吴 [S16]），南极–艾特肯和大型盆地单独计算；以及已发表的月球熔体和土壤中亲铁元素与同位素数据。**工具：**柯林斯、梅洛什和马库斯 [S13] 的标度律，它把撞击坑大小转换为挖出它的天体的质量，取密度 2,700 kg/m^3 的天体以 45° 角和 18 km/s 的速度撞击密度 2,800 kg/m^3 的目标；五分之一的保存率 [S12]；以及已发表的亲铁元素收支 [S12]。

对每个撞击坑计算天体质量，并按大小汇总，南极–艾特肯和大型盆地单独计算。地壳和月幔的亲铁元素收支以及同位素数据取自已发表的文献。数值汇集在本节的表中。

*检验 1，可见撞击坑。*它们要求 $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg 外来质量，其中南极–艾特肯一个就占 68%。*检验 2，最上面 5 km。*若把保存下来的五分之一分布于上部地壳，它将占其中的 2–6%；实际发现的至多为 0.9–2%。*全部轰击。*它要求 3.7×10^{20} kg；地壳和月幔合计含有 $2.1–2.7 \times 10^{19}$， 约为其十五分之一。*检验 3，同位素。*撞击坑熔体的钌属于地球；雨海熔体与任何球粒陨石都不相符。

结果。假设得到支持：地壳仅含可见撞击坑所要求外来质量的一小部分，撞击坑熔体的钌特征来自地球。文献不得不对每一个撞击坑假定其质量已汽化或被埋藏；模型不需要任何此类假设。**局限。**定量计算依赖于假定的参数——速度、密度和保存率——每一项的不确定度约为两倍；上部地壳的采样限于少数地点；单个外来颗粒确实存在，其数量在模型作为宇宙尘埃所允许的少量范围内。**进一步研究**

方向。在已知大小的单个撞击坑熔体中联合测量亲铁元素和钌同位素，从而可以把单个撞击坑保存下来的质量与其大小所要求之量相权衡。

L.6 释放之后的地球物质

到此为止所解读的撞击坑，形成于月球仍与地球相连之时，或由其自身的开口形成。本节转向释放之后形成的撞击坑，并询问形成它们的物质是什么。

在释放时，月球是圆的，具有刚性的外层外壳；它在仍相连时经历了扁化并再次圆化（Paper 7）。梨形体——月球作为其尖端的地球隆起——在分选过程中逐渐收回地球，历时释放后数千万年至数亿年，并在其表面留下褶皱（Paper 9）。地球并未平静：在月球远离的同时，地球的开口继续喷出物质，其中大部分落回地球，一部分到达月球并落在其上（§E.4）。

预测。月海是穿过梨形体尖端各层的截面。截面中部含有铁，以及与之一同从地球深处上升的钍；刺入天体的尖刺可能含有更多轻物质。地球在释放之后继续喷出的物质则是另一回事：它是地球外流中能够逃离地球的那一部分。逃逸条件决定了它的成分。重物质沿梨形体向地球回沉，轻物质上浮（Paper 3，§C.10）；离开地球并到达月球的是较轻的部分。逃逸并不容易：为了到达月球，物质必须以至少 8.8 km/s 的速度离开地球表面，而且随着月球远去，这一阈值向地球的逃逸速度升高（§E.4）。释放之后在月海上形成的撞击坑（Part E）就是由这种物质构成的。因此模型预测，这些撞击坑的物质——溅射物，与其所落的月海底面分开读取——比月海更贫铁，而月海是整个月球上最富铁的表面。

它所显示的。释放后落在月球上的地球物质表明，地球在月球离开它之后仍保持活跃。活动随时间减弱——到达月球的碎块变得更小，但仍然炽热（§E.4）——但它一直在持续。

现象。正面玄武岩上的撞击坑是在释放之后由来自地球的物质形成的——其中一部分形成于底面仍然炽热之时（熔化的和抬升的），清晰的则形成于底面冻结之后（Study 5 和 9）。**知识空白。**这些物质相对于其所落的月海由什么构成，尚未逐个撞击坑地测量过。**研究问题：**在月海底面和平原上，玄武岩上撞击坑抛出的物质，其铁和钍是比周围玄武岩更贫还是更富？

铁和钛读自 Kaguya Multiband Imager [S10]，钍读自 Lunar Prospector [S11]。在文献中，月海上撞击坑的溅射物是撞击坑所挖掘的目标：玄武岩，以及撞击坑穿透玄武岩之处其下方的高地物质 [S26]。阿波罗 12 号着陆点与哥白尼辐射纹相关的土壤富钍，且比当地玄武岩更贫铁 [S30]。文献把撞击坑的辐射纹解读为其溅射物向外延伸的明亮条纹，有时长达数百千米；在模型中，辐射纹是表面之下地面中的一种记录，只在物质落在已经冷却的底面之处形成（另一项工作，第 7 节）。 **本文的新内容：**正面玄武岩上的每个撞击坑都与紧邻其周围的玄武岩对照读取，月海底面与平原分别考察，按类型和大小划分，并对撞击坑挖掘的深度加以控制。

来自地球的物质是其中较轻的部分；因此，无论在月海底面还是平原上，玄武岩上撞击坑的溅射物都比周围玄武岩更贫铁。

研究类型：定量，逐个撞击坑，并控制挖掘深度。**样本：**正面玄武岩上 3 km 及以上的 3,478 个撞击坑（Study 5）——月海底面上 324 个，平原上 3,154 个；对 60 km 及以上的 62 个撞击坑测量了钍。**工具：**分辨率为每度 128 像素的 Kaguya 铁和钛图、Lunar Prospector 钍图和 LROC 月海图。溅射物在距撞击坑中心 1.2–2 个半径的环带中读取，周围月海在 3–4 个半径的外环中读取，仅限月海像素；一幅已发表的玄武岩厚度图用于标出挖穿玄武岩的撞击坑。深度控制因文献的解读而至关重

要：穿透玄武岩的撞击坑会抬升其下方贫铁的高地物质，其溅射物仅因此就会贫铁。停留在玄武岩之内的撞击坑才是纯净的检验。

撞击坑及其类型在读取化学数据之前确定。每个撞击坑都保留在样本中；周围已测绘月海过少的撞击坑被分出并单独报告。

*完整样本。*在每种类型和每种大小中，溅射物都比周围月海更贫铁：在 5–10 km 撞击坑中贫 0.3–0.9 wt% FeO，在更大的撞击坑中贫 1–6 wt%。*月海与平原。*在月海底面上，溅射物比周围玄武岩贫乏，中值为 0.20 wt%（每三个撞击坑中有两个更贫），从 3–5 km 的 -0.11 到 20 km 及以上的 -3.8；在平原上——中值为 0.36（71% 更贫），从 -0.13 到 -2.9。*玄武岩之内的撞击坑。*单独考察溅射物完全位于已测绘月海之上且未挖穿玄武岩的撞击坑，差值缩小：清晰撞击坑（97）为 -0.11 wt%，涂抹撞击坑（6）为 $+0.02$，熔化撞击坑（36）为 -0.03 ——均在地图的定标离散（0.81 wt%）之内。清晰、涂抹和熔化这些类型即 §D.2 中按深度与同等大小高地撞击坑对比而确定的类型：熔化撞击坑比其中 95% 更浅，落在活跃的地面上并熔入其中；涂抹撞击坑比其中 75% 更浅；清晰撞击坑形成于地面冻结之后。*钍。*在 60 km 及以上的撞击坑中，溅射物携带周围月海的钍，偏差约 0.1 ppm。*样品。*与哥白尼相关的阿波罗 12 号土壤含钍 7.6–9.4 ppm，而当地玄武岩为 0.83；FeO 为 14.0–15.7 wt%，而当地为 20.5。

结果。假设在完整样本中得到支持：无论在月海底面还是平原上，玄武岩上撞击坑的物质都比玄武岩更贫铁；与月海冻结后形成于其上的撞击坑相关的样品，比当地玄武岩更贫铁、更富钍。**局限。**文献把贫乏的溅射物解释为从玄武岩下方挖出的高地物质。由于在停留于玄武岩之内的撞击坑这一纯净子样本中，差值落在地图的离散范围内，这些地图无法区分两种解读；而钍图对小撞击坑而言过于粗糙。**进一步研究方向。**对形成于月海上的单个撞击坑溅射物的返回样品进行联合分析，同时考察铁、钍和钌同位素。

L.7 正面保留了更多最后的小撞击坑

§L.6 解读了来自地球的物质由什么构成。本节解读它落在何处。地球始终悬在正面的天空中，因此从地球抛出的物质更容易到达这一面；如果地球在释放之后继续喷出物质，最后的撞击坑就应当偏向正面。模型把地球称为*最后散射体*：向月球抛出物质的最后一个来源。

如果地球在释放之后继续抛出物质，且其中一部分到达月球，它所形成的最后的撞击坑就应当出现在整个月球的陆地上——而在朝向地球的一面略多一些。仅在陆地上计数、剔除每一个月海时，小而新鲜的撞击坑在正面更多；较大、较老的撞击坑在那里则较少，因为正面被接触的热量及其自身的月海所抹去：

陆地上的撞击坑（每百万 km^2）	正面	背面	正面对背面
1–2 km，新鲜	14,103	11,814	$\times 1.19$ （1.12–1.27）
1–2 km，全部	27,708	24,577	$\times 1.13$
2–5 km	9,413	10,997	$\times 0.86$
5–10 km	1,299	2,070	$\times 0.63$
10–20 km	364	687	$\times 0.53$

此表自上而下阅读，从最小、最年轻的撞击坑到较大、较老的撞击坑。最后一列是正面与背面之比；绿色表示正面过剩，红色表示亏缺。读表可见，随着撞击坑增大，颜色由绿转红：正面的小而新鲜的撞击坑多 19%，而 10–20 km 的撞击坑只有约一半。一列之中写着两段历史。小而新鲜的群体记录了释放之后最后的到达：地球固定在正面的天空中，因此从地球到达的物质更容易落在朝向它的一面。大的群体记录了正面此前因接触的热量及其月海而失去的部分。

正面很早就失去了其老撞击坑，又积累了更多最后的撞击坑。月球上撞击坑的最后散射体是地球（Paper 5，Study 7 和 12；Paper 3，§C.11）。

现象。最小、最新鲜的撞击坑是月球上最后形成的构造。**知识空白。**如果地球在释放之后继续喷出物质，其中一部分会到达月球并形成这些撞击坑，而一个朝向正面的来源应当在那里留下更多这样的撞击坑。月海底面不能用作这项检验的指标，因为正面的月海位于接触面附近并较晚冻结（Paper 5，Study 12）；因此检验在陆地上进行。**研究问题：**在剔除每一个月海的陆地上，正面每百万 km^2 的小而新鲜的撞击坑是否多于背面？

文献假定小撞击坑由外来天体形成，通量在月球上几乎均匀，前导面略有过剩 [S22, S23]；古老的高地被小撞击坑所饱和，因此一个新撞击坑会抹去一个老撞击坑；具辐射纹的年轻撞击坑在其周围散布次级撞击坑场。次级撞击坑由大撞击坑向外抛出、又落回其附近的块体形成；它们不是来自别处的新到达，其撞击坑场可能模拟出一种过剩。**本文的新内容：**在相同纬度上分离两面的陆地，剔除月海、SPA 以及两面具辐射纹的年轻撞击坑周围的次级撞击坑场，并区分新鲜撞击坑与老撞击坑。

最后的小撞击坑在释放之后来自地球；它们落在整个月球上，在朝向地球的一面略多一些。因此正面陆地上的小而新鲜的撞击坑多于背面陆地，而较大、较老的撞击坑——它们在正面被接触及其月海所抹去——在那里较少。

研究类型：定量；两面之间的密度比较。**样本：**王与吴目录 [S16] 中位于陆地上、纬度 60° 以内、在每一个已测绘月海以外以及 SPA 以外的所有 1–20 km 撞击坑。**工具：**带有深度的目录、LROC 月海图，以及测量每一面陆地面积并对其上撞击坑计数的代码。

选择	原因，用平实的话说
剔除每一个月海，正面和背面均如此	月海覆盖了撞击坑；只比较陆地
纬度 60° 以内，剔除 SPA	两极撞击坑密集（Paper 7），SPA 抹去了其内部原有的一切
新鲜撞击坑单独计数	在古老陆地上小撞击坑已经饱和：新撞击坑抹去老撞击坑，因此只有新鲜的撞击坑保存了最后的到达
剔除 16 个具辐射纹的年轻撞击坑的撞击坑场，10 个撞击坑半径，两面均如此	哥白尼、第谷、杰克逊、金等在其周围散布了次级撞击坑

当一个撞击坑的深度大于同等大小陆地撞击坑的中值深度时，它被归类为新鲜撞击坑。撞击坑随时间变浅，其坑壁坍塌、坑底被充填，因此每一大小中较深的一半包含较年轻的撞击坑。上表中的饱和，是指表面密集到这种程度：就像一张盖满印章的纸，每一个新印章都覆盖一个旧印章，计数不再增长。

每一面的陆地面积以四百万个点的抽样测量。其上的撞击坑按大小计数，分两份列表——全部撞击坑和新鲜撞击坑——并分两个步骤：先包含每一个撞击坑，然后剔除次级撞击坑场。数值即上表中的数值（剔除次级撞击坑场之后）。

*过剩。*正面 1–2 km 新鲜撞击坑的数量是背面的 1.19 倍。*这是偶然吗？* 撞击坑倾向于成簇，因此置信区间以 10°×10° 的整个单元格而非单个撞击坑进行重复抽样（自助法）计算：1.12–1.27。区间不包含 1，因此过剩不是随机波动。重复抽样是有放回地反复随机抽取单元格，每次重新计算比值；结果的离散给出区间。抽取整个单元格可保持簇的完整，使一个密集群不会被当作许多独立的撞击坑。*按纬度。*在剔除次级撞击坑场之前，1–2 km 新鲜撞击坑在距赤道 30° 以内的带中正面多 1.12 倍，在 30°–60° 中多 1.39 倍；剔除这些撞击坑场后总体过剩不变（之前 1.20，之后 1.19）。*距月海同等距离。*月海附近的小撞击坑可能来自月海活跃时的喷沫，而正面的大部分陆地位于月海附近。因此对两面的陆地按距最近月海边缘的距离逐带进行比较。正面在每一带中都有更多 1–2 km 新鲜撞击坑：50 km 以内为 1.26（1.13–1.41），50–150 km 为 1.25（1.13–1.41），150–300 km 为 1.19（1.08–1.31），300–600 km 为 1.14（1.02–1.29），600 km 以外为 1.51（1.21–1.78）。过剩并不是月海喷沫的产物：它恰恰在距任何月海最远、任何月海都不可能提供它的那一带中达到最大值。*较大的撞击坑。*从 2 km 起，正面较少：2–5 km 为 0.86，5–10 km 为 0.63，10–20 km 为 0.53。

结果。假设得到支持：最后的小而新鲜的撞击坑在正面更多，超出偶然，并且在剔除次级撞击坑场之后依然如此，而较老、较大的撞击坑在那里较少。地球在释放之后仍然活跃，并且是月球上撞击坑的最后散射体。**局限。**新鲜撞击坑由单一规则定义；被剔除的具辐射纹年轻撞击坑的列表并不完整。**进一步研究方向。**新鲜撞击坑的化学（§L.6），以及由月球俘获慢速物质所预测的正面过剩大小。

到此为止，撞击坑的化学：每个月海周围的物质来自该月海；撞击坑内部是形成它的返回物质；没有发现外来质量，而现有的亲铁元素带有地球的指纹；释放之后，地球作为撞击坑的最后散射体，继续把其较轻的物质抛向月球，更多地落在朝向它的一面。

L.8 完整保存的记录：月球从未穿过环

本文所构建的撞击坑记录之所以存在，是因为没有任何东西磨蚀它。穿过冰与尘埃之环的天体会在其中被磨蚀：其凹坑被磨蚀变浅，坑缘变圆，最小的撞击坑被抹去，天体本身也变小。在环中停留的时间决定了天体最初的面貌失去多少。下面的比较把月球与火星的两颗卫星并列。

天体	在环中的时间	今天所见
火卫二	漫长，在致密的环中	光滑；凹坑被磨蚀变浅（中值深度为宽度的 1.9%，而火卫一上为 5.5%）；没有沟槽；比离开时更小
火卫一	短暂，在环稀薄而多气体的边缘	有刻痕但未被磨平；沟槽和褶皱得以保存
月球	无	高地上的饱和记录；大型盆地及其坑缘得以保存；天体完整

表 L.8. 在环中的时间与留存的面貌。颜色表示最初的面貌被磨蚀了多少。

在年轻地球周围，环不可能形成，有三个因素阻止了它。随地球旋转直至共转线的梨形体，清扫了环可能存在的那条带并收集了其物质；挥发分经由连接部上升进入天体，而不是逃逸；而包裹在蒸气大

气中的炽热地球，不允许水在这些高度凝结成冰（Paper 3，§C.9a）。月球饱和的高地就是这种缺失的记录，而这一条件是模型的一项要求：月球不能显示任何被环磨蚀的迹象——没有全球性的平滑，没有与地面类型无关的小撞击坑抹除，也没有超出其构建过程所能解释的质量损失。

PART M

定年

> **问题与方法**
>
> 在文献中，撞击坑的年龄由撞击坑密度和恒定通量读出。 **方法：**按着陆的时间对各群体排序，而不把计数换算为年数。

前面各部分询问返回物质从何而来、落在何处、以多大强度落下，以及留下了什么。本部分询问何时，并以一种特定的方式回答。在文献中，表面的年龄由其上撞击坑的数量读出。*撞击坑密度*是单位面积上的撞击坑数量：暴露时间较长的表面积累了更多撞击坑，就像在树下停放较久的汽车积累了更多落叶。为了把计数换算为年数，文献假定存在一场已知而稳定的外来天体之雨，即*恒定通量*，并用任务带回的样品加以定标。本文取代了这场雨。在模型中，几乎所有撞击坑都由返回物质形成，其速率随开口的活动和地球的活动而起落。因此撞击坑计数仍然可以为两个表面排序——更密集的暴露时间更长——但没有任何恒定的到达速率能够把计数换算为年数。

本文保留的是相对地层顺序。前面各部分的撞击坑群体可以按覆盖关系（叠覆）——什么叠在什么之上——以及撞击坑所处的状态依次排列，而不为其中任何一个赋予年数：

- *首先，被埋藏的撞击坑：*由早期活动的背面来源形成、随后与这些来源一同被埋于背面各层之下的撞击坑（§D.1）；
- *然后，高地和背面的撞击坑：*在天体处于连接状态时形成、随外壳一同上升、构成高地和背面记录的撞击坑（Part B、J–K）；
- *然后，熔化的撞击坑：*在月海底面仍然活跃时落在其上并熔入其中的撞击坑（§D.2，Part E）；
- *最后，清晰而新鲜的撞击坑：*冻结的底面上的清晰撞击坑以及陆地上的小而新鲜的撞击坑，形成于释放之后（§D.2、§L.7），连同下文 §M.1 将定义的被俘获群体。

仅作为尺度：整个构建过程持续约 6 亿年，并以 38.73 亿年前的释放告终（Paper 3）；上述顺序落在这段时间之内及其紧随其后，并且在不作进一步细分的情况下读取。

M.1 释放之后被俘获的溅射物

本节定义这一顺序中的最后一个群体，即在月球离开地球之后形成的群体。

到此为止所讨论的物质，返回到仍坐落在母体上的外壳，并随之上升；其记录就是背面。在它之后出现了第二个群体。**俘获机制。**随着释放，月球与地球的压力断开，月球的内部压力及其月海的喷射也随之停止；正面的月海当时炽热、黏度低，由外向内缓慢冻结。在地球一侧，抛射仍在继续，规模较小，而此时月球已作为一个独立天体，从几个地球半径的距离上远去。喷出的物质大部分落回地球；其中一部分以接近方程 (8) 上限的速度、朝月球方向喷出，被月球的引力场俘获并落在月球上。方程 (8) 的上限是物质仍受地球束缚的最大抛射速度，约 10.748 km s^{-1} （§J.5）；略低于它喷出的物质在返回之前会远远爬离地球，若月球位于其路径上，月球自身的引力就能俘获它。这不是 Part J–K 意义上的返回物质——它从未返回外壳——因此在这里另起一个名称：*被俘获的溅射物*。它的目标是最后暴露的表面，即接触圆盘及其月海（Paper 11，§B.8）；月海上为数不多的年轻撞击坑在这里被解读为这一群体，即被俘获的溅射物。

被俘获物质与小行星的区分。有两点把它与外来撞击体区别开来。它在月球处的速度上限，是地球逃逸速度在爬升之后的剩余部分——在几个地球半径的月球距离上为几 km s^{-1} 的量级， 再加上月球自身的逃逸速度 2.4 km s^{-1} ——而小行星为 15–20 km s^{-1}； 它的成分属于地球——外流中较轻的部分，比月海更贫铁（§L.6），不含外来元素。第二个速度之所以计入，是因为从远处落向月球的物体在向内途中被月球自身的引力加速，到达时至少具有月球的逃逸速度。由此得出各项预测：在月海上，相对于形成它们的质量而言较小的撞击坑，低于小行星范围的冲击压力，以及比月海更贫铁、不带外来特征的溅射物。前两项源于低速，第三项源于来源。撞击坑随形成它的物体的速度而增大（方程 (1)），因此给定质量的慢速物体挖出的撞击坑小于快速物体挖出的撞击坑。冲击压力对接触速度敏感，并随之陡峭增长（方程 (6)）：在 §J.2 的玄武岩算例中，2 km s^{-1} 时约 12.96 吉帕，5 km s^{-1} 时为 45.56 吉帕，在小行星速度下则高得多。而由地球轻物质构成的物体留下比其所落月海更贫铁、不带外来特征的溅射物（§L.6）。**群体定义约束。**这一年龄的月海撞击坑若带有小行星速度的冲击记录，就不属于这一群体；整个群体都带有低速冲击。俘获率——当时的小规模抛射中有多大比例到达月球而不是地球——是一项留待后续工作的轨道计算。

我们现在掌握的是撞击坑群体的顺序，从背面被埋藏的记录到月海上被俘获的溅射物，由叠覆关系和状态读出，而不是由到达速率读出。

PART N

统计

> **问题与方法**
>
> 每一项比较都取决于拿什么与什么相比。**方法：**详列样本、大小等级和指标，连同测量了什么、假定了什么。

本部分详述本文的比较是如何进行的，以及它们在多大程度上可信。所有比较都建立在两条原则之上。第一条是*同类对同类*——控制混杂变量：只有当两组仅在被检验的那一点上不同、而在其他一切可能改变结果的方面都相似时，才对它们进行比较。撞击坑在同一大小等级内比较，因为大撞击坑相

对于其宽度天然比小撞击坑浅；在每一项地面比较中，月海和南极–艾特肯都从*两*侧剔除，因为月海会抹去撞击坑且富含铁，一个比其对照组含有更多月海的样本仅因此就会与对照组不同；样本在读取被检验的量之前选定并冻结，因此选择不可能追随答案。第二条原则是*超出偶然*。每一个测得的差异都会随样本不同而略有离散。只有当差异大于这一离散时才被视为真实：当其 95% 置信区间——在每 100 次重复中有 95 次会包含真值的范围——不包含零（对差值）或一（对比值）时，或者当在没有任何效应的情况下得到至少同样强的结果的概率很小时。

N.1 撞击坑是如何比较的

本节描述撞击坑形态测量（Part F–I，Study 6）所依据的测量。继 §C.3 的计数之后，第二项预测是一个半球的着陆比另一个半球更猛烈（§K.4），而更猛烈的着陆应当留下形态不同的撞击坑。

撞击坑比较规程。第二项预测在撞击坑的形态上读取。在 §C.3 的四个球冠中，剔除月海和南极–艾特肯，对罗宾斯目录 [S6] 中直径 20–100 km 的 1,457 个撞击坑，在分辨率约 60 m 的 SLDEM2015 高程模型 [S7] 上进行了处理。高程模型是一幅表面高度图，由激光测高和立体图像构建，大约每 60 m 分辨一个点；因此一个 20 km 的撞击坑在其宽度上以几百个点读取。在每个撞击坑中测量五项内容：

- *坑缘：*沿 72 个方位角的坑缘脊高、其绕圆周的不规则度、其从一个方位角到下一个方位角的跳变，以及坑缘的伸长度；
- *中央峰：*存在或缺失；
- *坑底：*坑底中平坦部分（坡度小于 2°）所占的比例及其粗糙度；
- 撞击坑的*三个高度*，详见下文；
- *撞击坑内部的化学*，按区域，在一个单独的样本中（§L.4）。

72 个方位角是撞击坑周围的 72 个方向，每 5° 一个，因此坑缘被读作一条闭合线，而不是单一数值。其不规则度衡量脊沿这条线起伏的程度，其跳变衡量它从一个方向到下一个方向的变化程度：在猛烈着陆中破碎的坑缘二者都会显示。三个高度即 §A.2 中的高度：坑缘高出陆地、坑底低于陆地，以及坑缘到坑底。

基于这些指标的比较按三条同类对同类的标准构建。**直径等级分离：**撞击坑只在同一大小等级内比较（20–30、30–50 和 50–100 km，§A.2）。**较深的一半：**坑缘不规则度和坑底粗糙度在每个等级中较深的一半内比较，以免随时间软化的坑缘或部分充填的坑底被解读为较弱着陆的特征。**纬度均等：**四个球冠大小相等且位于赤道上，因此使撞击坑向两极压缩的纬度在四者中相同（§C.3）。两个区域之间的差异以比值或差值给出，附有通过重复抽样得到的 95% 置信区间（§N.2）；凡区间不包含零（或对比值不包含一）之处，差异就超出偶然。例如，在 20–30 km 的撞击坑中，前导半球的坑缘比后随半球的更不规则，比值为 1.25，区间为 1.00–1.48，并且低了直径的 4.5‰，区间不包含零（§F.1，Study 6）。

本文的其余比较遵循同样两条原则。每一项都在其所属研究中完整给出；下表把它们汇集起来，使读者能看到每一项是拿什么与什么比较、以及如何判定“超出偶然”的。

研究	比较了什么，同类对同类	如何判定偶然
1. 按经度计数（§C.3）	赤道上四个相等的球冠；每个都剔除月海和 SPA，第二次计数还剔除盆地	由计数得到的密度比及其置信区间：1.79（1.56–2.05）；由于撞击坑成簇，再以 5°×5° 的整个单元格重复抽样：1.48–2.19。二者都不触及 1
2. 来源检验（§C.5、§L.1）	六个月海和三个平原周围的撞击坑，对照距任何玄武岩 600 km 以上的 5,922 个匹配对照，全部在读取任何化学数据之前选定	铁随距离的衰减与对照组对照读取；撞击坑对比其地面，50 km 以内为 -0.26 wt% FeO，对照组中为 -0.01
4. 熔化撞击坑（§D.2）	每个撞击坑对比同等大小的高地撞击坑，高地样本中剔除玄武岩；规则仅依据高地撞击坑确定	计数表的卡方检验：熔化比例偶然向接触面升高的概率约为百万分之三
6. 按经度的形态（Part F–I）	同一大小等级；坑缘和坑底取较深的一半；球冠相等	重复抽样得到的 95% 置信区间；区间不包含零的差异超出偶然
7. 撞击坑内部（§L.4）	90°W 和 90°E 的撞击坑按直径一一配对，并按月海边缘和纬度配对：1,214–1,235 对	每个区间都包含零：两个半球之间没有差异
9. 最后散射体（§L.7）	仅陆地，剔除每一个月海和 SPA，相同纬度，两面都剔除次级撞击坑场	以 10°×10° 单元格重复抽样得到的区间：1.12–1.27，不包含 1
14. 撞击坑之下的质量（§D.3）	每个撞击坑对比其自身月海底面上同等大小的 50 个随机点	威尔科克森检验：16 个中有 13 个更高，概率 0.04

其中两项有名称的检验需要说明。*卡方检验*询问计数表中的比例——这里是每个区域中熔化撞击坑的比例——彼此之间的差异是否大于在各处比例相同时偶然所能造成的差异。*威尔科克森检验*（符号秩检验）把每个撞击坑与其自身的对照相比较，并询问差值是否比偶然所能造成的更经常、更强烈地偏向一个方向；它使用差值的秩次，因此单个极端撞击坑无法左右结果。

N.2 测量了什么，假定了什么

每一项测量都依赖于一些选择，本节把它们一一列明，使读者能判断每个结果取决于什么。

指标的操作性。中央峰和坑缘脊通过对高程模型的自动读取来分类，而不是通过人工地质检查；突出度阈值、坑缘搜索窗口，以及较深与较浅的一半之间、保存较好与较差的坑缘之间的划分点，都是操作性的，并与代码一同详列。“操作性”是指每一条界线都按事先选定的明确规则确定，而不是逐个撞击坑地凭判断确定；*突出度阈值*是中央隆起必须高出坑底多少才算作峰，*坑缘搜索窗口*是在半径 0.85 至 1.15 之间（§A.2）搜索脊的那条带。同一规则应用于每个区域，因此它所带有的任何误差，都在每项比较的两侧同等存在。用于坑缘不规则度和坑底粗糙度的较深一半由深度读出；因此三个高度在全部撞击坑上比较。若按深度选出较深的一半、再比较深度，就等于把一个量与其自身比较，因此高

度在整个样本上读取。**中央峰掩膜。**中央峰的覆盖范围按自动规则勾绘；在 425 个撞击坑中，它很宽或延伸到坑底边缘，去掉这些撞击坑结果依然成立。去掉这些撞击坑并得到同样的结果，表明坑底指标并非由漫入坑底的峰所驱动。伸长度数据取自整个罗宾斯目录，未加掩膜。

自助法区间。区间是基于撞击坑的自助法区间；它们并不对相邻撞击坑之间的空间相关性建模。*自助法区间*的获得方式是：从样本自身中有放回地随机重复抽取多次，每次重新计算结果，并保留中间 95% 的结果。相邻撞击坑并不完全独立——一个来源会在一处散布若干撞击坑——把它们当作独立的区间可能比实际略窄；因此 Study 1 的计数和 Study 9 的计数也按表面的整个单元格重新抽样，其区间仍远离 1（§N.1）。**化学读取的局限。**§L.4 中环带的化学按半径的固定分数读取，而不是在每个撞击坑已测绘的坑壁和坑底上读取，其区间不包含地图的定标离散。这一离散为 0.81 wt% FeO 和 0.43 wt% TiO_2（§L.4），大于在撞击坑内部测得的任何差异；小于它的差异被读作“单一物质”，而不是测得的成分梯度。撞击坑内部的月海像素被保留，仅从溅射物和周围中剔除。撞击坑内部没有剔除任何东西，因此每个撞击坑都被完整读取；溅射物和周围用作参照地面，从中剔除月海使这一参照保持在陆地上，正如同类对同类原则所要求的。

我们现在掌握的是本文每一项结果的可信程度：它与什么相比较、基于多少个单元，以及偶然是如何被排除的。

PART 0

预测与检验

> **问题与方法**
>
> 快速着陆的可能性并不等于识别出所见撞击坑的来源。 **方法：**定义一个受检群体，每一项主张都与其检验以及已测之处的结果一同给出。

返回物质*能够*以足以形成撞击坑的速度着陆，这一事实并不表明今天所见的撞击坑*就是*这样形成的。因此本部分汇集本文的全部主张，每一项都附有解读它的检验，并把此处已测量的与有待未来数据检验的区分开。它包括两节：每一项主张及其检验（§O.1），以及本文各项研究结果的一览（§O.2）。模型的要求以及将要检验它们的内容，汇集在 Paper 11（要求）中。

0.1 十四项针对性检验

表中每一行表述模型的一项主张及其假定，以及检验它的测量，使拥有公开数据的读者能够执行该检验。有几行已在本文中执行；这些行的结果在最后一列（“已测”）中给出，并附其所在章节。其余各行仍待检验，作为对未来数据的要求。

预测或要求	假定与定量预期	检验与结果
抛射、穿越与快速着陆	来自地球的压力在挥发分辅助下于开口处提供 $u^2/2$； 集中的返回物体穿过大气并与外壳相遇	把 Paper 3 的出口模型与包含阻力和解体的轨迹以及着陆状态方程交叉结合
事件序列中的趋势	方程 (14)，仅在确定来源条件和高度之后	在已识别年龄和来源的单元中进行冲击测量；控制物质、角度以及事件内的位置（目标中的深度、距撞击坑中心的距离）；与同一版本所预测的范围对照读取，而不是与单一的总体趋势对照
返回物体的地球来源	事件发生时抛射储库的成分与 Paper 3 中的分异相符	使用多种元素和多个同位素体系的返回物体–目标混合模型
月海作为来源	月海周围的撞击坑由其溅射物形成（§C.1）	在读取化学数据之前于每个月海周围选定的撞击坑；携带该月海钍和铁特征的比例随距月海距离的变化，并测量返回物质的份额。已测（§C.5、§L.1）：50 km 以内地面的 FeO 为 5.96 wt%，远离任何玄武岩的对照组为 2.30——在地面层次上得到证实——月海周围的地面就是月海的物质；撞击坑在每一距离上都比其周围更贫乏（在 0–50、50–150、150–300 和 300–600 km 处分别为 -0.26、-0.10、 -0.05 和 -0.13 wt% FeO，对照组为 -0.01； §L.2）（早期版本给出 7.4 对 2.4 以及 -0.07 至 -0.19）
活跃喷沫环	边缘上有许多小撞击坑的月海是富含挥发分的月海（§C.1）	已测绘边缘上的小撞击坑对比外侧地面，两侧都剔除月海，并对照所测的挥发分含量（火山碎屑沉积和暗色覆盖沉积、水合作用）——待检验
被埋藏的供给穹丘	背面的供给穹丘连同其撞击坑一起被埋在背面各层中（§D.1）	圆形布格高值及其月海覆盖；核心上方表面成分对比周围；穹丘上方的地壳。已测（§D.1）：44 个被埋藏，40 个中有 36 个在背面；核心的 FeO 与周围相同 （-0.19， -0.37 至 $+0.14$）
经度	天体自身的溅射物向 90°E 的后随半球落下，并与 90°W 的前导半球迎头相遇（§K.4）	按经度的撞击坑密度，纯净（已测：90°E 为 249–252，90°W 为 139–175）；在同一大小和同一深度半内按经度的着陆强度标志（Part F–I：90°W 的中央峰更多，小坑缘更呈齿状，坑底更粗糙；坑缘高度相同，撞击坑内部化学相同）

预测或要求	假定与定量预期	检验与结果
缺失的外来质量	外来撞击体会在上部地壳中留下外来质量；返回的地球物质不会（§L.5）	撞击坑记录所要求的外来质量对比地壳的亲铁元素；撞击坑熔体的钌同位素。已测（§L.5）：可见撞击坑要求最上面 5 km 的 2–6%，地壳含 0.9–2%；钌与地球的相同
外壳携带的记录	撞击坑在释放之前形成于连接着的天体上；保存它们的强度；接触面区域事先定义	定年、切割关系、变形和制图，并控制玄武岩的埋藏；按距正面中心角距离的密度
月海上的大小与状态	大碎块较早落在炽热的月海上并熔化；小而冷的碎块较晚落在冻结的底面上并保持清晰（§E.2–E.5）	月海底面上涂抹和熔化撞击坑的坑缘高出陆地的高度，对比同等大小的高地撞击坑，按区域
释放之后的地球物质	来自地球的物质是其轻的部分：释放之后在月海上形成的撞击坑比月海更贫铁（§L.6）	月海底面上每个撞击坑溅射物的铁对比周围月海，按大小，并控制挖掘深度
地球作为最后散射体	最后的小撞击坑在释放之后来自地球，在正面略多（§L.7）	陆地上单位面积的 1–2 km 新鲜撞击坑，剔除每一个月海和 SPA，剔除次级撞击坑场，正面对比背面
玄武岩上抬升的坑底	在软地面上的大规模着陆抬升了坑底，坑底在回沉之前冻结（§G.2）	坑底对比紧邻其外的玄武岩，经倾斜校正，按大小和按面
高坑底与低坑底的铁	在高处冻结的坑底富含挥发分，比回沉的坑底更贫铁（§G.3）	每个坑底的铁对比其相对于外侧玄武岩的高度

如何阅读已测的行。在“月海作为来源”一行中，预测成立：在六个月海 50 km 以内，地面含 5.96 wt% FeO，是对照组 2.30 的两倍半，过剩随距离衰减（§C.5）。撞击坑本身在每一距离上都比这一地面略为贫乏（§L.2）。在“被埋藏的穹丘”一行中，预测同样成立：44 个被埋藏穹丘上方的铁与周围相

差 -0.19 wt%，区间 -0.37 至 $+0.14$ 包含零——被埋藏穹丘上方的表面与其周围地面相同，正如覆盖于其上的覆盖层所要求的。在“经度”一行中，后随半球每百万 km^2 有 249–252 个撞击坑，前导半球为 139–175，与外来天体本应造成的前导半球过剩相反。在“外来质量”一行中，地壳最上面 5 km 含 0.9–2% 的外来质量，而若外来天体形成了可见撞击坑，则要求 2–6%：最好的情况下也只是要求的最低端，在其范围的大部分中只是要求的一小部分。

每项检验读取什么。每项检验读取其主张所要求的内容。

- *抛射、穿越与着陆。*模型需要一组条件，在其中抬升后剩余的能量（方程 (5)）、穿过蒸气（方程 (7)）和着陆压力（方程 (6)）全部同时成立；检验就是确定这一组共同条件。
- *事件序列中的趋势。*方程 (14) 说明着陆速度如何随目标高度变化，但仅适用于单一来源、单一自转和单一场（§K.3）。检验把趋势与一个明确版本的预测对照读取，而不是与模型并不主张的单一总体趋势对照。
- *地球来源。*返回物质来自处于已知分异阶段的地球（Paper 3）。*混合模型*把撞击坑的物质分解为着陆天体的组分和目标的组分；检验寻求能提供前一组分的地球成分。
- *月海作为来源。*如果月海抛出了返回物质，其旁边的地面就携带它们的铁，多于远处的地面；这正是所测得的（§C.5）。
- *活跃喷沫环。*如果挥发分驱动了构建月海边缘的喷沫，那么最富挥发分的月海——由其*火山碎屑*沉积（爆发式喷发的暗色火山灰）及其水合作用读出——就带有小撞击坑环。在每个边缘上都存在的普遍环并未发现（Paper 5，§M.1）；仅针对富挥发分月海的检验仍待进行。
- *被埋藏的供给穹丘。*埋在背面各层之下的穹丘，其表面携带的是覆盖层，而不是它自身的物质；因此其核心并不比周围更*镁铁质*——并不更富铁和镁——正如所测得的（§D.1）。
- *经度。*天体自身的溅射物轻柔地落回后随半球，并被前导半球迎头相遇（§K.4）；因此后随半球更密集，而前导半球上的着陆更猛烈。
- *缺失的外来质量。*外来天体带来*亲铁*元素——如铱和钌等“喜爱铁”的金属，月球自身的地壳几乎不含它们——而钌同位素能把外来天体与地球区分开。模型预期撞击坑熔体中出现地球的同位素，且外来金属不多于宇宙尘埃所能提供的量。
- *外壳携带的记录。*高地的撞击坑记录形成于外壳之上，得以留存，并随外壳一同上升（Paper 3）。检验在于其形成时间、能够得以保存的时间和上升时间相互重叠。
- *大小与状态。*熔化撞击坑因沉入软地面而连同坑底一起失去了坑缘；被淹没的撞击坑保留其坑缘，只有坑底被充填。坑缘高度可以区分二者。
- *释放之后的物质。*释放之后从地球到达月球的是地球外流中的轻的部分（§L.6）；因此，在只挖入玄武岩的撞击坑中，溅射物比月海更贫铁。
- *最后散射体。*朝向正面的来源在那里留下更多最后的小撞击坑；检验对 1–2 km 新鲜撞击坑计数，正面对比背面，剔除具辐射纹年轻撞击坑的次级撞击坑。

- *抬升的坑底。*在软地面上着陆时被抬升并就地冻结的坑底，能够处于与周围玄武岩相同或更高的高度；由该玄武岩充填的坑底则不能。检验把每个坑底与外侧玄武岩对照读取。
- *高坑底与低坑底的铁。*在高处冻结的坑底保留了其挥发分和轻物质，而回沉的坑底更致密；因此高坑底比低坑底更贫铁。

亲铁元素来源的定标。化学各行有其自身的条件。亲铁元素的浓度必须从一个明确的来源状态推导。不允许先预测亏缺，然后再通过未记录的分异程度改变，把球粒陨石丰度也解释为证实。简单地说，模型不得先预测金属过少，然后在发现正常（球粒陨石的，如陨石中那样）含量时，再事后通过改变地球分异的程度来解释它；来源状态要事先确定。着陆产物的测得成分包括与目标物质的混合；它并不单独描述返回物体。比较还必须包括已分异的外来撞击体，即本身已分离出核、因而外部所含金属很少的外来天体。

外壳上的输运。几何主张在此简要保留：归于这一阶段的撞击坑是随外壳上升并到达背面和边缘的记录，接触面区域可能是例外。它们在年轻玄武岩上的缺失并不能证明这样的例外，而圆形本身也不构成反对输运的论据：随外壳上升的撞击坑保持了其圆形，因此圆形撞击坑并不是反对它被携带的证据。力学和制图在 Paper 3 和 11 中详述；同一预测在这里不作为又一项独立的证实计入。

月球之外。本文的撞击坑机制并非月球所独有。由其母行星构建并从中释放的卫星，只要母行星继续抛射物质，就一直处于来自同一母行星的返回物质之雨下；其撞击坑主要由这些物质形成，而不是由外来天体形成。因此我们预测，每一颗此类卫星的撞击坑都带有其母行星的成分，而不是外来天体的成分。Paper 10 把火卫一和火卫二解读为从火星射出的天体，它们是第一个案例：其撞击坑的物质应当来自火星。MMX 任务将从火卫一带回的样品直接检验这一点：模型预期其撞击坑的物质主要来自火星，外来物质不多于宇宙尘埃所能提供的量。

0.2 各项研究一表总览

每项研究获得其交通灯颜色：假设完全成立处为绿色，部分成立、部分未成立处为橙色，未成立处为红色。未成立之处在其所属研究中表述，并汇集于此。

如何阅读交通灯。交通灯评判的是每项研究在测量之前所表述的假设，而不是整个模型。绿色（表中为浅绿色）表示完全符合：假设在所测样本上完全成立。绿灯旁的文字仍可能注明一项局限——样本较小、尚未超出偶然的子检验，或附有明确原因的例外——只要这一局限不与假设相抵触。琥珀色（表中为橙色）表示部分符合：假设在一部分成立而在另一部分不成立，不成立的部分在同一行中注明。红色本应表示假设不成立；本文没有任何一项研究为红色。研究编号与 Paper 5 共用。本文的 Study 13 已取消，其余编号保持不变；Study 5 与 Paper 5 共用，在那里它是 Study 8（Part E）。在列出的十四项研究中，十一项完全符合（绿色），三项部分符合（橙色）。

交通灯	研究	什么成立，什么不成立
	1. 按经度的撞击坑数量	后随半球集中了最多的撞击坑，超出偶然的界限。大小分布的偏移尚不显著
	2. 来源检验	六个月海周围的地面携带其铁的特征，随距离衰减，过剩延续到 600 km；在既未抛出也未溢出任何物质的平原旁，过剩降至对照组水平

交通灯	研究	什么成立，什么不成立
	3. 被埋藏的穹丘与大撞击坑	被埋藏的穹丘上没有过剩；大撞击坑既来自可见的月海，也来自被埋藏的穹丘
	4. 熔入月海底面的撞击坑	每五个中有三个熔化；所有底面上 20 km 及以上的清晰撞击坑只有一个；在接触面月海上大撞击坑已消失。接触面的底面只保有三个撞击坑
	5. 月海上的大小与状态	在每一大小上，月海底面上的撞击坑都少于平原；熔化比例随大小增加；接触面上为小而清晰的撞击坑
	6. 按经度的坑缘、坑底和中央峰	前导半球带有猛烈着陆的标志，背面带有最高的坑缘。在较大撞击坑的坑缘上，有几个区间包含零
	7. 撞击坑内部	单一物质，从中心到坑缘均匀，两个半球相同
	8. 外来质量	地壳所含只是撞击坑所要求之量的一小部分；钌特征来自地球
	9. 地球作为最后散射体	在剔除次级撞击坑后，最后的小撞击坑在正面更多
	10. 抬升的坑底	三分之一的大坑底高于外侧玄武岩。它们几乎全都位于平原上；在月海底面上大撞击坑已消失
	11. 高坑底与低坑底的铁	在完整比较中以及仅在平原上，低坑底更富铁。相对于紧邻每个坑底外侧的玄武岩，以及在更严格的分组中，差异未超出偶然
	12. 释放之后的物质	在月海底面和平原上，溅射物都比玄武岩更贫铁。在停留于玄武岩之内的撞击坑中，差异落在地图的离散范围内
	14. 熔化撞击坑之下的质量	16 个中有 13 个的质量多于其自身的底面，没有天体的边缘；平原之下则没有
	15. 坑缘：热蚀还是淹没	在朝向炽热平原的一侧，坑缘消失，残存的脊变钝——仅在接触面上如此。脊形的匹配比较依据四对撞击坑

三条橙色的行说明了“部分成立”的含义。**Study 6：较大撞击坑的坑缘。**前导半球在小撞击坑中带有猛烈着陆的标志，背面带有最高的坑缘；但在较大撞击坑的坑缘上，区域之间的若干差异的区间包含零，因此它们尚未超出偶然的界限。**Study 11：对比相邻的玄武岩。**在完整比较中以及仅取平原的划分中，低坑底比高坑底携带更多的铁。当把它们与紧邻每个坑底外侧的玄武岩对照读取时，差异缩小（-0.44 对 -0.64 wt%，§G.3），不再超出偶然的范围，其中一部分可能源于坑底所在的单元。**Study 12：溅射物的两种解读。**玄武岩上撞击坑的溅射物比玄武岩更贫铁。模型将此解读为到达物质的成分——来自地球的轻物质；文献则将其解读为从玄武岩下方挖出的高地物质。在只挖入玄武岩的撞击坑中，差异小于地图的定标离散，因此现有数据尚不能区分这两种解读。**绿色行中的局限。**绿色行也可以带有局限：在 Study 1 中，90°E 处大小分布向较小撞击坑偏移、因子为 0.75–0.81，其区间仍包含 1（§C.3）；在 Study 4 中，接触面的底面只保有三个撞击坑。

PART P

讨论

问题与方法

本文的各项记录必须讲述同一个过程。**方法：**把两个半球所记录的内容合在一起，并表述哪些内容留在本文之外、哪些是新的。

本部分之前的每一部分都解读了撞击坑的一项记录：其数量、坑缘、坑底、中央峰、地球化学成分，以及月海上撞击坑的状态。本部分对这些记录进行综合，并询问它们是否讲述了同一个故事。论证分五步展开，每一步都依据本文的一项测量结果：

1. *来源。*月海抛出了返回物质：其周围的地面携带它们的铁，随距离衰减，直至 600 km（§C.5、§L.1）。
2. *落在何处。*天体随地球一同旋转，因此其自身的溅射物轻柔地落回后随半球，并被前导半球迎头相遇（§K.4）；后随半球拥有最多的撞击坑（§C.3）。
3. *强度如何。*撞击坑的形态记录了着陆：前导半球带有猛烈着陆的标志，背面带有最高的坑缘，正面带有最低的坑缘和最平坦的坑底（Part F–I）。
4. *什么充填了撞击坑。*撞击坑内部是单一物质，两个半球相同（§L.4），地壳中并不存在外来天体的外来质量（§L.5）。
5. *何时。*月海底面在大部分物质已经着陆之后才冻结（§D.2，Part E），最后的小撞击坑在释放之后来自地球（§L.7、§M.1）。

§P.1 把两个半球的记录合在一起；§P.2 界定本文留在外面的内容；§P.3 表述新的内容。

P.1 两个半球记录了什么

此表把每一项测得的记录与模型赋予它的力学解读并列，并按四个区域划分表面。颜色按区域区分：橙色各行是后随半球（90°E）突出的记录（撞击坑的数量和大小）；绿色各行是猛烈着陆的标志，指向前导半球（90°W）；蓝色一行是被月海充填的正面坑底；灰色各行是高度，背面和正面分处两端。色调越深，差异越强。

内容	测量值	解读为
撞击坑数量	90°E 为 249–252，90°W 为 139–175，每百万 km²（§C.3）	后随半球收集了溅射物
撞击坑大小	90°E 偏向较小，因子 0.75–0.81	90°E 着陆较轻柔

内容	测量值	解读为
中央峰	50 km 以下 90°W 的出现率最高（60% 和 81%）；50–100 km 几乎所有撞击坑都有（§I.1）	90°W 着陆猛烈
齿状坑缘	20–30 km，90°W 的跳变和不规则程度是 90°E 的 1.14–1.25 倍	90°W 着陆猛烈
伸长的坑缘	90°W 为 17%，90°E 为 12%	90°W 斜向到达
坑底粗糙度	90°W 是 90°E 的 1.5 倍，与坑缘跳变一致（§H.1）	着陆的冲击
平坦的坑底	正面平坦比例最高	月海从下方充填了它们
坑底低于周围	背面最低，正面最高；两个半球相同（§G.1）	炽热的着陆粉碎并熔化了背面各层；月海充填了正面
坑缘高度	背面最高；20–30 km 时前导半球最低，后随半球在其上；正面受压（§F.1）	着陆瞬间的力：向外拉、迎头相遇、正常着陆、挤压
中央峰高度	背面最高，正面最低（§I.1）	离心力，作用于中央峰如同作用于坑缘
撞击坑内部的化学	单一物质，从中心到坑缘均匀；90°W 与 90°E 相同（§L.4）	撞击坑充满了形成它的返回物质

三行说明了此表的读法。在第一行中，Mkm² 指百万 km^2： 后随半球 20 km 及以上撞击坑的数量约为前导半球的 1.4 到 1.8 倍，取决于是否也剔除大型盆地（§C.3）。在齿状坑缘一行中，“1.14–1.25 倍”是 20–30 km 撞击坑中前导半球坑缘的跳变和不规则程度与后随半球之比（§F.1）。最后一行未着色，是唯一不随区域变化的记录：着陆的强度体现在撞击坑的形态上，而不体现在其中所盛之物上。

图 12. 四个经度并列（§C.3–G.1）：撞击坑数量、中央峰、坑缘的不规则程度、坑底粗糙度、坑底低于周围以及坑缘高度。前导半球 90°W（绿色），背面 180°（灰色），后随半球 90°E（橙色），正面 0°（深蓝色）；剔除月海和南极–艾特肯。

图 12 把同样这些记录以柱状并列，每项指标一幅分图，使读者可以跨所有指标追踪一个区域：前导半球的绿色柱在计数上低，在中央峰、不规则程度和粗糙度上高；背面的灰色柱在坑缘上最高，在坑底上最低；正面的深蓝色柱在这两项指标上都处于另一端。

一个过程，三种记录。撞击坑的每一部分保存着自己的记录。中心记录着陆的能量：在着陆具有足够能量回弹之处，中央峰隆起。坑缘记录着陆瞬间的力：在背面被向外抬起，在前导半球被压低；中央峰高度追随坑缘。坑底记录物质落在何种地面上：背面各层被粉碎并熔化，使坑底下沉；正面的月海从下方充填了它。两个半球之间的差异正如天体自身溅射物所预测的那样。物质轻柔下落的后随半球收集了最多、也较小的撞击坑。地面冲入下落物质的前导半球，撞击坑较少但更猛烈：中央峰更多，坑缘呈齿状且伸长，坑底粗糙。背面——从那里抛出的物质被共同自转向外抬起，其各层在着陆之下被粉碎并熔化——拥有最高的坑缘和最低的坑底。正面——被压向其地面，并由大型月海从下方充填——拥有最低的坑缘以及最平坦、最高的坑底。着陆没有改变的是物质：在撞击坑内部，在每一个经度上，盛着形成它的返回物质，从中心到坑缘均匀铺开。

外来通量与计数。专业读者可能会认为前导半球应当更密集：文献预测，沿轨道运动的卫星在其前导面会遇到更多外来天体，并在那里设定了几十个百分点的预期密度过剩 [S22, S23]。计数走向相反方向，恰恰在后随半球显示出过剩（§C.3），差距之大非偶然所能解释。形态分析使之得到调和：前导半球的撞击坑较少但更猛烈，正如冲入下落物质的地面所形成的那样，而后随半球集中了较多且较轻柔的撞击坑。外来通量会产生前导半球的过剩，却对后随半球较轻柔的撞击坑没有任何解释；天体自身的溅射物落回旋转的天体，则同时给出这两种现象。

我们现在掌握的是以三种记录读出的一个过程：物质落在何处，由连接着的天体的自转决定；以多大强度着陆，写在中心和坑缘上；落在何种地面上，写在坑底上。

P.2 本文之外的内容

本节界定本文的范围，使其主张以恰当的分量被阅读。

单个撞击坑。本文不确定每一个单个撞击坑或 SPA 的来源。**大小分布约束。**撞击坑的大小分布仍是一项有待计算的约束：被抛出物质的大小分布和速度分布必须经过解体、着陆、饱和与埋藏的模型。*大小分布*是每种大小的撞击坑有多少；要从模型预测它，必须把被抛出物的大小和速度带过每一个改变它们的阶段——飞行中的解体、着陆，以及老撞击坑后来被新撞击坑（*饱和*）或被覆盖所抹去。在计算完成之前，这一分布约束着模型，但并不检验它。既不应假定在每个大小范围内都已饱和，也不应假定撞击坑计数所依赖的随时间恒定的通量。**放射性年龄与撞击坑年龄。**放射性年龄与模型年龄之间的比较可以检验一个年代学，但二者不一致本身并不能识别出地球岩浆：放射性年龄测定的是样品的冷却，而由撞击坑读出的年龄测定的是在假定通量下的暴露，因此二者之间的差距表明两个假设中有一个是错误的，而不是哪一个来源形成了撞击坑。

构建速率。不得在不计算有多少被抹去、有多少返回物体留下了物质以及有多少造成了损失的情况下，从残存撞击坑的数量推断构建速率。今天可见的撞击坑是留存下来的部分，而不是着陆的全部；仅凭它们的计数会给出过低的速率。从深部来源抛出又返回的物质，在 Paper 3 的收支中只计一次。它后来随外壳上升只是一种迁移，并不使它成为新的质量来源：同一物质在被向上携带时不再重复计入。

P.3 新意与对本系列的贡献

已有的物理。本文依据已有且成熟的物理：弹道飞行、次级撞击坑的形成和冲击关系 [S1–S5]。弹道飞行是被抛物体仅在重力作用下的轨迹；次级撞击坑的形成是由从较大撞击坑抛出的物质形成撞击坑；冲击关系，如方程 (6)，由着陆速度给出着陆的压力。**新意。**本文把它们应用于向上升穹丘外壳的内部抛射，并表述情景必须满足的要求。其独立贡献在于区分返回速度与抛射源的能力、计算相对于表面的速度，以及把目标的引力和穿过大气的过程纳入撞击坑形成的约束。简单地说：返回物质与目标相遇的速度，与开口能抛出多少并不是同一个问题（§J.1，方程 (11)）；形成撞击坑的是相对于本身也在旋转的表面的速度（§K.2）；母体上的撞击坑是在母体的引力之下、在穿过其蒸气之后形成的（§C.6、§J.3），而不是在今天月球的引力之下。 **对本系列的贡献。**本文不重复由内而外构建天体的内容，那属于 Paper 2 和 3。Paper 6 为本系列增添的，是把撞击坑记录读作月海和地球的记录：撞击坑的来源、连接着的天体的自转对其着陆的分选，以及月海底面冻结的顺序。

PART Q

结论

问题与方法

本文按顺序表明了什么。**方法：**每项结果一行，附承载它的部分。下面每一条结论先说明发现了什么，再说明它对撞击坑图景意味着什么；括号中注明的部分或章节，是完整给出计算或测量及其检验之处。

本文着手回答一个问题：如果月球的撞击坑不是由外来天体挖出的，那么是什么形成了它们，它们又记录了什么？其回答是：撞击坑是返回物质着陆之处——从开口即月海向外抛出、又在重力作用下落回的物质——本文各部分以两种方式检验了这一回答。前五条结论涉及着陆本身的物理：物质以多大速度返回，产生多大压力，以及来源必须提供什么才能使之发生（Part J 和 K）。后四条涉及今天月球上的记录：撞击坑本应留下却没有留下的外来质量、月海作为来源、失去的撞击坑，以及经度之间的差异（Part C–I 和 L）。结论 6 把二者联系起来：它列出判定撞击坑群体是否属于这一机制的检验。

Q.1 本文表明了什么

1. **返回物体以被抛出时的速度着陆（§K.1）。**在所检验的中心场中，返回到同一半径上旋转表面的物质，以等于抛射速度的相对速度着陆。依靠重力返回并不意味着缓慢着陆。原因很简单：物质离开时带有旋转表面的速度，再加上自身的上升速度 u； 在爬升时重力使它减速，而当它返回到距中心同样的距离时，重力恰好把从它那里取走的速度还给它。其下方的表面仍以同样的速率旋转，因此二者之间唯一剩下的差别就是速度 u （方程 11）。以 2、3、5 或 8 km/s 抛出的物质，以 2、3、5 或 8 km/s 返回。*对图景的意义：*落回并不会使着陆变得柔和。从开口抛出的物质以其被抛出时的全部速度返回，这足以形成撞击坑；因此问题不在于返回物质能否形成撞击坑，而在于来源能否以足够快的速度抛出它（结论 3）。

2. **在这些速度下，着陆产生数十吉帕的冲击压力（§J.2）。**在理想的玄武岩算例中，2–5 km/s 的速度给出约 13–46 吉帕的接触压力估算值（2 km/s 时 12.96 吉帕，5 km/s 时 45.56 吉帕，依据玄武岩在冲击下的实测行为 [S3]）。这些是接触点的局部压力，适用于物质落在相同物质上的正面着陆，而不是整个撞击坑上的压力。在把结果应用于月球样品之前，必须对物质和几何进行匹配。*对图景的意义：*返回物质以每秒几千米的速度接触，是一次真实的冲击事件，属于会在矿物中留下记录的那一类，而不是轻缓的沉降。要把这一数值与某一具体月球样品相比较，必须代入实际的物质组合（例如熔融物质落在较冷的外壳上）、到达角以及目标的孔隙度；这是检验中一个明确的方法步骤，并不表明结果薄弱。

3. **来源必须快速抛出物质，物质必须穿过蒸气，并且必须完整到达（§J.1、J.3、J.5）。**出口速度、穿越大气以及相干返回物体——一个未解体的物体——的存活，是本检验交给 Paper 3 的三项要求。**能量收支。**以 2–8 km/s 抛出一千克需要 2–32 兆焦（方程 5）。来自地球的压力提供这些能

量：旋转与分选在地球内部产生压力，它经由梨形体传导到开口，并把物质从中喷出。熔体中溶解的气体——挥发分，主要是水——起辅助作用：当熔体上升、其所受压力下降时，气体从溶液中析出、膨胀并增添推力，就像一个被摇晃过的瓶子在打开时把其内容物推出。在扣除抬升、流动与承载的代价（Paper 3 中 139.78 吉帕的抬升代价）之后的完整能量计算，是模型的一项要求。**返回之路。**物体必须穿过情景中的蒸气大气；直径一千米的物体穿过 100 巴的气柱后保留约一半的速度（§J.3）。而以快于逃逸速度——算例中约 10.7 km/s——抛出的物质根本不会返回（§J.5）。*对图景的意义：*这三项要求界定了一个参数窗口——足够快以形成撞击坑，足够慢以保持受束缚，足够大且足够致密以穿过蒸气——而来自地球的压力在挥发分辅助下必须提供这一窗口。挥发分在两个方向上起作用：它们在开口处增强抛射推力，另一方面又使物体必须穿过的大气变厚。同一个条件范围必须同时满足二者，这一要求因此交给 Paper 3。

4. **冲击趋势或冲击上限取决于路径，而不只取决于来源（§K.3、J.5）。**下降的冲击趋势和数值上的冲击上限属于特定的路径和来源；它们并不是一切返回地球物质的普遍特征。着陆速度随高度下降直至共转半径（此处早期阶段数据中约 15,883 km），在其外上升（方程 14）；但一系列样品是否显示时间趋势，取决于抛射速度、自转、目标和角度在事件之间如何变化。*对图景的意义：*单一的冲击值既不能证实也不能排除地球来源。本系列早期版本给出 113 或 97 吉帕的上限以及 102→86 吉帕的趋势；这些只适用于一个轨道族，样品高于这样的上限本身并不能排除该来源。因此检验针对每条路径、每个来源而表述（§O.1，“事件序列中的趋势”）。

5. **在母体上形成的撞击坑必须按母体的条件计算（§C.6、J.4）。**在母体上形成撞击坑，要求使用当时目标的引力和流变性，然后按 Paper 3 计算保存和迁移。流变性是指地面在载荷下流动或破裂的方式——它表现为刚硬的固体，还是缓慢流动的软固体。在母体上，重力约为 8.25 m/s²，是今天月球的五倍；在那里挖出同样的撞击坑，需要比现在在月球上重数倍的返回物体（§C.6）。接收表面还必须足够厚、足够强，以保持这种大小的撞击坑，而撞击坑必须连同其所在的外壳一起迁移到今天所见的位置（Paper 3）。*对图景的意义：*不能仅凭今天月球的标度律来解读背面的撞击坑。记录中的每个撞击坑都经历了三个相继的阶段——在高重力下于母体上挖掘、保存，以及随外壳迁移——每一个阶段都是计算的一部分。

6. **本文界定检验，§O.1 的各项检验判定归属。**Paper 6 具有独立的方法论作用：它为返回物质的着陆界定了一项检验。撞击坑群体是否归属于这一机制，由 §O.1 的各项检验判定，其中包括——抛射与飞行、事件序列中的趋势、地球来源、月海作为来源、活跃喷沫环、被埋藏的供给穹丘、经度、缺失的外来质量以及外壳携带的记录——每一项都与其所读取的内容一同表述。*对图景的意义：*Part J–K 的物理表明着陆能够发生；Part C–I 和 L 的测量表明它是否已经发生。其中几项检验已经执行——月海作为来源、被埋藏的供给穹丘、经度和缺失的外来质量——其结果就是下面四条结论。每项检验读取其自身的测量，因此归属是逐项测量地得到检验的。

7. **撞击坑不携带外来质量（§L.5）。**外来质量并不存在。若把撞击坑解读为外来撞击体的产物，可见撞击坑所要求的外来质量最多是地壳所含的 6.7 倍，而文献的全部轰击——是地壳和月幔所含之量的十四到十八倍（早期版本给出“最多六倍”和“七到十七倍”）；文献通过假定所输送质量的约 93% 已经消失来弥合这一差距。月球撞击坑熔体的钌，凡经测量之处，都来自地球（§L.5）。**指标。**指标特指亲铁元素——铱、锇、铂、钌，即在月球分层时下沉到核中的“喜爱铁”的元素，因此地壳自身几乎不含这些元素，任何外来添加都会显现出来。**质量收支。**按撞击解读，可见撞击坑要求 $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg 外来质量，即地壳最上面 5 km 的 2–6%；地壳所含至多为 0.9–2%。文献的全部轰击要求 3.7×10^{20} kg；地壳和月幔合计含有 $2.1–2.7 \times 10^{19}$。 文献以低保存率（五分之一而非约五分之三）以及约 43.5 亿年前以前损失到核中来弥合这一差距。钌同位素表明元素来自太

阳系的哪个储库，在所测的两件样品中，它们与地球硅酸盐相符 [S14]。*对图景的意义：*按撞击解读，必须逐个撞击坑地假定缺失的质量已经消失。在模型中没有什么需要解释：形成撞击坑的物质属于地球，与其所落的外壳是同一类物质，其亲铁元素带有地球的同位素指纹。

8. **月海是来源，撞击坑以两种方式失去（§C.1、C.5、L.1；D.1–D.2）。**月海是返回物质的来源：每个月海周围的地面都携带其铁和钛，并随距离逐渐减少（§C.1；在 §C.5 和 §L.1 中测量）。在所检验的六个月海周围，距边缘 50 km 以内地面的氧化铁（FeO）为 5.96 wt%，而距任何玄武岩 600 km 以上的对照撞击坑为 2.30 wt%，并且直到 600 km 都保持在对照组之上。**记录的抹除。**撞击坑失去了两次：在背面，它们与形成它们的来源一同被埋藏（§D.1）；在月海底面上，它们被熔化——79 个 10 km 及以上撞击坑中有 49 个，而在 120 万 km^2 上 20 km 及以上的清晰撞击坑只有一个，高地上则为每百万 km^2 207 个（§D.2）；在接触面月海上，大撞击坑已完全消失（§D.2）。在接触面月海 703,000 km^2 的底面上，没有留下一个 20 km 及以上的撞击坑。*对图景的意义：*月海不是收集撞击坑的目标，而是向周围抛出物质的来源——铁在月海附近最高并向外减少，这正是来源的衰减剖面。形成撞击坑的同一活动也抹去了它们：在背面，来源被它们与母体铺下的各层所覆盖，撞击坑随之一同沉没在其下；在敞开的月海上，撞击坑落在炽热的底面上并熔入其中，约五分之三（62%）。今天所见的撞击坑是最后写下的记录，而不是最早的。

9. **月球的两个半球记录了天体自身的抛射（Part F–I，§K.4）。**经度记录了天体自身的抛射：90°E 的后随半球更密集，而 90°W 的前导半球是物质着陆最猛烈的半球——中央峰更多，小撞击坑中齿状坑缘更多，坑底更粗糙；背面坑缘最高，前导半球最低；正面因月海而具有最平坦、最高的坑底；而在撞击坑内部，在每一个经度上，都是单一物质。**撞击坑的三种记录。**中心记录着陆的能量，坑缘记录该瞬间作用的力，坑底记录下方的地面（Part F–H）。前导半球是朝向月球轨道运动方向的半球，中心在 90°W；后随半球朝后，中心在 90°E。在两侧都剔除月海和南极–艾特肯后，撞击坑密度在 90°E 为每百万 km^2 249–252 个，在 90°W 为 139–175 个。以等于或低于其逃逸速度从连接着并正在旋转的天体上抛出的物质落回天体，自转决定了它落在何处、强度如何：在后随半球，它轻柔而频繁地落下；在前导半球，地面迎头冲入其中，就像奔跑的人用脸而不是用背迎接雨水。*对图景的意义：*两个半球之间的差异不在于落下的是什么——撞击坑内部的物质在每一个经度上都相同——而在于它如何着陆。一个过程，通过每个撞击坑的三个部分读出，给出了整个月球上一致的图景。

总结。九项结果合在一起，描述了从两方面看到的同一个过程：物理推导与月球上的记录。物理表明，从开口抛出的物质以其离开时的速度返回，产生数十吉帕的冲击压力，并要求一个能以足够快速度抛出它的来源，以及一个能完整穿过蒸气的物体。记录表明，月海是来源，撞击坑记录由同一活动写下又抹去，撞击坑不携带外来质量，而且物质在月球两个半球上的着陆方式正如天体自身的自转所预测的。具有判定性的检验是 §O.1 中的各项检验，每一项都附有其测量。

APPENDIX

复现与新意图

附录分为两层，各有其目的。第一层是 §K.1 飞行表的逐步复现规程，使任何读者都能根据文中声明的输入重新计算它。第二层是一张组成图，对本文的每个组成部分说明它是已有知识、模型的假设，还是本文的计算。

飞行表复现规程

§K.1 的飞行表对每个抛射速度 u 给出物质到达的高度、它处于飞行中的时间、它在出发点以西多远处着陆，以及它的着陆速度。在离开与返回之间，物质仅在母体引力下运动，因此其轨迹是一段以母体中心为一个焦点的椭圆——开普勒轨道。下面的方法由初始条件求出这一椭圆，然后从中读出飞行。符号与方程 (10) 相同： $\mathcal{E}$ 为比轨道能量（每千克的能量；负值意味着物质受引力束缚并必须返回）， ℓ 为比角动量（每千克的"旋转量"，指向中心的引力无法改变它）， $K = GM_0$ 为母体引力场的强度， $r_0 = 6,721$ km 为抛射半径，ω 为表面的角自转速率。

步骤一：轨道根数。对表中每个 u， 由方程 (10) 计算：

$$a = -\frac{K}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}\,\ell^2}{K^2}}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

此处 a 为半长轴，即椭圆长轴的一半； e 为偏心率，即椭圆拉伸的程度（圆为 0，非常狭长的轨道趋近 1）；n 为平均运动，即物质绕完整个椭圆时的平均角速率。抛射越快， $\mathcal{E}$ 越接近零，椭圆越大、越狭长，平均运动越慢。

步骤二：位置角。在上升的离开点：

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2 \,/\, (\,K r_0\,) - 1}{e}\right), \qquad E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right).$$

这两个角确定离开点在椭圆上的位置。 f_0， 即真近点角，是在中心处、椭圆最低点（近拱点）与离开点之间的实际角度； E_0 是偏近点角，而不是能量 $\mathcal{E}$。 偏近点角是一个辅助角，便于计算沿椭圆的时间（开普勒方程）。物质在 f_0 处离开，在 $f = \pi$ 处经过椭圆的最高点（远拱点），并在对称的镜像点 $2\pi - f_0$ 处返回到同一半径。 **步骤三：飞行时间与偏移。**返回时间和表面上的向西偏移为：

$$t_f = \frac{2\,(\,\pi - E_0 + e\sin E_0\,)}{n}, \qquad s_W = r_0\,[\,\omega t_f - (\,2\pi - 2f_0\,)\,].$$

用文字表述：飞行时间 t_f 是从离开点到其镜像点所需的时间，由开普勒方程给出。向西偏移 s_W 比较这段时间内的两个角度：表面转过的角度 ωt_f， 以及物质绕中心转过的角度 $2\pi - 2f_0$。 表面转得更远，因此物质落在其出发点以西，偏移等于角度差乘以半径。

最大高度与近似范围。最大高度为 $a\,(\,1+e\,) - r_0$： $a\,(\,1+e\,)$ 是椭圆最远点到中心的距离，减去 r_0 得到抛射半径以上的高度。对于长时间飞行，必须区分累积角度与表面上以 2π 为模的位置——表面转过一整圈后同一点会重复出现——但表中的数值不需要这样的修正。不存在普遍的 44 小时飞行上限：在 $\mathcal{E} \to 0^-$ 的极限下，开普勒近似中的飞行时间可以无限增长，因为当能量趋近逃逸值时，椭

圆无限增大，沿其运行的时间也随之无限增长。真实系统的扰动——正在演化的天体、场的形状、蒸气——限制了近似的适用性。

希尔估算。希尔估算使用 $r_H = a_{EL}\,(\,M_L/3M_E\,)^{\,1/3}$， 以及比较速度 $\sqrt{2GM_L\,(\,1/R_b - 1/r_H\,)}$。 希尔半径 r_H 是月球周围这样一个距离：在其内，月球自身的引力能抵抗地球的潮汐拉力而保持住一个小物体； a_{EL} 是地月距离， M_L 和 M_E 是月球和地球的质量， R_b 是天体的半径。比较速度是从 r_H 处由静止自由下落到天体表面的速度；在 §J.5 的晚期参考点（17,631 km），它给出 $r_H \simeq 2,822$ km 和约 1.31 km/s。这是一个在积分中采用孤立月球场的圆轨道估算，而不是三体问题的解。

新意图

下表把本文从他人那里借用的与它所增添的区分开。应自上而下阅读：前三行是已有知识——由返回物质形成的次级撞击坑、物质从地球向月球的转移，以及冲击与撞击坑标度律的物理——并附其来源。第四行是模型的基本假设，由本文和 Paper 3 检验。第五行是本文的计算贡献，对声明的输入有效。最后一行是模型对所观测撞击坑的解读：它们来自这一来源。仅凭飞行计算并不能确立这一点；Part C–I 和 L 的测量逐项研究地支持它——按经度的计数（Study 1）、来源检验（Study 2）、熔入月海底面的撞击坑（Study 4 和 5）、按经度的撞击坑形态（Study 6）、撞击坑内部（Study 7）、缺失的外来质量（Study 8）以及地球作为最后散射体（Study 9）——正如结论 6 所确定、§O.2 所汇总的。

组成部分	分类
返回物质形成次级撞击坑	已有知识——S1
物质从地球向月球的转移	已有知识——S2
冲击与撞击坑标度律	标准物理——S3–S5
在经由梨形体从地球传来的压力下，从连接着的天体的开口喷出，物质返回物体	LEF 假设，在此处和 Paper 3 中检验
飞行表、能量表与敏感性表	本工作——以详列输入为条件的计算
把所观测的撞击坑归属于这一来源	LEF 解读——由本文的研究支持（Study 1、2、4–9；§O.2）

进一步工作——研究的切入点

下面七项是下一步的计算或测量将加强或检验这一图景之处。它们分为两组。前四项补全着陆的物理动力学——来源抛出什么、什么能穿过蒸气，以及着陆对炽热而分层的目标造成什么；后三项扩展表面上的实测记录。本系列更广泛的研究主题汇集在 Paper 12（研究主题）中。

1. **被俘获的溅射物。**释放之后抛出的地球物质被位于几个地球半径处的月球俘获的比率，作为抛射速度及其方向的函数；以及月海上把它与后来的外来天体区分开的冲击与大小记录（§M.1）。释放

之后地球继续抛出物质；其大部分落回地球，一部分被月球引力俘获。这一部分有多大是一项轨道计算，其答案决定月海上为数不多的年轻撞击坑中有多少预期来自这一群体。

2. **开口的出口速度。**抛射能量来自地球的压力，并由挥发分辅助（§J.1）。在 Paper 3 的来源压力下，富挥发分熔体爆炸性减压的模型将给出出口速度的分布，从而给出以 2–8 km/s 返回的物质份额。爆炸性减压是熔体所受压力下降时溶解气体的突然膨胀；正是这个量把结论中的要求 3 变成一个数值。

3. **穿过蒸气大气。**对 0.1–10 km 的物体穿过 10–1,000 巴流体静力大气的引力–阻力耦合轨迹，包括加热与解体，将确定哪些返回物体能完整到达外壳（§J.3）。§J.3 的算例只处理了阻力，针对一个物体和一种压力；完整的计算在整个大小和压力范围内同时追踪引力与阻力。

4. **炽热分层目标中的冲击。**致密返回物体落在位于可移动基底之上的冷硅铝质外壳上的阻抗匹配，以及由此得出的、在 $g = 8.25$ m/s² 下的撞击坑标度律，将取代 §J.2 中玄武岩对玄武岩的估算。阻抗匹配是计算冲击压力在两种不同物质接触处如何分配，取决于各自的密度和刚度；硅铝质外壳是母体富含硅和铝的轻地壳。

5. **经度记录。**对 §N.1 四个球冠中的中央峰和坑缘进行人工核查、与月球撞击熔体流目录 [S8] 交叉比对，并按撞击坑年龄计算同样的指标，将确定 90°W 与 90°E 之间的差异有多少来自着陆强度、有多少来自月海。Part F–I 的形态测量指标是在高程模型上自动完成的；以目视对其加以检查，并加入猛烈着陆所产生的熔体流，可以区分这两种原因。

6. **亲铁特征。**针对最古老着陆熔体的地球返回物体与地球目标混合模型，以便按亲铁元素的模式区分返回物质与小行星撞击体。由于在模型中返回物体和目标都来自地球，熔体应当带有单一模式；小行星天体会增添第二种外来模式。§L.5 中提到的已知大小的单个撞击坑是天然的首批样品。

7. **正面的辐射纹与底面冷却（作者的提议）。 基本前提。**正面的月海长期保持液态，受月球内部热量和地球热量加热；玄武岩平原，如哥白尼、开普勒和阿利斯塔克所在的风暴洋，同样暴露在地球的强大热量之下，因而与月海底面十分相似。在这些底面炽热时着陆于其上的物质失去了其记录。**提议。**作者提出，辐射纹只在物质落在已经冷却的底面上时形成；在炽热的底面上则完全不形成。辐射纹是表面之下地面中的记录，而不是铺在地面上的物质。随着底面冷却，它们开始带有辐射纹：冷却之后，哥白尼、开普勒和阿利斯塔克猛烈着陆于其上，留下蛛网状的辐射纹；丢番图和德利尔着陆时底面尚未完全冻结，没有留下辐射纹；其他许多撞击坑落在炽热的底面上，没有留下记录。**检验规程。**在正面的月海和玄武岩平原上，统计有辐射纹和无辐射纹的中小型撞击坑。作者预期无辐射纹的撞击坑多于有辐射纹的，因为随着月球远去，落在月球上的物质数量减少。

代码可用性

本文的所有数值结果都可以用 LEF 复现包（Python 3、numpy、scipy）中的脚本完整复现，它根据文中声明的输入打印每一节的数值。该包作为补充材料（LEF_code_and_data.zip）随本预印本一同发布。本系列及该包的较早版本存放于 doi:10.5281/zenodo.22743615。

参考文献

[S1] Xu, R., Xiao, Z., Wang, Y., Luo, F., & Ma, Y. (2024). Minimum velocity for impact ejecta to form secondaries on terrestrial bodies. *Communications Earth & Environment*, 5, 641. DOI: 10.1038/s43247-024-01820-x.

[S2] Armstrong, J. C., Wells, L. E., & Gonzalez, G. (2002). Rummaging through Earth's attic for remains of ancient life. *Icarus*, 160, 183–196. Authors' version: arXiv:astro-ph/0207316. Concerns material ejected in impacts; does not validate the internal ejection of LEF.

[S3] Sekine, T., Kobayashi, T., Nishio, M., & Takahashi, E. (2008). Shock equation of state of basalt. *Earth, Planets and Space*, 60, 999–1003. DOI: 10.1186/BF03352857.

[S4] Stöffler, D., & Metzler, K. (2016). Proposal for a unified classification system of shock metamorphosed planetary silicate rocks — call for comments. *79th Annual Meeting of the Meteoritical Society*, abstract 6075. Used here for the principle of calibration by material and minerals; it does not supply a uniform threshold for every sample.

[S5] Housen, K. R., & Holsapple, K. A. (2011). Ejecta from impact craters. *Icarus*, 211, 856–875. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.09.017. The scaling law is used in this paper for sensitivity only; no experimental calibration was performed for a hot, layered sialic target.

[S6] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. (SLDEM2015.)

[S8] Neish, C. D., Madden, J., Carter, L. M., Hawke, B. R., Giguere, T., Bray, V. J., Osinski, G. R., & Cahill, J. T. S. (2014). Global distribution of lunar impact melt flows. *Icarus*, 239, 105–117.

[S9] Jozwiak, L. M., Head, J. W., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Neumann, G. A. (2012). Lunar floor-fractured craters: classification, distribution, origin and implications for magmatism and shallow crustal structure. *Journal of Geophysical Research*, 117, E11005. doi:10.1029/2012JE004134.

[S10] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905; Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108, 5102. (The maps of the source test, §C.1.)

[S11] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050. The map used is the Lunar Prospector half-degree thorium product (PDS special products, December 2001).

[S12] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0. Retention ratio, the siderophile budget of the lunar crust and mantle, and the mass of the bombardment; read here for the literature's own numbers.

[S13] Collins, G. S., Melosh, H. J., & Marcus, R. A. (2005). Earth Impact Effects Program: A Web-based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid impact on Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 40, 817–840. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x. Scaling of transient and final crater diameter, used here for the literature's reading.

[S14] Worsham, E. A., & Kleine, T. (2020). Ruthenium isotopic composition of lunar impactites. *Goldschmidt Conference*, abstract 2887.

[S15] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S16] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S17] Li et al. (2025). Discovery of a carbonaceous chondritic fragment in Chang'e-5 regolith samples. *Icarus*.

[S18] Chinese Academy of Sciences (2025, October 21). Scientists discover rare meteorite relics in Chang'e-6 lunar samples (CI-like chondrite relics identified by mineralogy and oxygen isotopes). https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202510/t20251021_1089914.shtml

[S19] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S20] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S21] Evans, A. J., Soderblom, J. M., Andrews-Hanna, J. C., Solomon, S. C., & Zuber, M. T. (2016). Identification of buried lunar impact craters from GRAIL data and implications for the nearside maria. *Geophysical Research Letters*, 43, 2445–2455.

[S22] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. *Icarus*, 214, 1–20.

[S23] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. *Icarus*, 202, 371–382.

[S24] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171.

[S25] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S26] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S27] Pike, R. J. (1977). Size-dependence in the shape of fresh impact craters on the Moon. In *Impact and Explosion Cratering*, Pergamon, 489–509.

[S28] Melosh, H. J. (1989). *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford University Press.

[S29] Tompkins, S., & Pieters, C. M. (1999). Mineralogy of the lunar crust: results from Clementine. *Meteoritics & Planetary Science*, 34, 25–41.

[S30] Korotev, R. L., Jolliff, B. L., Zeigler, R. A., Seddio, S. M., & Haskin, L. A. (2011). Apollo 12 revisited. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 75, 1540–1573. DOI: 10.1016/j.gca.2010.12.018.

[S31] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

[S32] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

本系列手稿： Duran, Z. *The Model* (1), *LEF Mechanism in Principle* (2), *LEF Mechanism in Practice* (3), *The Orbit* (4), *The Maria* (5), *The Poles* (7), *South Pole–Aitken* (8), *The Stripes* (9), *Mars* (10), *The Requirements* (11)，合并文本，2026 年 9 月。它们是情景定义和本系列内部计算的来源；它们不是外部的观测验证。与月球数据比较的框架汇集在 Paper 11《*The Requirements*》中。

数据可用性：本文没有建立新的撞击坑目录。Part C–I 和 L 的测量是在已发表的目录、高程模型和地图上完成的 [S6, S7, S10, S11, S16]。所有算例输入和用于复现的方程都在正文和附录中给出。大气数值、抛射速度和敏感性系数是检验假设，而不是对形成条件的测量。

人工智能工具的使用：作者使用了人工智能助手（Claude, Anthropic；ChatGPT, OpenAI；Google 基于人工智能的搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析目录和地图、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者审核了内容，并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com